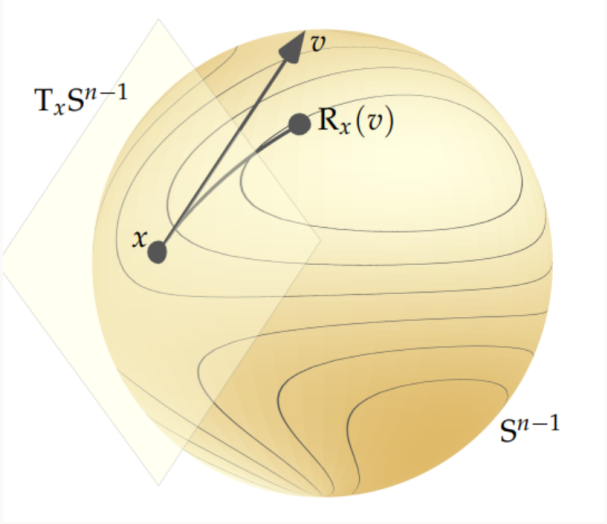
流形上的优化–课程笔记

林文杰 整理
南京师范大学数学科学学院

版本：1.0
更新：2025 年 10 月 10 日

主要参考教材：*An introduction to optimization on smooth manifolds, Nicolas Boumal,* https://www.nicolasboumal.net/book/



目录

I 微分流形基础 6

1 拓扑空间与微分流形基础概念 7
1.1 拓扑空间 7
1.2 拓扑流形 8
1.3 微分流形 9
1.4 流形间的映射 10

II 流形优化的一阶工具 11

2 嵌入子流形 12
2.1 嵌入子流形的定义 12
2.2 嵌入子流形之间的映射 13
2.3 嵌入子流形之间光滑映射的微分 14

3 切空间、切丛与收缩算子 17
3.1 切空间 17
3.2 切丛 18
3.3 收缩算子 19

4 黎曼流形与黎曼梯度 21
4.1 黎曼流形 (Riemannian manifolds) 21
4.2 黎曼梯度 (Riemannian gradients) 22

III 流形优化的一阶算法 25

5 流形优化基础 26
5.1 流形上光滑函数的泰勒展开 26
5.2 流形优化的一阶最优性条件 27

6 黎曼梯度下降法 29

7 非精确黎曼梯度下降法 32

IV 流形优化的二阶工具 34

8 联络 (connection) 36
8.1 联络的定义 36
8.2 Riemannian 联络 38
8.3 Riemannian Hessians 42

9 曲线向量场的微分——由联络诱导的协变导数 44

10 曲线的二阶泰勒展开 47
10.1 加速度 (Acceleration) 与测地线 (geodesics) 47
10.2 曲线的二阶泰勒展开 48
10.3 二阶回缩 49

11 特殊例子的二阶工具 **51**
11.1 黎曼子流形 51
11.2 度量投影回缩 (metric projection retractions) 54

V 流形优化的二阶算法 **56**

12 二阶最优性条件 **57**

13 黎曼牛顿法 **59**
13.1 计算牛顿步：共轭梯度法 60

14 黎曼信赖域方法 **61**
14.1 映射 H_k 的选择 63
14.2 子问题求解要求 64
14.3 正则化条件 65
14.4 迭代复杂度与收敛性 66

VI 一般意义下的流形 **67**

15 抽象流形的定义 **68**
15.1 广义的流形定义 68
15.2 狭义的流形定义 71
15.3 嵌入子流形是流形的特例 73

16 抽象流形的一阶工具 **76**
16.1 切空间、切丛 76
16.1.1 切空间 76
16.1.2 光滑映射的微分 78
16.1.3 切丛与向量场 79
16.2 回缩与黎曼梯度 81
16.2.1 回缩 81
16.2.2 局部标架 (local frames) 81
16.2.3 黎曼梯度 82

17 抽象流形的二阶工具 **84**
17.1 李括号 84
17.2 黎曼联络与黎曼海瑟 86
17.3 协变导数与测地线 87

17.4 泰勒展开 88

VII 流形优化的其他工具 89

18 平移 (Parallel transport) 90

VIII 常见的流形约束 91

19 Stiefel 流形: 标准正交矩阵 92
19.1 证明嵌入子流形 92
19.2 切空间的形式 93
19.3 回缩算子 93
19.4 计算黎曼梯度 96

20 不定 Stiefel 流形 (indefinite Stiefel manifold) 98
20.1 证明嵌入子流形 98
20.2 一些引理 99
20.3 切空间的形式 100
20.4 计算黎曼梯度 103
20.5 凯莱收缩 105

21 固定秩矩阵 (Fixed-rank matrices) 107
21.1 证明嵌入子流形 107
21.2 切空间的形式 109
21.3 回缩算子 111
21.4 计算黎曼梯度 112

22 例子 1 115

23 例子 2: Stiefel 流形的 C-子流形块 116
23.1 Stiefel 流形 $St(n, |C|)$ 的一个光滑子流形 116
23.2 切空间的形式 116
23.3 回缩算子 117
23.4 计算黎曼梯度 118

IX 流形优化的一些论文 119

24 Riemannian optimization with finite-difference gradient approximations 119

24.1 基础工具与定义 119
24.2 问题假设与辅助结论 119
24.3 有限差分无导数黎曼优化算法 121

25 高斌老师讲座：Geometric methods for low-rank optimization 122
25.1 低秩优化的基本模型与意义 123
25.2 三种几何建模方式 123
25.3 有界秩集合的一阶变分几何 124
25.4 奇异值刻画与误差界 124
25.5 二阶切集与曲率信息 125
25.6 低秩集合与其他约束的交 125
25.7 参数化、驻点传递与算法含义 126

Part I

微分流形基础

1 拓扑空间与微分流形基础概念

1.1 拓扑空间

定义 1.1 (拓扑空间) 设 M 是一个非空集合, 其子集组成的集合 $\mathrm{T}=\{U_\alpha\subset M\mid \alpha\in \mathrm{A}\}$. 若 T 满足以下条件, 则称 (M,T) 为一个拓扑空间, T 称为 M 的一个拓扑, T 中的元素称为拓扑空间 (M,T) 中的开集:

1. $\emptyset, M\in \mathrm{T}$;
2. T 中有限个元素的交仍属于 T;
3. T 中任意多个元素的并仍属于 T.

例 1.1 (相对拓扑/限制拓扑) 设 M 是一拓扑空间, $\mathrm{T}=\{U_\alpha\mid \alpha\in \mathrm{A}\}$ 为其拓扑. 若 N 是 M 的一子集, 令 $\mathrm{T}|_N=\{U_\alpha\cap N\mid \alpha\in \mathrm{A}\}$, 则 $(N,\mathrm{T}|_N)$ 是一拓扑空间, $\mathrm{T}|_N$ 称为 (相对于 M 的拓扑 T 而言) 相对拓扑或者限制拓扑.

例 1.2 (积拓扑与积空间) 设 (M_1,T_1)、(M_2,T_2) 是两个拓扑空间. 则 $M=M_1\times M_2$ 以子集族

$$\mathrm{B}=\{U_1\times U_2\mid U_i\in \mathrm{T}_i, i=1,2\}$$

由该基生成的拓扑 T 称为 T_1 与 T_2 的积拓扑. 拓扑空间 (M,T) 称为 (M_1,T_1) 与 (M_2,T_2) 的积空间.

定义 1.2 (Hausdorff 空间) 设 (M,T) 是一拓扑空间. 如果对 M 中任意不同的两点 p 和 q, 存在包含 p 的开集 U 和包含 q 的开集 V 满足 $U\cap V=\emptyset$, 则称 M 是一个 Hausdorff 空间.

定义 1.3 (连续映射) 设 M、N 是两个拓扑空间, $f: M\to N$. 如果 N 中每个开集 U 的原象 $f^{-1}(U)$ 是 M 中的开集, 则称 f 是从 M 到 N 的一个连续映射.

定义 1.4 (同胚与同胚空间) 设 M、N 是两个拓扑空间, 映射 $f: M\to N$ 是同胚的, 如果:

1. f 是 1-1 的 (单射) 、到上的 (满射) , 即 f 是双射;
2. f、f^{-1} 都是连续的.

这时称 M 与 N 是同胚的.

定义 1.5 (局部欧氏拓扑空间) 设 M 是一拓扑空间. 如果对 $\forall p\in M$, 存在包含 p 的开集 U 和同胚映射 $\varphi: U\to \varphi(U)\subset\mathbb{R}^n$ (其中 $\varphi(U)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集) , 则称 M 是局部欧氏的拓扑空间, 简称 M 是局部欧氏的.

1.2 拓扑流形

定义 1.6 (n 维拓扑流形) 设 M 是 Hausdorff 且第二可数的拓扑空间. 若对于 M 中的任意一点 p, 存在一个包含 p 的邻域 U_p 同胚于 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集, 则称 M 为一个 n 维拓扑流形, 或简称 n 维流形.

例 1.3 (非 Hausdorff 的局部欧氏空间) 设 $\{p\}$ 是单点集, 取 $M = \mathbb{R}^1 \cup \{p\}$. 令 $\mathrm{B} = \{U \mid U \text{ 是}\mathbb{R}^1 \text{ 中的开集}\} \cup \{(a,0) \cup \{p\} \cup (0,b) \mid a < 0, b > 0\}$, 则 M 上有唯一的拓扑 T 以 B 为拓扑基. 容易验证 (M, T) 是局部欧氏的拓扑空间, 但不是 Hausdorff 空间——因为点 p 和 0 不能用两个不相交的开集隔离开.

思考 (非局部欧氏的 Hausdorff 空间): 取 $M = (\mathbb{R} \times \{0\}) \cup (\{0\} \times \mathbb{R})$, 取 $\mathbb{R}^2$ 上的限制拓扑. 可以证明 M 是 Hausdorff 的, 但不是局部欧氏的.

例 1.4 (拓扑流形的局部坐标与转移映射) 设 M 是 n 维拓扑流形. U 是 M 中的开集, 若映射

$$\varphi : U \to \varphi(U), \quad p \mapsto x(p) = \big(x^1(p), x^2(p), \ldots, x^n(p)\big)$$

是同胚映射 (其中 $\varphi(U)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集), 则称 (U, φ) 为 M 的一个局部坐标 (或坐标图、坐标卡). 设 $p \in U$, 称 U 为 p 的一个坐标邻域, φ 称为坐标映射, $\varphi(p) = x(p) = (x^1(p), x^2(p), \ldots, x^n(p))$ 称为点 p 的坐标.

设 (U, φ)、(V, ψ) 为 M 的两个局部坐标, 且 $U \cap V \neq \emptyset$, 则有同胚映射:

$$\varphi|_{U\cap V} : U \cap V \to \varphi(U \cap V) \subseteq \mathbb{R}^n, \quad p \mapsto x(p) = \big(x^1(p), \ldots, x^n(p)\big),$$

$$\psi|_{U\cap V} : U \cap V \to \psi(U \cap V) \subseteq \mathbb{R}^n, \quad p \mapsto y(p) = \big(y^1(p), \ldots, y^n(p)\big).$$

由此得到 $\mathbb{R}^n$ 中开集的同胚映射 (即同一点在两个不同坐标下的坐标变换公式):

$$\psi \circ \varphi^{-1}\big|_{\varphi(U\cap V)} : \varphi(U \cap V) \to \psi(U \cap V), \quad \big(x^1(p), \ldots, x^n(p)\big) \mapsto \big(y^1(p), \ldots, y^n(p)\big),$$

$$\varphi \circ \psi^{-1}\big|_{\psi(U\cap V)} : \psi(U \cap V) \to \varphi(U \cap V), \quad \big(y^1(p), \ldots, y^n(p)\big) \mapsto \big(x^1(p), \ldots, x^n(p)\big),$$

上述映射称为转移映射. 它是欧氏空间中开集到开集的映射, 可讨论其可微性、解析性等微积分概念 (拓扑流形本身无这些概念).

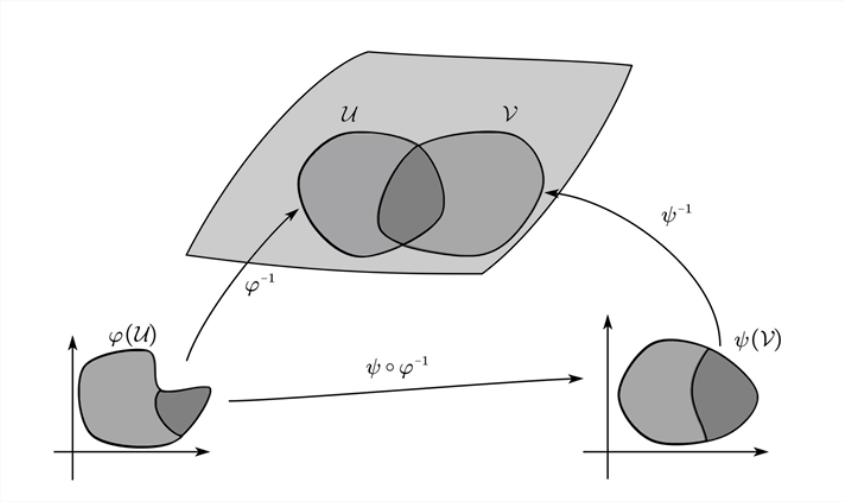
定义 1.7 (局部坐标系/坐标图册) 设 M 是拓扑流形. 如果集合 $\mathrm{D} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha) \mid \alpha \in \mathrm{A}\}$ 满足:

1. $\{U_\alpha \mid \alpha \in \mathrm{A}\}$ 为 M 的开覆盖, 即 $\bigcup_{\alpha\in\mathrm{A}} U_\alpha = M$;
2. 对任意的 α, $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 是 M 的一个局部坐标 (或坐标图);

则称 D 为 M 的一个局部坐标系 (或坐标图册).

1.3 微分流形

定义 1.8 (C^k-相容局部坐标) 设 (U,φ)、(V,ψ) 为流形 M 的两个局部坐标. 如果转移映射 $\psi\circ\varphi^{-1}$、$\varphi\circ\psi^{-1}$ 均为 C^k $(k\geq 1)$ 映射, 则称 (U,φ)、(V,ψ) 为 C^k-相容的. 若 $U\cap V=\emptyset$, 则约定 (U,φ)、(V,ψ) 为 C^k-相容的. 定义中的 C^k 可替换为 C^∞ (光滑) 或 C^ω (解析).



例 1.5 (C^k-不相容的局部坐标) 以下例子说明“$\psi\circ\varphi^{-1}$、$\varphi\circ\psi^{-1}$ 均为 C^k 映射”是 C^k-相容的必要条件:

设 $M=\mathbb{R}^1$, 取 $U=V=\mathbb{R}^1$, 令

$$\varphi: U\to\mathbb{R}^1,\quad x\mapsto t=x,$$

$$\psi: V\to\mathbb{R}^1,\quad x\mapsto s=x^3,$$

则转移映射为

$$\psi\circ\varphi^{-1}:\mathbb{R}^1\to\mathbb{R}^1,\quad s=t^3,$$

$$\varphi\circ\psi^{-1}:\mathbb{R}^1\to\mathbb{R}^1,\quad t=s^{\frac{1}{3}}.$$

可验证: $\psi\circ\varphi^{-1}$ 是 C^∞ 的, 但 $\varphi\circ\psi^{-1}$ 在 $s=0$ 处不可导 (非 C^1), 因此 $(\mathbb{R}^1,\varphi)$、$(\mathbb{R}^1,\psi)$ 不是 C^1-相容的.

定义 1.9 (C^k 微分结构与 C^k-微分流形) 设 M 为拓扑流形. 若集合 D 满足以下条件, 则称 D 为 M 上的一个 C^k 微分结构, (M,D) 称为 C^k-微分流形:

1. D 为 M 的局部坐标系;
2. 对任意的 α,β, $(U_\alpha,\varphi_\alpha)$ 和 (U_β,φ_β) 都是 C^k-相容的;
3. D 是最大的, 即: 若 (U,φ) 是 M 的局部坐标, 且对任意的 α, (U,φ) 和 $(U_\alpha,\varphi_\alpha)$ 均 C^k-相容, 则 $(U,\varphi)\in\mathrm{D}$.

注 1.1 讨论具体问题时, 只需给出 M 的一组 C^k-相容局部坐标系, 再“理论上”添加所有与这组坐标系 C^k-相容的局部坐标, 即可确定 C^k 微分结构.

1.4 流形间的映射

定义 1.10 (C^k 映射) 设 M、N 为 C^∞ 流形, f 是从 M 到 N 的映射. 若对每个 $p \in M$, 都存在包含 p 与 $f(p)$ 的局部坐标 (U,φ) 和 (V,ψ); 必要时缩小 U 使得 $f(U) \subseteq V$, 且映射

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \to \psi(V)$$

是欧氏空间中开集之间的 k 阶连续可微映射, 则称 f 是 M 到 N 的 C^k 映射.

注 1.2 C^k 映射的定义与局部坐标选取无关. 设 (U_1,φ_1)、(V_1,ψ_1) 为另一组局部坐标, 则

$$\psi_1 \circ f \circ \varphi_1^{-1} = \left(\psi_1 \circ \psi^{-1}\right) \circ \left(\psi \circ f \circ \varphi^{-1}\right) \circ \left(\varphi \circ \varphi_1^{-1}\right),$$

其可微性与 $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ 一致 (本质是利用微分结构定义可微性).

例 1.6 (光滑函数与光滑曲线) 设 M 为光滑流形 (C^∞-微分流形):

1. 若映射 $f : M \to \mathbb{R}^1$ 是光滑的, 则称 f 为 M 上的光滑函数, M 上所有光滑函数的全体记为 $C^\infty(M)$;
2. 若映射 $\gamma : \mathbb{R}^1 \to M$ 是光滑的, 则称 γ 为 M 上的光滑曲线.

定义 1.11 (微分同胚与微分同胚空间) 设 M、N 为光滑流形. 若光滑映射 $f : M \to N$ 满足:

1. f 是同胚;
2. f 与 f^{-1} 均为光滑的;

则称 f 为微分同胚映射. 若流形 M、N 间存在微分同胚映射, 则称 M 与 N 微分同胚.

注 1.3 (微分同胚与 C^k-相容的关系) 例 1.5 中, $\mathbb{R}^1$ 的两个局部坐标 $\mathrm{D}_1 = \{(U,\varphi)\}$、$\mathrm{D}_2 = \{(U,\psi)\}$ 不是 C^1-相容的, 因此诱导 $M = \mathbb{R}^1$ 上两个不同的微分结构 D_1 和 D_2, 但 $(\mathbb{R}^1, \mathrm{D}_1)$ 与 $(\mathbb{R}^1, \mathrm{D}_2)$ 是微分同胚的.

事实上, 作映射

$$f : \mathbb{R}^1 \to \mathbb{R}^1, \quad x \mapsto y = x^{\frac{1}{3}},$$

直接验证可知 f 是微分同胚映射. 由此可推出:

- 同一拓扑流形 M 上的不同微分结构 D_1、D_2, 其诱导的微分流形 (M,D_1)、(M,D_2) 可能微分同胚;
- D_1 与 D_2 是 C^k-相容的, 当且仅当恒同映射 id_M 是微分同胚.

Part II

流形优化的一阶工具

2 嵌入子流形

讲课人：周娟

2.1 嵌入子流形的定义

由于在流形优化中, 一般考虑在有限维线性空间上的流形, 因此如未加特殊申明, 以下所考虑的流形都是指有限维线性空间 $\mathbb{R}^n$ 的流形, 且是光滑流形.

这一节考虑嵌入子流形, 这里嵌入子流形比子流形要求更高, 他不仅是子流形, 而且需要子流形上的拓扑结构是继承于大流形的拓扑, 换句话说嵌入子流形上的开集都可以表示成大流形上的开集与子流形的交.

定义 2.1 (有限维线性空间嵌入子流形) 设 $\mathcal{E}$ 是一个维数为 d 的线性空间. $\mathcal{E}$ 的一个非空子集 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的一个 (光滑) 嵌入子流形, 维数为 n, 如果满足以下两种情况之一：

1. $n = d$ 且 $\mathcal{M}$ 在 $\mathcal{E}$ 中是开集——我们也将其称为开子流形；或者
2. 存在某个 $k \geq 1$, 使得 $n = d - k$, 并且对于每个 $x \in \mathcal{M}$, 存在 x 在 $\mathcal{E}$ 中的一个邻域 U 以及一个光滑函数 $h : U \to \mathbb{R}^k$, 满足：
   (a) 若 y 在 U 中, 则 $h(y) = 0$ 当且仅当 $y \in \mathcal{M}$;
   (b) $\mathrm{rank}\mathrm{D}h(x) = k$.

这样的函数 h 被称为 $\mathcal{M}$ 在 x 处的局部定义函数.

注 2.1 由光滑函数 h 定义的集合 $\{y : h(y) = 0\}$ 不一定是光滑流形. 例如在 $\mathbb{R}^2$ 中取 $h(y) = y_1 y_2$, 则零水平集是两条坐标轴之并, 在原点处不是流形. 有个定理是这样的：任何一个闭集, 存在一个光滑函数 h 使得 $\{y : h(y) = 0\}$ 等于这个闭集. 但是为了使得这个集合是一个光滑流形, 就需要上述 (b) 这一个条件.

定理 2.1 设 $\mathcal{E}$ 是一个维度为 d 的线性空间. $\mathcal{E}$ 的一个子集 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的一个维度为 $n = d-k$ 的嵌入子流形, 当且仅当
对于每个 $x \in \mathcal{M}$, 存在 $\mathcal{E}$ 中 x 的一个邻域 U、$\mathbb{R}^d$ 中的一个开集 V 以及一个微分同胚 $F : U \to V$, 使得

$$F(\mathcal{M} \cap U) = E \cap V,$$

其中 $E = \{y \in \mathbb{R}^d : y_{n+1} = \cdots = y_d = 0\}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 的一个线性子空间.

注 2.2 其实个人感觉, 定理 2.1更适合作为嵌入子流形的定义; 可以这样看 定理 2.1:

- 如果 $\mathcal{E}$ 的一个子集 $\mathcal{M}$ 本身是一个开集, 那么很明显有 $\mathcal{M}$ 作为拓扑 $\mathcal{E}$ 的限制拓扑或者说相对拓扑 (见例 1.1), 这时 $\mathcal{M}$ 上定义的开集依然是 $\mathcal{E}$ 的开集, 因此 $\mathcal{M}$ 某个点处的坐标卡可以直接继承 $\mathcal{E}$ 的坐标卡, 例如：对于 $x \in \mathcal{M}$, 由于 $x \in \mathcal{E}$, 于是存在

坐标卡 (U, F), 使得 $F(U)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 的开集, 于是 $(U \cap \mathcal{M}, F)$ 可以作为 x 在 $\mathcal{M}$ 的坐标卡, 使得 $F(U \cap \mathcal{M})$ 仍为开集 (由于 $U \cap \mathcal{M}$ 为开集以及同胚映射的性质). 这样我们就找到了 $\mathcal{M}$ 成为 $\mathcal{E}$ 嵌入子流形的流形结构, 其某个邻域处的微分同胚直接继承于被嵌入的流形;

- 如果 $\mathcal{M}$ 不是开集, 尽管 $\mathcal{M}$ 也可以作为拓扑 $\mathcal{E}$ 的相对拓扑, 但是上面的特点将会被改变, 其原因是上述的 $F(U \cap \mathcal{M})$ 不一定是开集 (因为 $U \cap \mathcal{M}$ 不一定是开集) 因此此时如果想找到想要的同胚映射就不一定是继承被嵌入流形; 此时我们只需要找到满足 定理 2.1 的 F 即可, 这里 $F(U \cap \mathcal{M})$ 相当于是 $\mathbb{R}^d$ 的一个子空间的开集 (或者说是相对开集). 其实的嵌入子流形是一个维数更小的流形, 丢失的维数被隐藏在 定义 **2.1** 所谓的局部定义函数的导数的核空间内.

下面是在一般拓扑空间上的嵌入子流形的定义.

定义 2.2 (嵌入子流形) 设 $\mathcal{E}$ 是一个维数为 d 的流形. $\mathcal{E}$ 的一个非空子集 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的一个 (光滑) 嵌入子流形, 维数为 n, 如果满足以下两种情况之一:

1. $n = d$ 且 $\mathcal{M}$ 在 $\mathcal{E}$ 中是开集——我们也将其称为开子流形; 或者
2. 存在某个 $k \geq 1$, 使得 $n = d - k$, 并且对于每个 $x \in \mathcal{M}$, 存在 x 在 $\mathcal{E}$ 中的一个坐标卡 (U, ϕ) 以及一个光滑函数 $h : U \to \mathbb{R}^k$, 满足:
   (a) 若 y 在 U 中, 则 $h(y) = 0$ 当且仅当 $y \in \mathcal{M}$;
   (b) $\operatorname{rank} \mathrm{D}(h \circ \phi^{-1})(\phi(x)) = k$.

这样的函数 h 被称为 $\mathcal{M}$ 在 x 处的局部定义函数.

定理 2.2 设 $\mathcal{E}$ 是一个维数为 d 的流形. $\mathcal{E}$ 的一个子集 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的一个维度为 $n = d - k$ 的嵌入子流形, 当且仅当
对于每个 $x \in \mathcal{M}$, 存在 $\mathcal{E}$ 中 x 的一个邻域 U、$\mathbb{R}^d$ 中的一个开集 V 以及一个微分同胚 $F : U \to V$, 使得

$$F(\mathcal{M} \cap U) = E \cap V,$$

其中 $E = \{y \in \mathbb{R}^d : y_{n+1} = \cdots = y_d = 0\}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 的一个线性子空间.

2.2 嵌入子流形之间的映射

当我们考虑两个嵌入子流形之间的光滑映射时, 我们可能立马想到嵌入子流形也是流形, 那直接用流形间的光滑映射不就可以了吗? 其实, 在这里我们着重强调的是嵌入子流形的“嵌入”, 因此我们希望两个嵌入子流形之间的光滑映射要与被嵌入流形存在一定关系, 于是定义如下.

定义 2.3 设 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{M}'$ 分别是 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{E}'$ 的嵌入子流形. 映射 $F : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ 在 $x \in \mathcal{M}$ 处是光滑的, 如果存在一个函数 $\bar{F} : U \to \mathcal{E}'$, 它在 $\mathcal{E}$ 中 x 的一个邻域 U 上是光滑的, 并且使

得 F 和 $\bar{F}$ 在 $\mathcal{M} \cap U$ 上重合, 即对于所有 $y \in \mathcal{M} \cap U$, 都有 $F(y) = \bar{F}(y)$. 我们称 $\bar{F}$ 是 F 在 x 附近的 (局部) 光滑延拓. 如果映射 F 在所有 $x \in \mathcal{M}$ 处都是光滑的, 那么就称 F 是光滑的.

注 2.3 上述定义, 先是在被嵌入的两个流形间的光滑映射已定义的情况下, 来定义嵌入子流形间的光滑映射.

下面的命题是显然的.

命题 2.3 设 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{M}'$ 分别是 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{E}'$ 的嵌入子流形. 映射 $F : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ 是光滑的, 当且仅当 $F = \bar{F}|_{\mathcal{M}}$, 其中 $\bar{F}$ 是从 $\mathcal{E}$ 中 $\mathcal{M}$ 的某个邻域到 $\mathcal{E}'$ 的某个光滑映射.

2.3 嵌入子流形之间光滑映射的微分

下面我们考虑嵌入子流形之前光滑映射的微分, 再次强调我们这里只考虑在线性空间中的流形.

设 $\bar{F} : U \subseteq \mathcal{E} \to \mathcal{E}'$ 是两个线性空间之间的光滑函数, 可能限制在开集 U 上. $\bar{F}$ 在 $x \in U$ 处的微分是一个线性映射 $\mathrm{D}\bar{F}(x) : \mathcal{E} \to \mathcal{E}'$, 定义为:

$$\mathrm{D}\bar{F}(x)[v] = \lim_{t \to 0} \frac{\bar{F}(x + tv) - \bar{F}(x)}{t}.$$

这告诉我们当沿 v 推动 x 时, $\bar{F}(x)$ 是如何变化的. 将这个定义应用到两个嵌入子流形之间的光滑映射 $F : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ 时会有问题, 因为即使 t 取很小的非零值, $x + tv$ 通常也不属于 $\mathcal{M}$: F 在该点可能没有定义.

我们至少可以用两种方法来解决这个问题:

- (1) $t \mapsto x + tv$ 不过是 $\mathcal{E}$ 中过 x 且速度为 v 的一条曲线; 我们可以改用 $\mathcal{M}$ 上的曲线.
- (2) 我们可以对 F 进行光滑延拓, 然后对延拓后的函数求微分.

事实证明, 这两种方法是等价的. 第一种方法更具几何意义: 它给出了一般流形上事物运作的正确图景. 第二种方法便于计算.

对于任意切向量 $v \in \mathrm{T}_x \mathcal{M}$, 存在 $\mathcal{M}$ 上的一条光滑曲线 c 过 x 且速度为 v. 那么, $t \mapsto F(c(t))$ 本身定义了 $\mathcal{M}'$ 上过 $F(x)$ 的一条曲线. 通过复合, 这条曲线是光滑的. 因此, 它以某一速度过 $F(x)$. 根据定义, 该速度是 $\mathcal{M}'$ 在 $F(x)$ 处的一个切向量. 我们称这个切向量为 F 在 x 处沿 v 的微分, 记为 $\mathrm{D}F(x)[v]$.

定义 2.4 (微分) 设 $F : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ 是光滑映射, $x \in \mathcal{M}$, F 在点 x 处的微分是线性映射 $\mathrm{D}F(x) : \mathrm{T}_x \mathcal{M} \to T_{F(x)}\mathcal{M}'$, 定义为:

$$\mathrm{D}F(x)[v] = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(c(t))\bigg|_{t=0} = (F \circ c)'(0),$$

其中 c 是 $\mathcal{M}$ 上的光滑曲线, 在 $t = 0$ 时过 x 且速度为 v.

需要说明的是

- 这个定义不依赖于曲线 c 的选择 (因为可能有许多曲线满足要求);
- $\mathrm{D}F(x)$ 确实是线性的. 为了做到这一点, 我们与第二种方法联系起来.

设 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{M}'$ 是 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{E}'$ 的嵌入子流形. 那么, 光滑映射 $F : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ 存在一个光滑延拓 $\bar{F} : U \to \mathcal{E}'$, 其中 U 是 $\mathcal{M}$ 在 $\mathcal{E}$ 中的一个邻域, 且 $F = \bar{F}|_{\mathcal{M}}$. 注意到 $F \circ c = \bar{F} \circ c$. 后者是线性空间开子集之间的函数复合, 因此通常的链式法则适用:

$$\mathrm{D}F(x)[v] = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(c(t))\bigg|_{t=0} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bar{F}(c(t))\bigg|_{t=0} = \mathrm{D}\bar{F}(c(0))[c'(0)] = \mathrm{D}\bar{F}(x)[v].$$

这对所有 $v \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 都成立. 我们总结如下.

定理 2.4 (微分与延拓的关系) 在上述记号下, $\mathrm{D}F(x) = \mathrm{D}\bar{F}(x)|_{\mathrm{T}_x\mathcal{M}}$.

例 2.1 给定实对称矩阵 $A \in \mathrm{Sym}(d)$, 非零向量 $x \in \mathbb{R}^d$ 处的瑞利商由 $\frac{x^\top Ax}{x^\top x}$ 给出. 得到了球面上的一个函数:

$$f : \mathbb{S}^{d-1} \to \mathbb{R} : x \mapsto x^\top Ax.$$

函数 f 可通过 $\bar{f}(x) = x^\top Ax$ 光滑延拓到 $\mathbb{R}^d$, 因此 f 是光滑的. 它的微分表达式: 对所有 $v \in \mathbb{R}^d$,

$$\begin{aligned}
\mathrm{D}\bar{f}(x)[v] &= \lim_{t\to 0}\frac{\bar{f}(x+tv) - \bar{f}(x)}{t} \\
&= \lim_{t\to 0}\frac{(x+tv)^\top A(x+tv) - x^\top Ax}{t} \\
&= x^\top Av + v^\top Ax \\
&= x^\top(A + A^\top)v = 2x^\top Av.
\end{aligned}$$

因此, 由定理 2.4可得:

$$\mathrm{D}f(x)[v] = \mathrm{D}\bar{f}(x)[v] = 2x^\top Av$$

对所有 $v \in \mathrm{T}_x\mathbb{S}^{d-1} = \{v \in \mathbb{R}^d : x^\top v = 0\}$ 成立. 注意, $\mathrm{D}\bar{f}(x)$ 定义在整个 $\mathbb{R}^d$ 上, 而 $\mathrm{D}f(x)$ 仅定义在 $\mathrm{T}_x\mathbb{S}^{d-1}$ 上.

例 2.2 对于光滑映射 $F_1, F_2 : \mathcal{M} \to \mathcal{E}'$ 和实数 a_1, a_2, 可证明 $F : x \mapsto a_1F_1(x) + a_2F_2(x)$ 是光滑的, 且其微分有线性:

$$\mathrm{D}F(x) = a_1\mathrm{D}F_1(x) + a_2\mathrm{D}F_2(x).$$

例 2.3 对于光滑映射 $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 和 $G : \mathcal{M} \to \mathcal{E}'$, 证明 $fG : x \mapsto f(x) \cdot G(x)$ 是从 $\mathcal{M}$ 到 $\mathcal{E}'$ 的光滑映射, 且我们有乘积法则:

$$\mathrm{D}(fG)(x)[v] = \mathrm{D}f(x)[v] \cdot G(x) + f(x) \cdot \mathrm{D}G(x)[v].$$

例 2.4 设 $F : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ 和 $G : \mathcal{M}' \to \mathcal{M}''$ 是光滑的, 其中 $\mathcal{M}, \mathcal{M}'$ 和 $\mathcal{M}''$ 分别是 $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$ 和 $\mathcal{E}''$ 的嵌入子流形. 可证明复合映射保持光滑性, 即 $G \circ F : x \mapsto G(F(x))$ 是光滑的. 且有链式法则:

$$\mathrm{D}(G \circ F)(x)[v] = \mathrm{D}G(F(x))[\mathrm{D}F(x)[v]].$$

3 切空间、切丛与收缩算子

讲课人：周娟

3.1 切空间

一般流形上的切空间的定义相对比较抽象, 流形优化一般只考虑有限维线性空间上的流形, 此时的切空间定义简单一些. 一般的情况可以类似的推广, 这里不去讨论.

定义 3.1 设 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的一个子集. 对于所有 $x \in \mathcal{M}$, 定义：

$$\mathrm{T}_x\mathcal{M} = \{c'(0) \mid c : I \to \mathcal{M} \text{ 是光滑的且} c(0) = x\},$$

其中 I 是包含 $t = 0$ 的任意开区间. 也就是说, $v \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 当且仅当存在 $\mathcal{M}$ 上经过 x 且导数为 v 的光滑曲线.

定理 3.1 设 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的一个嵌入子流形. 考虑 $x \in \mathcal{M}$ 以及集合 $\mathrm{T}_x\mathcal{M}$. 若 $\mathcal{M}$ 是一个开子流形, 那么 $\mathrm{T}_x\mathcal{M} = \mathcal{E}$. 否则, $\mathrm{T}_x\mathcal{M} = \ker \mathrm{D}h(x)$, 其中 h 是在 x 处的任意局部定义函数.

证明.

(1) 若 $\mathcal{M}$ 是一个开子流形, 显然 $\mathrm{T}_x\mathcal{M} \subset \mathbb{R}^d = \mathcal{E}$,
又 $\forall v \in \mathbb{R}^d = \mathcal{E}$, 由于 $\mathcal{M}$ 是开集, 可取包含 0 的充分小开区间 I 使 $c(t) = x + tv \in \mathcal{M}$ 对所有 $t \in I$ 成立. 此时 c 光滑且 $c(0) = x$, 于是 $c'(0) = v \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$, 则 $\mathbb{R}^d = \mathcal{E} \subset \mathrm{T}_x\mathcal{M}$, 综上：

$$\mathrm{T}_x\mathcal{M} = \mathcal{E}.$$

(2) 否则

(2-1) 先证 $\mathrm{T}_x\mathcal{M} \subset \ker \mathrm{D}h(x)$;
$\forall v \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$, $\exists\, c : I \to \mathcal{M}$, $c(0) = x$, $c'(0) = v$.
又因为 $c(t) \in \mathcal{M}, \forall t \in I$, 又由 c 的连续性, 当 t 充分小时, 有 $c(t) \in U \bigcap \mathcal{M}$, 则 $h(c(t)) = 0$, 于是

$$0 = \frac{d}{dt}\left(h(c(t))\right) = \mathrm{D}h(c(t))c'(t),$$

令 $t = 0$, 则 $0 = \mathrm{D}h(x)v$, 于是 $v \in \ker \mathrm{D}h(x)$, $\mathrm{T}_x\mathcal{M} \subset \ker \mathrm{D}h(x)$ 得证.

(2-2) 下证 $\ker \mathrm{D}h(x) \subset \mathrm{T}_x\mathcal{M}$;
由常秩定理, 可在 x 的邻域中选取定理 2.1中的微分同胚 F, 使得 $h \circ F^{-1}$ 等于后 k 个坐标的投影. 因此对任意 $v \in \ker \mathrm{D}h(x)$, 存在 $u \in \mathbb{R}^{d-k}$ 使

$$\mathrm{D}F(x)[v] = \begin{bmatrix} u \\ 0 \end{bmatrix}.$$

令 $\gamma(t) = F(x) + t\begin{bmatrix} u \\ 0 \end{bmatrix}$. 因为 V 是开集, 对充分小的 t 有 $\gamma(t) \in V \cap E$. 再令 $c(t) = F^{-1}(\gamma(t))$, 则 $c(t) \in \mathcal{M}$、$c(0) = x$, 且

$$c'(0) = \mathrm{D}F^{-1}(F(x))\begin{bmatrix} u \\ 0 \end{bmatrix} = v,$$

其中使用了 $\mathrm{D}(F^{-1} \circ F)(x) = \mathrm{Id}$. 故 $v \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$.

则 $\ker \mathrm{D}h(x) \subset \mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 得证.

综上 $\ker \mathrm{D}h(x) = \mathrm{T}_x\mathcal{M}$.

3.2 切丛

定义 3.2 (嵌入子流形的切丛) 流形 $\mathcal{M}$ 的切丛定义为:

$$\mathrm{T}\mathcal{M} = \{(x, v) : x \in \mathcal{M} \text{ 且} v \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}\}.$$

注 3.1 对于切向量 $v \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$, 我们有时会将 v 和 (x, v) 这两个概念混同. 如果从上下文能清楚知道 v 的基点是 x, 我们可以写成 $(x, v) \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$, 甚至 $v \in \mathrm{T}\mathcal{M}$.

切丛是一个流形.

定理 3.2 (嵌入子流形的切丛也是一个嵌入子流形) 若 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的一个嵌入子流形, 则切丛 $\mathrm{T}\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E} \times \mathcal{E}$ 的一个嵌入子流形, 且 $\dim \mathrm{T}\mathcal{M} = 2 \dim \mathcal{M}$.

证明. $\forall (\bar{x}, \bar{v}) \in \mathrm{T}\mathcal{M}$, 根据定义 2.1, 只需要在 $(\bar{x}, \bar{v})$ 处找到对应的局部定义函数即可.

由于 $\bar{x} \in \mathcal{M}$, 而 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的一个嵌入子流形, 则存在 $\bar{x}$ 在 $\mathcal{E}$ 中的一个邻域 U 以及一个光滑函数 $h : U \to \mathbb{R}^k$, 满足:

(a) 若 y 在 U 中, 则 $h(y) = 0$ 当且仅当 $y \in \mathcal{M}$;
(b) $\mathrm{rank}\mathrm{D}h(\bar{x}) = k$.

我们现在的任务是, 找到 $(\bar{x}, \bar{v})$ 对应的局部定义函数, 一个自然的想法是 $H : U \times \mathcal{E} \to \mathbb{R}^{2k}$

$$H(x, v) = \begin{bmatrix} h(x) \\ \mathrm{D}h(x)[v] \end{bmatrix}.$$

这时

$$\mathrm{D}H(\bar{x},\bar{v})=\begin{bmatrix}\mathrm{D}h(\bar{x}) & 0\\ \mathcal{L}(\bar{x},\bar{v}) & \mathrm{D}h(\bar{x})\end{bmatrix},$$

于是 $\operatorname{rank}\mathrm{D}H(\bar{x},\bar{v})=\operatorname{rank}\mathrm{D}h(\bar{x})+\operatorname{rank}\mathrm{D}h(\bar{x})=2k$. 问题好像变得容易解决了.

不过此时还有一个问题没有解决：否有 $\mathrm{T}\mathcal{M}\cap(U\times\mathcal{E})=H^{-1}(0)$? 我们先来逐步分析一下：

当 $(x,v)\in\mathrm{T}\mathcal{M}\cap(U\times\mathcal{E})$, 显然有 $x\in\mathcal{M}\cap U=h^{-1}(0)$, 下面只需要说明 $v\in\ker\mathrm{D}h(x)$.

当 $(x,v)\in H^{-1}(0)$, 显然有 $x\in h^{-1}(0)=\mathcal{M}\cap U$, 下面只需要说明 $v\in\mathrm{T}_x\mathcal{M}$.

于是我们需要说明的应该是 $\mathrm{T}_x\mathcal{M}=\ker\mathrm{D}h(x)$, 而根据定理 3.1, 只需要证明 h 也是 x 处的局部定义函数.

而 h 只是 $\bar{x}$ 的局部定义函数, x 是 $\bar{x}$ 的邻域 U 中的一个点. 因为 $\operatorname{rank}\mathrm{D}h(\bar{x})=k$, 某个 $k\times k$ 子式在 $\bar{x}$ 处非零；由连续性, 缩小 U 后该子式处处非零, 从而 $\operatorname{rank}\mathrm{D}h(x)=k$ 对所有 $x\in U$ 成立. 因此 h 也是这些点处的局部定义函数.

对于维数, 利用 $\mathrm{T}_{(\bar{x},\bar{v})}\mathrm{T}\mathcal{M}=\ker\mathrm{D}H(\bar{x},\bar{v})$ 和秩 - 零化度定理, 可得出 $\dim\mathrm{T}\mathcal{M}=\dim\mathrm{T}_{(\bar{x},\bar{v})}\mathrm{T}\mathcal{M}=2\dim\mathcal{E}-2k=2\dim\mathcal{M}$.

注 3.2 在上述证明中可以发现, 一个嵌入子流形某一点处的局部定义函数是 h, 则在这一点的某个邻域内的任意一个点, h 也可以成为其局部定义函数, 相当于 h 是这个邻域一致的局部定义函数.

定义 3.3 (光滑向量场) 流形 $\mathcal{M}$ 上的向量场是一个映射 $V:\mathcal{M}\to\mathrm{T}\mathcal{M}$, 使得对所有 $x\in\mathcal{M}$, 有 $V(x)\in\mathrm{T}_x\mathcal{M}$（等价地, $\pi\circ V=\mathrm{id}_{\mathcal{M}}$）. 如果 V 是一个光滑映射, 我们称它是一个光滑向量场. 光滑向量场的集合记为 $\mathfrak{X}(\mathcal{M})$.

3.3 收缩算子

给定一点 $x\in\mathcal{M}$ 和一个切向量 $v\in\mathrm{T}_x\mathcal{M}$, 我们经常需要从 x 出发沿着方向 v 移动, 同时保持在流形上：这是梯度下降算法以及流形上几乎所有优化算法的基本操作. 我们可以通过沿着流形 $\mathcal{M}$ 上任意一条满足 $c(0)=x$ 且 $c'(0)=v$ 的光滑曲线 c 来实现这一点, 但当然存在许多这样的曲线. 一个收缩 (retraction) 为每一个可能的 $(x,v)\in\mathrm{T}\mathcal{M}$ 选取一条特定的曲线. 此外, 这种曲线的选择光滑地依赖于 (x,v), 我们利用切丛 $\mathrm{T}\mathcal{M}$ 是一个流形这一事实来精确表述这种依赖关系.

定义 3.4 (收缩) 流形 $\mathcal{M}$ 上的一个收缩是一个光滑映射

$$\mathrm{R}:\mathrm{T}\mathcal{M}\to\mathcal{M}:(x,v)\mapsto\mathrm{R}_x(v)$$

使得每条曲线 $c(t) = \mathrm{R}_x(tv)$ 满足 $c(0) = x$ 且 $c'(0) = v$.

注 3.3 上面的 $c'(0) = v$ 也就是 $\mathrm{DR}_x(0)[v] = v$, 也就是说 $\mathrm{DR}_x(0)$ 是 $\mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 到 $\mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 的一个恒等映射, 这一个条件使得回缩算子与流形是相切的.

例 3.1 在线性流形上, $R_x(v) = x + v$ 是一个收缩.

例 3.2 设 x 是球面 $\mathbb{S}^{d-1}$ 上的一个点, 且设 v 在 x 处是切向量, 即 $x^\top v = 0$. 为了沿 v 从 x 出发移动同时保持在球面上, 一种方法是先在 $\mathbb{R}^d$ 中迈出一步, 然后投影回球面:

$$\mathrm{R}_x(v) \triangleq \frac{x+v}{\|x+v\|} = \frac{x+v}{\sqrt{1+\|v\|^2}}.$$

考虑由下式定义的曲线 $c : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^{d-1}$:

$$c(t) = \mathrm{R}_x(tv) = \frac{x+tv}{\sqrt{1+t^2\|v\|^2}}.$$

显然, $c(0) = x$. 此外, 可以计算得 $c'(0) = v$, 也就是说, 在 x 附近, 直到一阶近似, 收缩曲线沿 v 移动. 为了验证 R 是光滑的, 注意到 $\overline{\mathrm{R}}_x(v) \triangleq (x+v)/\sqrt{1+\|v\|^2}$ 是到整个 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ 的光滑延拓.

另一个合理的选择是沿大圆从 x 出发移动:

$$\mathrm{R}_x(v) \triangleq \cos(\|v\|)x + \frac{\sin(\|v\|)}{\|v\|}v,$$

采用通常的约定 $\sin(0)/0 = 1$. 事实上, 曲线

$$c(t) = \mathrm{R}_x(tv) = \cos(t\|v\|)x + \frac{\sin(t\|v\|)}{\|v\|}v$$

描绘出 $\mathbb{S}^{d-1}$ 上的大圆, 该大圆在 $t = 0$ 时经过 x, 且速度为 $c'(0) = v$.

注 3.4 为什么上面一个例子当中需要在 cos 和 sin 中取 $\|v\|$? 可以先假设

$$c(t) = \mathrm{R}_x(tv) = \cos(t\theta)x + \frac{\sin(t\theta)}{\|v\|}v$$

于是 $c'(0) = \frac{\theta}{\|v\|}v$, 而要求 $c'(0) = v$, 于是需要 $\theta = \|v\|$.

4 黎曼流形与黎曼梯度

讲课人：周娟

4.1 黎曼流形 (Riemannian manifolds)

定义 4.1 切空间 $\mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 上的内积是一个双线性、对称、正定的函数 $\langle\cdot,\cdot\rangle_x : \mathrm{T}_x\mathcal{M}\times\mathrm{T}_x\mathcal{M} \to \mathbb{R}$. 它诱导出切向量的范数：$\|u\|_x = \sqrt{\langle u,u\rangle_x}$. 流形 $\mathcal{M}$ 上的度量是为每个 $x \in M$ 选择一个内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle_x$.

注 4.1 内积是对于切空间 $\mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 而言的概念, 而度量则是在流形 $\mathcal{M}$ 每一个点处的切空间定义的整体概念.

我们需要特别希望的是在某种意义上随 x 光滑变化的度量. 于是有如下含义:

定义 4.2 (黎曼度量) 若流形 $\mathcal{M}$ 上的度量 $\langle\cdot,\cdot\rangle_x$ 随 x 光滑变化, 即对于 $\mathcal{M}$ 上所有的光滑向量场 (见定义 3.3) V, W, 函数 $x \mapsto \langle V(x), W(x)\rangle_x$ 是从 $\mathcal{M}$ 到 $\mathbb{R}$ 的光滑函数, 那么该度量就是黎曼度量.

定义 4.3 (黎曼流形) 黎曼流形是带有黎曼度量的流形.

欧几里得空间是一个带有内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ (在所有点处都相同) 的线性空间 $\mathcal{E}$——我们称之为欧几里得度量. 当 $\mathcal{M}$ 是欧几里得空间 $\mathcal{E}$ 的一个嵌入子流形时, $\mathcal{M}$ 的切空间是 $\mathcal{E}$ 的线性子空间. 这就有了一个在每个切空间上定义内积的特别简便的方法：只需将 $\mathcal{E}$ 的内积限制到每个切空间上. 由此在 $\mathcal{M}$ 上得到的度量称为诱导度量. 易得诱导度量是一个黎曼度量, 这引出了黎曼子流形的概念.

定理 4.1 设 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的一个嵌入子流形, 且 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 $\mathcal{E}$ 上的欧几里得度量. 那么, 在每个 x 处通过限制定义的 $\mathcal{M}$ 上的度量, 即对于 $u, v \in T_x\mathcal{M}$, 有 $\langle u, v\rangle_x = \langle u, v\rangle$, 是一个黎曼度量.

证明. 对于任意两个光滑向量场 $V, W \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$, 设 $\bar{V}, \bar{W}$ 是 V, W 到 $\mathcal{E}$ 中 $\mathcal{M}$ 的一个邻域 U 的两个光滑延拓. 然后, 考虑 $g(x) = \langle V(x), W(x)\rangle_x$ ($\mathcal{M}$ 上的一个函数) , 并令 $\bar{g}(x) = \langle \bar{V}(x), \bar{W}(x)\rangle$ (U 上的一个函数) . 显然, $\bar{g}$ 是光滑的, 且 $g = \bar{g}|_{\mathcal{M}}$. 因此, g 是光滑的.

定义 4.4 设 $\mathcal{M}$ 是欧几里得空间 $\mathcal{E}$ 的一个嵌入子流形. 将 $\mathcal{E}$ 的内积限制到每个切空间上得到的黎曼度量, 我们称 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的一个黎曼子流形.

注 4.2 黎曼子流形不仅仅是带有某种黎曼结构的嵌入子流形, 还必须是继承了被嵌入空间的内积作为度量.

例 4.1 给 $\mathbb{R}^d$ 赋予标准度量 $\langle u, v\rangle = u^\top v$, 并考虑球面 $\mathrm{S}^{d-1} = \{x \in \mathbb{R}^d : \|x\| = 1\}$ 为 $\mathbb{R}^d$ 的嵌入子流形. 在每个切空间 $T_x\mathrm{S}^{d-1}$ 上, 利用继承的度量 $\langle u, v\rangle_x = \langle u, v\rangle = u^\top v$, 该球面成为 $\mathbb{R}^d$ 的一个黎曼子流形.

例 4.2 对于上述流形, 还可以在每个切空间 $T_x\mathrm{S}^{d-1}$ 上定义

$$\langle u, v\rangle_x = u^\top G(x) v.$$

这里 $G : \mathcal{M} \to \mathbb{R}^{d\times d}$ 光滑, 且每个 $G(x)$ 都对称正定. 此时球面成为黎曼流形, 但不是继承环境度量的黎曼子流形.

4.2 黎曼梯度 (Riemannian gradients)

设 $\mathcal{M}$ 是一个黎曼流形. 给定一个光滑函数 $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$, 我们可以定义它的梯度了.

定义 4.5 设 $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 是黎曼流形 $\mathcal{M}$ 上的光滑函数. f 的黎曼梯度是 $\mathcal{M}$ 上的一个向量场 $\operatorname{grad} f$(所谓向量场, 就是由一个点确定一个向量, 有点像一个向量空间到向量空间的映射), 它由以下恒等式唯一确定:

$$\forall (x, v) \in \mathrm{T}\mathcal{M}, Df(x)[v] = \langle v, \operatorname{grad} f(x)\rangle_x,$$

其中 $\mathrm{D}f(x)$ 如定义 2.4 中所示, $\langle \cdot, \cdot\rangle_x$ 是黎曼度量.

注 4.3 注意上述的 $\operatorname{grad} f(x) \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$. $\operatorname{grad} f$ 是切丛的一个光滑截面, 即 $\operatorname{grad} f : \mathcal{M} \to \mathrm{T}\mathcal{M}$ 且 $\pi \circ \operatorname{grad} f = \mathrm{id}_{\mathcal{M}}$. 映射 $(x, v) \mapsto \mathrm{D}f(x)[v]$ 才是从 $\mathrm{T}\mathcal{M}$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射. 回想一下, 在数学分析中也有一样的东西:

$$\forall (x, v) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, Df(x)[v] = \langle v, \operatorname{grad} f(x)\rangle,$$

这里的切丛 $\mathrm{T}\mathcal{M}$ 其实就是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, 因为函数的定义域是全空间 $\mathbb{R}^n$.

要计算 f 的梯度, 首选方法是得到 $\mathrm{D}f(x)[v]$ 的表达式, 然后对其进行运算, 直到它呈现出 $\langle v, \cdot\rangle_x$ 的形式, 其中 v 是 x 处的切向量. 根据唯一性, 这样就能得到梯度. 可以通过回缩来采用间接方法:

定理 4.2 设 $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 是黎曼流形 $\mathcal{M}$ 上的光滑函数, R 是 $\mathcal{M}$ 上一个回缩算子. 那么, 对于所有 $x \in \mathcal{M}$, 有

$$\operatorname{grad} f(x) = \operatorname{grad}(f \circ R_x)(0),$$

其中 $f \circ R_x : T_x\mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 定义在欧几里得空间 (具有内积 $\langle \cdot, \cdot\rangle_x$ 的线性空间 $T_x\mathcal{M}$) 上.

证明. $\forall v \in T_x\mathcal{M}$, 因为 $R_x(0) = x$ 且 $DR_x(0)$ 是恒等映射) 于是有

$$\mathrm{D}(f \circ R_x)(0)[v] = \mathrm{D}f(R_x(0))[\mathrm{D}R_x(0)[v]] = \mathrm{D}f(x)[v],$$

对 $f \circ R_x$ 和 f 都使用梯度的定义, 我们可以得出, 对于所有 $v \in T_x\mathcal{M}$,

$$\langle \operatorname{grad}(f \circ R_x)(0), v\rangle_x = \langle \operatorname{grad} f(x), v\rangle_x.$$

由梯度的唯一性可得该结论. □

假设 $\mathcal{M}$ 嵌入到具有欧几里得度量 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 的欧几里得空间 $\mathcal{E}$ 中. 由于 f 是光滑的, 则有在 $\mathcal{E}$ 中 $\mathcal{M}$ 的一个邻域上一个光滑延拓 $\bar{f}$, 其具有欧几里得梯度 $\operatorname{grad}\bar{f}$. 于是:

$$\forall (x, v) \in \mathrm{T}\,\mathcal{M}, \quad \langle v, \operatorname{grad} f(x)\rangle_x = \mathrm{D}f(x)[v] = \mathrm{D}\bar{f}(x)[v] = \langle v, \operatorname{grad}\bar{f}(x)\rangle.$$

由于 $T_x\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的子空间, 且 $\operatorname{grad}\bar{f}(x)$ 是 $\mathcal{E}$ 中的向量, 因此, 后者在 $\mathcal{E}$ 中可以唯一分解为

$$\operatorname{grad}\bar{f}(x) = \operatorname{grad}\bar{f}(x)_{\parallel} + \operatorname{grad}\bar{f}(x)_{\perp},$$

其中一个分量在 $\mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 中, 另一个与 $\mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 正交, 正交性由 $\mathcal{E}$ 的内积判断. 即, $\operatorname{grad}\bar{f}(x)_{\parallel}$ 在 $T_x\mathcal{M}$ 中, 且 $\forall v \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}, \quad \langle v, \operatorname{grad}\bar{f}(x)_{\perp}\rangle = 0.$

因此, $\forall (x, v) \in \mathrm{T}\,\mathcal{M}$,

$$\langle v, \operatorname{grad} f(x)\rangle_x = \langle v, \operatorname{grad}\bar{f}(x)\rangle = \langle v, \operatorname{grad}\bar{f}(x)_{\parallel} + \operatorname{grad}\bar{f}(x)_{\perp}\rangle = \langle v, \operatorname{grad}\bar{f}(x)_{\parallel}\rangle.$$

这将 f 的黎曼梯度与 $\bar{f}$ 的欧几里得梯度联系起来.

现在进一步假设 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的黎曼子流形. 那么, 由于黎曼度量是欧几里得度量在切空间上的限制, 我们得到:

$$\forall (x, v) \in \mathrm{T}\,\mathcal{M}, \quad \langle v, \operatorname{grad} f(x)\rangle = \langle v, \operatorname{grad}\bar{f}(x)_{\parallel}\rangle.$$

于是

$$\operatorname{grad} f(x) = \operatorname{grad}\bar{f}(x)_{\parallel}.$$

换句话说: 要确定 $\operatorname{grad} f$, 首先求出 f 的任意光滑延拓的 (经典) 梯度的表达式, 然后正交投影到切空间上. 这是一个实用的方法, 因为我们通常可以得到一个光滑延拓. 这促使我们引入正交投影算子.

定义 4.6 设 $\mathcal{M}$ 是欧几里得空间 $\mathcal{E}$ 的一个嵌入子流形. 到 $\mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 的正交投影是满足以下性质的线性映射 $\operatorname{Proj}_x : \mathcal{E} \to \mathcal{E}$:

- 值域: $\operatorname{im}(\operatorname{Proj}_x) = \mathrm{T}_x\mathcal{M}$;
- 投影性: $\operatorname{Proj}_x \circ \operatorname{Proj}_x = \operatorname{Proj}_x$;
- 正交性: 对所有 $v \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 和 $u \in \mathcal{E}$, 有 $\langle u - \operatorname{Proj}_x(u), v\rangle = 0$.

注 4.4 对于一个开子流形, 因为 $\mathrm{T}_x\mathcal{M} = \mathcal{E}$, 所以 Proj_x 是恒等映射.

于是根据上述讨论得到:

命题 4.3 设 $\mathcal{M}$ 是欧几里得空间 $\mathcal{E}$ 的一个黎曼子流形, 且 $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 是一个光滑函数. 则 f 的黎曼梯度由下式给出:

$$\operatorname{grad} f(x) = \operatorname{Proj}_x(\operatorname{grad} \bar{f}(x)),$$

其中 $\bar{f}$ 是 f 到 $\mathcal{E}$ 中 $\mathcal{M}$ 的某一邻域的任意光滑延拓.

命题 4.4 设 Proj_x 是从 $\mathcal{E}$ 到 $\mathcal{E}$ 的一个线性子空间的正交投影. 那么, Proj_x 是自伴的. 具体来说:

$$\forall u, v \in \mathcal{E}, \quad \langle u, \operatorname{Proj}_x(v) \rangle = \langle \operatorname{Proj}_x(u), v \rangle,$$

其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $\mathcal{E}$ 上的欧几里得度量.

证明. 根据正交投影的性质, 对所有 $u, v \in \mathcal{E}$:

$$\begin{aligned}
0 &= \langle u - \operatorname{Proj}_x(u), \operatorname{Proj}_x(v) \rangle \\
&= \langle u, \operatorname{Proj}_x(v) \rangle - \langle \operatorname{Proj}_x(u), \operatorname{Proj}_x(v) \rangle \\
&= \langle u, \operatorname{Proj}_x(v) \rangle - \langle \operatorname{Proj}_x(u), v - (v - \operatorname{Proj}_x(v)) \rangle \\
&= \langle u, \operatorname{Proj}_x(v) \rangle - \langle \operatorname{Proj}_x(u), v \rangle + \underbrace{\langle \operatorname{Proj}_x(u), v - \operatorname{Proj}_x(v) \rangle}_{=0} \\
&= \langle u, \operatorname{Proj}_x(v) \rangle - \langle \operatorname{Proj}_x(u), v \rangle.
\end{aligned}$$

Part III

流形优化的一阶算法

5 流形优化基础

讲课人：周娟

考虑流形优化问题：

$$\min_{x\in\mathcal{M}} f(x),$$

其中 $\mathcal{M}$ 是一个光滑流形, f 是一个光滑函数.

对于一个优化问题最好可以找到他的全局最优点:

$$x : \forall\, y \in \mathcal{M},\ f(x) \le f(y),$$

但是这有时并不现实, 一个可行的替代方式是寻找局部最优点：

$$x : \exists \text{ 邻域 } U, \forall\, y \in U \subset \mathcal{M},\ f(x) \le f(y).$$

定义 5.1 (流形上序列的极限与聚点) 考虑流形 $\mathcal{M}$ 上的点列 $S = \{x_0, x_1, x_2, \dots\}$.

- 若对 $x \in \mathcal{M}$, $\mathcal{M}$ 中的每个开集 $\mathcal{U}$, 都 $\exists\, K \in \mathbb{N}^+$, 使得 $\forall k \ge K, x_k \in \mathcal{U}$ 中, 则称 x 是 S 的极限. 由于流形的拓扑是 Hausdorff 的, 则一个点列至多有一个极限. 若 x 是该极限, 记为 $\lim_{k\to\infty} x_k = x$ 或 $x_k \to x$.
- 若 $x \in \mathcal{M}$ 是 S 的某个子列的极限, 则称 x 是 S 的聚点.

5.1 流形上光滑函数的泰勒展开

在一般的优化问题中, 我们通常需要对目标函数进行近似化处理, 而对一个光滑函数进行泰勒展开式是一个常用的处理方式.

设 $c : I \to \mathcal{M}$ 是 $\mathcal{M}$ 上的一条光滑曲线, 满足 $c(0) = x$ 且 $c'(0) = v$, 其中 I 是 $\mathbb{R}$ 包含 0 的开区间. 令

$$g : I \to \mathbb{R} : t \mapsto g(t) = f(c(t)).$$

由于 $g = f \circ c$ 是光滑函数, 他的泰勒展开式：

$$g(t) = g(0) + tg'(0) + O(t^2).$$

由于 $g(0) = f(x)$ 和链式法则：

$$g'(t) = \mathrm{D}f(c(t))[c'(t)] = \langle \mathrm{grad} f(c(t)), c'(t)\rangle_{c(t)} \Rightarrow g'(0) = \langle \mathrm{grad} f(x), v\rangle_x,$$

因此得到:

$$f(c(t)) = f(x) + t\langle \mathrm{grad} f(x), v\rangle_x + O(t^2).$$

特别地, 如果曲线由回缩得到, 即 $c(t)=\mathrm{R}_x(tv)$, 则

$$f(\mathrm{R}_x(tv))=f(x)+t\langle \mathrm{grad} f(x),v\rangle_x+O(t^2).$$

等价地令 $s=tv$:

$$f(\mathrm{R}_x(s))=f(x)+\langle \mathrm{grad} f(x),s\rangle_x+O(\|s\|_x^2).$$

5.2 流形优化的一阶最优性条件

定义 5.2 (临界点 (驻点)) 设 $f:\mathcal{M}\to\mathbb{R}$ 是光滑函数, 若对 $\mathcal{M}$ 上所有满足 $c(0)=x$ 的光滑曲线 c, 都有

$$(f\circ c)'(0)\geq 0,$$

则称点 $x\in\mathcal{M}$ 是 f 的临界点 (或驻点).

注 5.1

- 现在看来流形在某个点的切方向特别像之前学过的可行方向;
- 根据定义, 函数 f 无法从临界点 x 出发移动并使 f 的值以线性速率初始递减. 注意, 该定义等价于 $(f\circ c)'(0)=0$: 只需同时考虑曲线 $t\mapsto c(t)$ 和 $t\mapsto c(-t)$ 即可. 进一步等价地, 由 $f\circ c$ 的链式法则可知, x 是 f 的临界点当且仅当 $\mathrm{D}f(x)=0$:

$$(f\circ c)'(0)=0 \iff \mathrm{D}f(x)[v]=0,\ \forall\, v\in\mathrm{T}_x\mathcal{M} \iff \mathrm{D}f(x)=0$$

定理 5.1 设 $f:\mathcal{M}\to\mathbb{R}$ 是光滑函数, 任何 f 的局部极小点都是 f 的临界点.

证明. 设 x 是 f 的局部极小点: 存在 x 在 $\mathcal{M}$ 中的邻域 $\mathcal{U}$, 使得对所有 $y\in\mathcal{U}$, 有 $f(y)\geq f(x)$. 为了导出矛盾, 假设存在光滑曲线 $c:I\to\mathcal{M}$ 满足 $c(0)=x$ 且 $(f\circ c)'(0)<0$. 由 $(f\circ c)'$ 的连续性, 存在 $\delta>0$, 使得对所有 $\tau\in[0,\delta]$, 有 $(f\circ c)'(\tau)<0$. 这进一步意味着, 对所有 $t\in(0,\delta]$,

$$f(c(t))=f(c(0))+\int_0^t (f\circ c)'(\tau)\mathrm{d}\tau<f(x).$$

然而, 由于 c 是连续的, $c^{-1}(\mathcal{U})=\{t\in I:c(t)\in\mathcal{U}\}$ 是开集, 且因 $c(0)=x\in\mathcal{U}$ 而包含 0. 因此, $c^{-1}(\mathcal{U})\cap(0,\delta]$ 非空: 存在 $t\in(0,\delta]$ (意味着 $f(c(t))<f(x)$) 使得 $c(t)\in\mathcal{U}$ (意味着 $f(c(t))\geq f(x)$), 矛盾.

注 5.2 另一种比较常见的证明是利用极限的保号性: 假设存在光滑曲线 $c:I\to\mathcal{M}$ 满足 $c(0)=x$ 且 $(f\circ c)'(0)<0$. 因为 x 是 f 的局部极小点, 则 0 是 $g(t)=f(c(t))$ 的局部极小点. 而

$$(f\circ c)'(0)=g'(0)=\lim_{t\to 0^+}\frac{g(t)-g(0)}{t}<0,$$

于是由极限的保号性, $\exists\,\delta>0,\forall\, t\in(0,\delta)$

$$\frac{g(t)-g(0)}{t}<0$$

又 $t>0$, 于是 $g(t)<g(0)$, 即 $f(c(t))<f(c(0))=f(x)$, 这与局部极小点的定义是矛盾的.

注 5.3 上述命题的逆命题一般不成立：容易验证, 局部极大点也是临界点.

在黎曼流形上, 函数的临界点恰好是黎曼梯度为零的那些点.

定理 5.2 设 $f:\mathcal{M}\to\mathbb{R}$ 是黎曼流形 $\mathcal{M}$ 上的光滑函数. 则 x 是 f 的临界点当且仅当 $\mathrm{grad}f(x)=0$.

证明. 设 $c:I\to\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{M}$ 上任意满足 $c(0)=x$ 且 $c'(0)=v$ 的光滑曲线, 因此

$$(f\circ c)'(0)=\mathrm{D}f(x)[v]=\langle\mathrm{grad}f(x),v\rangle_x.$$

若 $\mathrm{grad}f(x)=0$, 则显然 x 是临界点. 反之, 若 x 是临界点, 则对所有 $v\in\mathrm{T}_x\mathcal{M}$, 有 $\langle\mathrm{grad}f(x),v\rangle_x\geq 0$. 同时考虑 v 和 $-v$, 可得对所有 $v\in\mathrm{T}_x\mathcal{M}$, 有 $\langle\mathrm{grad}f(x),v\rangle_x=0$. 因此, $\mathrm{grad}f(x)=0$.

6 黎曼梯度下降法

讲课人：周娟

欧氏空间 $\mathcal{E}$ 中的标准梯度下降法迭代为

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \mathrm{grad} f(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \ldots.$$

受此启发, 对于流形有黎曼梯度下降 (RGD)：给定 $x_0 \in \mathcal{M}$ 和 $\mathcal{M}$ 上的一个回缩 R, 迭代式为

$$x_{k+1} = \mathrm{R}_{x_k}(-\alpha_k \mathrm{grad} f(x_k)), \quad k = 0, 1, 2, \ldots.$$

这里的回缩将迭代点拉回流形上, 使得每一步迭代点都满足流形约束.

Algorithm 1 RGD：黎曼梯度下降方法

输入： $x_0 \in \mathcal{M}$

for $k = 0, 1, 2, \ldots$ 选取步长 $\alpha_k > 0$,$s_k = -\alpha_k \mathrm{grad} f(x_k)$

$$x_{k+1} = \mathrm{R}_{x_k}(s_k)$$

有多种方式选取步长 α_k：线搜索方法, 定义

$$g(t) = f(\mathrm{R}_{x_k}(-t \mathrm{grad} f(x_k))).$$

线搜索的目的是近似最小化 g：不仅要让下一个迭代点处的函数值尽可能的小, 也要考虑到计算成本. 主要方式包括：

- 固定步长：对所有 k, $\alpha_k = \alpha$;
- 最优步长：α_k 精确地最小化 $g(t)$；通常来说计算成本较高;
- 回溯法：从 $t_0 > 0$ 开始, 令 $t_i = \tau t_{i-1}$, 直到 t_i 被认为是可接受的, 并设置 $\alpha_k = t_i$.

定理 6.1 *设 f 是黎曼流形 M 上的光滑函数, $\{x_k\}$ 是迭代序列, 且满足：*

(A1) *存在 $f_{\mathrm{low}} \in \mathbb{R}$, 使得对所有 $x \in M$, 都有 $f(x) \geq f_{\mathrm{low}}$.*

(A2) *在每次迭代中, 算法对 f 实现充分下降, 即存在常数 $c > 0$, 使得对所有 k, 有*

$$f(x_k) - f(x_{k+1}) \geq c \|\mathrm{grad} f(x_k)\|^2$$

则

$$\lim_{k \to \infty} \|\mathrm{grad} f(x_k)\| = 0$$

特别地, 所有聚点 (若在流形上) 都是临界点. 进一步, 有

$$\min_{k=0,1,\cdots,K-1} \|\mathrm{grad} f(x_k)\| \leq \sqrt{\frac{f(x_0) - f_{\mathrm{low}}}{c}} \cdot \frac{1}{\sqrt{K}}$$

证明. 对所有 $K \geq 1$, 有

$$f(x_0) - f_{\text{low}} \overset{\text{A1}}{\geq} f(x_0) - f(x_K) = \sum_{k=0}^{K-1} (f(x_k) - f(x_{k+1})) \overset{\text{A2}}{\geq} c \sum_{k=0}^{K-1} \|\text{grad} f(x_k)\|^2$$

令 $K \to \infty$, 可得

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|\text{grad} f(x_k)\|^2 < +\infty$$

于是 $\|\text{grad} f(x_k)\| \to 0$.

又因为

$$\sum_{k=0}^{K-1} \|\text{grad} f(x_k)\|^2 \geq K \left(\min_{k=0,1,\cdots,K-1} \|\text{grad} f(x_k)\| \right)^2$$

于是

$$\min_{k=0,1,\cdots,K-1} \|\text{grad} f(x_k)\| \leq \sqrt{\frac{f(x_0) - f_{\text{low}}}{c}} \cdot \frac{1}{\sqrt{K}}$$

设 x^∞ 是迭代序列的聚点且在流形上, 设 $x_{k_j} \to x^\infty$, 则

$$0 = \lim_{j \to \infty} \|\text{grad} f(x_{k_j})\| = \|\text{grad} f(x^\infty)\|,$$

故 $\text{grad} f(x^\infty) = 0$. 这流形上所有聚点都是临界点.

注 6.1 假如目标函数还满足：

对切丛 TM 的给定子集 S, 存在常数 $L > 0$, 使得对所有 $(x, s) \in S$, 有

$$f(R_x(s)) \leq f(x) + \langle \text{grad} f(x), s \rangle + \frac{L}{2} \|s\|^2$$

则有

$$f(x_{k+1}) = f(R_{x_k}(s_k)) \leq f(x_k) + \langle \text{grad} f(x_k), s_k \rangle + \frac{L}{2} \|s_k\|^2$$

由 $s_k = -\alpha_k \text{grad} f(x_k)$ 可得

$$f(x_k) - f(x_{k+1}) \geq \left(\alpha_k - \frac{L}{2} \alpha_k^2 \right) \|\text{grad} f(x_k)\|^2$$

只要 $\alpha_k \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$, 且

$$\min \left(\alpha_{\min} - \frac{L}{2} \alpha_{\min}^2, \alpha_{\max} - \frac{L}{2} \alpha_{\max}^2 \right) > 0$$

即可得到 A2.

下面是带回溯线搜索的方法：

Algorithm 2 Backtracking line-search

参数: $\tau, r \in (0,1)$；例如, $\tau = \frac{1}{2}$ 且 $r = 10^{-4}$

输入: $x \in \mathcal{M}$, $\tilde{\alpha} > 0$

令 $\alpha \leftarrow \tilde{\alpha}$

当 $f(x) - f(R_x(-\alpha \mathrm{grad} f(x))) < r\alpha \|\mathrm{grad} f(x)\|^2$

令 $\alpha \leftarrow \tau\alpha$

输出: α

注 6.2 Backtracking line-search 在6.1的条件下是有限终止的:

$$f(x) - f(\mathrm{R}_x(-\alpha \mathrm{grad} f(x))) \geq \alpha \|\mathrm{grad} f(x)\|^2 - \frac{L}{2}\alpha^2 \|\mathrm{grad} f(x)\|^2$$

只要 $\alpha \leq \frac{2(1-r)}{L}$, 则

$$\alpha \|\mathrm{grad} f(x)\|^2 - \frac{L}{2}\alpha^2 \|\mathrm{grad} f(x)\|^2 \geq r\alpha \|\mathrm{grad} f(x)\|^2$$

于是

$$f(x) - f(R_x(-\alpha \mathrm{grad} f(x))) \geq r\alpha \|\mathrm{grad} f(x)\|^2$$

注 6.3 回溯算法的验证不等式中需要不断计算回缩算子, 这一步可能带来不少的计算量. [Modified Armijo line search in optimization on Riemannian submanifolds with reduced computational cost, Hiroyuki Sato, Yuya Yamakawa, Kensuke Aihara https://arxiv.org/abs/2304.02197] 提出了一种用 $f(x - \alpha \mathrm{grad} f(x))$ 代替 $f(R_x(-\alpha \mathrm{grad} f(x)))$ 的方法. 这里要求 f 本身（或其光滑延拓）能在流形外的点 $x - \alpha \mathrm{grad} f(x)$ 处求值. 在该值方便计算时, 可以先验证前者；若不满足就继续缩小步长, 若满足再验证回缩后的函数值, 从而减少计算回缩算子的次数.

注 6.4 若在欧氏空间中 $\nabla^2 f(x)$ 对称正定, 可以定义 $\langle u, v \rangle_x = u^\top \nabla^2 f(x) v$, 于是

$$\langle \mathrm{grad} f(x), v \rangle_x = \mathrm{grad} f(x)^\top \nabla^2 f(x) v = \nabla f(x)^\top v$$

于是 $\mathrm{grad} f(x) = \nabla^2 f(x)^{-1} \nabla f(x)$, $-\mathrm{grad} f(x)$ 即为牛顿方向.

7 非精确黎曼梯度下降法

讲课人：周娟

在一些问题背景中, 黎曼梯度 $\mathrm{grad}f(x^k)$ 不易求解, 于是考虑对黎曼梯度求近似梯度, 以下两篇文章提供了非精确黎曼梯度求解优化问题的方法：

- Stochastic Zeroth-order Riemannian Derivative Estimation and Optimization, Jiaxiang Li, Krishnakumar Balasubramanian, Shiqian Ma https://arxiv.org/abs/2003.11238
  这篇文章利用

$$g_\mu(x) = \frac{f(R_x(\mu u)) - f(x)}{\mu} u = \frac{f(R_x(\mu P u_0)) - f(x)}{\mu} P u_0$$

  近似 $\mathrm{grad}f(x)$, 其中 $u = Pu_0, u_0 \in \mathcal{N}(0, I_n)$,$P$ 是向 $\mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 的正交投影矩阵.
  这是因为：

$$f(\mathrm{R}_x(\mu u)) = f(x) + \langle \mathrm{grad}f(x), \mu u\rangle + O(\mu^2\|u\|^2)$$

  因此

$$g_\mu(x) = \langle \mathrm{grad}f(x), u\rangle\, u + O(\mu\|u\|^3) \approx \langle \mathrm{grad}f(x), u\rangle\, u$$

  于是

$$\mathbb{E}_{u_0}(g_\mu(x)) \approx \mathbb{E}_{u_0}(\langle \mathrm{grad}f(x), u\rangle\, u) = \mathbb{E}_{u_0}(uu^\top)\mathrm{grad}f(x) = P\mathrm{grad}f(x) = \mathrm{grad}f(x)$$

  这是因为

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}_{u_0}(u_0 u_0^\top) = I_n;\\
&\mathbb{E}_{u_0}(uu^\top) = \mathbb{E}_{u_0}(Pu_0u_0^\top P^\top) = P\mathbb{E}_{u_0}(u_0u_0^\top)P^\top = PP = P
\end{aligned}$$

  文章的 pro2.1 还给出了误差界：

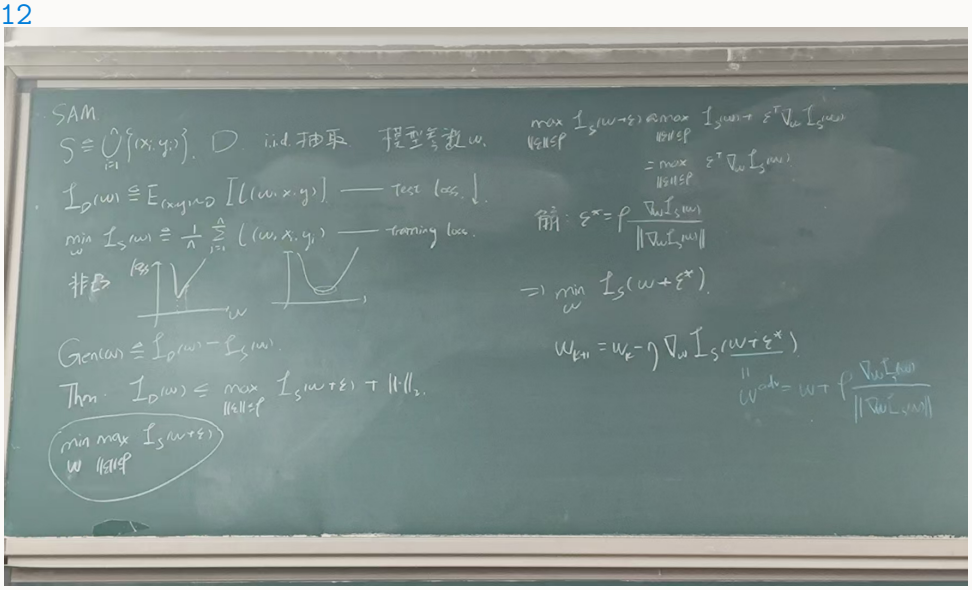
$$\|\mathbb{E}_{u_0}\left(g_\mu(x)\right) - \mathrm{grad}\, f(x)\| \le \frac{\mu L_g}{2}(d+3)^{3/2}$$

  其中 d 为流形的维数
- Inexact Riemannian Gradient Descent Method for Nonconvex Optimization with Strong Convergence, Juan Zhou, Kangkang Deng, Hongxia Wang, Zheng Peng https://link.springer.com/article/10.1007/s10915-025-02913-1
  该文章提出一个非精确黎曼梯度法的框架, 近似黎曼梯度 g_k 满足要求：

$$x_{k+1} = \mathcal{R}_{x_k}(-t_k g_k) \quad \text{其中 } \|g_k - \mathrm{grad}\, f(x_k)\| \le \varepsilon_k$$

  并结合 KL 证明框架证明了收敛性, 其中利用 Ass5, 这种假设我之前没遇见过.

- Sharpness-Aware Minimization for Efficiently Improving Generalization, Pierre Foret, Ariel Kleiner, Hossein Mobahi, Behnam Neyshabur https://arxiv.org/abs/2010.01412



Part IV

流形优化的二阶工具

前面我们对流形上的光滑函数进行一阶泰勒展开, 得到了梯度法, 这是一个一阶算法. 具体地, 对流形上的光滑曲线 c, 若满足 $c(0) = x$ 且 $c'(0) = v$, 我们考虑复合函数 $g = f \circ c$(从实数到实数的光滑函数), 其一阶泰勒展开为

$$g(t) = g(0) + tg'(0) + O(t^2) = f(x) + t\langle \operatorname{grad} f(x), v\rangle_x + O(t^2).$$

在一般的优化问题中, 二阶算法通常会比一阶算法更高效, 因此我们希望对流形优化也采用二阶算法. 而二阶算法的理论基础是对目标函数进行二阶泰勒近似, 即

$$g(t) = f(x) + t\langle \operatorname{grad} f(x), v\rangle_x + \frac{t^2}{2}g''(0) + O(t^3).$$

在欧氏空间中, 若取直线 $c(t) = x + tv$, 则我们得到经典的展开式

$$g(t) = f(x + tv) = f(x) + t\langle \operatorname{grad} f(x), v\rangle + \frac{t^2}{2}\langle \operatorname{Hess} f(x)[v], v\rangle + O(t^3),$$

其中 $\operatorname{Hess} f(x)$ 是 f 在 x 处的 Hessian.

本章的核心问题：我们能否在黎曼流形上定义 Hessian 的等价概念？本章的核心目标是利用黎曼联络得到完整的二阶泰勒展开式：

$$f(c(t)) = f(x) + t\langle \operatorname{grad} f(x), v\rangle_x + \frac{t^2}{2}\langle \operatorname{Hess} f(x)[v], v\rangle_x + \frac{t^2}{2}\langle \operatorname{grad} f(x), c''(0)\rangle_x + O(t^3).$$

其中 $\operatorname{Hess} f(x)$ 是我们即将定义的黎曼 Hessian, $c''(t)$ 是曲线 c 的加速度 (速度场 $c'(t)$ 的协变导数).

为此, 我们先回顾欧氏空间中 Hessian 的定义.

定义 7.1 (光滑函数的梯度与 Hessian 矩阵) *设 $f : \mathcal{E} \to \mathbb{R}$ 是欧式空间 $\mathcal{E}$ 上的光滑函数, 其中 $\mathcal{E}$ 的内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$.*

- *f 的梯度是映射 $\operatorname{grad} f : \mathcal{E} \to \mathcal{E}$, 满足对所有 $x, v \in \mathcal{E}$, 有 $\langle \operatorname{grad} f(x), v\rangle = Df(x)[v]$.*
- *f 在 x 处的 Hessian 是线性映射 $\operatorname{Hess} f(x) : \mathcal{E} \to \mathcal{E}$, 定义为*

$$\operatorname{Hess} f(x)[v] = \mathrm{D}(\operatorname{grad} f)(x)[v] = \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{grad} f(x + tv) - \operatorname{grad} f(x)}{t}$$

值得注意的是之前我们在定义黎曼梯度的时候, 我们将其限制在了切空间上, 使得在做梯度法时, 其先沿着切空间移动然后在回缩到流形上. 然后我们想用二阶算法例如牛顿法, 则需要 $\operatorname{Hess} f(x)[\operatorname{grad} f(x)]$ 也在切空间上, 这就需要 $\operatorname{Hess} f(x)$ 是一个从切空间到切空间的映射, 如果流形上函数的 Hessian 矩阵像上述那样定义, 是否满足这个性质呢？我们可以考虑一个简单的例子：

例 7.1 考虑单位球面 S^{d-1} 作为 $\mathbb{R}^d$ 的黎曼子流形, 配备内积 $\langle u, v\rangle = u^\top v$. 给定 d 阶对称矩阵 A, 定义 $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax$ 于 S^{d-1} 上. f 的黎曼梯度如下

$$V(x) = \mathrm{grad} f(x) = Ax - (x^\top Ax)x$$

考虑在整个 $\mathbb{R}^d$ 上定义的光滑延拓

$$\bar{V}(x) = Ax - (x^\top Ax)x$$

对所有切向量 $u \in \mathrm{T}_x S^{d-1}$, 有:

$$\begin{aligned}\mathrm{D}V(x)[u] = D\bar{V}(x)[u] &= Au - (x^\top Ax)u - (u^\top Ax + x^\top Au)x \\ &= \mathrm{Proj}_x(Au) - (x^\top Ax)u - (u^\top Ax)x\end{aligned}$$

其中 $\mathrm{Proj}_x(v) = v - (x^\top v)x$ 是从 $\mathbb{R}^d$ 到 $\mathrm{T}_x S^{d-1}$ 的正交投影.

显然, $DV(x)[u]$ 并非总在 x 处的切空间处: 上式前两项是切向量, 但只要 $u^\top Ax \neq 0$, 第三项就不是切向量.

下面需要构造一种把向量场的普通导数修正为切向量的内蕴导数, 这就是联络.

8 联络 (connection)

讲课人：马缪芳菲

8.1 联络的定义

我们先来看一下一般的向量场在某点处的微分满足的性质

设 $\mathcal{E}$ 是一个线性空间, 光滑向量场 $V \in \mathfrak{X}(\mathcal{E})$ 在点 x 处沿 u 的微分为：

$$\mathrm{D}V(x)[u] = \lim_{t\to 0} \frac{V(x+tu) - V(x)}{t}$$

给定三个光滑向量场 $U, V, W \in \mathfrak{X}(\mathcal{E})$, 两个向量 $u, w \in \mathcal{E}$, 两个实数 $a, b \in \mathbb{R}$ 以及一个光滑函数 $f \in \mathfrak{F}(\mathcal{E})$, 则以下性质成立：

- $\mathrm{D}V(x)[au + bw] = a\mathrm{D}V(x)[u] + b\mathrm{D}V(x)[w]$;
- $\mathrm{D}(aV + bW)(x)[u] = a\mathrm{D}V(x)[u] + b\mathrm{D}W(x)[u]$;
- $\mathrm{D}(fV)(x)[u] = \mathrm{D}f(x)[u] \cdot V(x) + f(x)\mathrm{D}V(x)[u]$.

此外因为 U 和 V 光滑, 映射 $x \mapsto \mathrm{D}V(x)[U(x)]$ 是光滑的, 并且它在 $\mathcal{E}$ 上定义了一个向量场. 这构成了我们希望在流形上保持的第一组性质.

定义 8.1 (联络) 流形 $\mathcal{M}$ 上的一个联络是一个算子

$$\nabla : \mathrm{T}\mathcal{M} \times \mathfrak{X}(\mathcal{M}) \to \mathrm{T}\mathcal{M} : ((x,u), V) \mapsto (x, \nabla_u V)$$

使得当 $u \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 时, $\nabla_u V \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$, 且对所有 $U, V, W \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$, $u, w \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 和 $a, b \in \mathbb{R}$, 满足以下四个性质：

(0) 光滑性：$(\nabla_U V)(x) \triangleq \nabla_{U(x)} V$ 定义了一个光滑向量场 $\nabla_U V$, 称为 V 沿 U 关于 ∇ 的协变导数;

(1) 对 u 的线性性：$\nabla_{au+bw} V = a\nabla_u V + b\nabla_w V$;

(2) 对 V 的线性性：$\nabla_u(aV + bW) = a\nabla_u V + b\nabla_u W$;

(3) 莱布尼茨法则：$\nabla_u(fV) = \mathrm{D}f(x)[u] \cdot V(x) + f(x)\nabla_u V$.

注 8.1

- 这是流形上向量场的新导数. 形式上, 我们应该写成 $\nabla_{(x,u)} V$, 但基点 x 通常可由上下文明确.
- 易证：在线性空间 $\mathcal{E}$ 上, $\nabla_u V = \mathrm{D}V(x)[u]$ 就是一个联络
- 如果 $\mathcal{M}$ 是欧氏空间 $\mathcal{E}$ 的嵌入黎曼子流形, 则 $\nabla_u V = \mathrm{Proj}_x(\mathrm{D}\bar{V}(x)[u])$ 也是流形 $\mathcal{M}$ 上的联络, 其中 $\bar{V}$ 是 V 的光滑延拓. 这里还用到映射 $(x, z) \mapsto \mathrm{Proj}_x(z)$ 的光滑性;

所得结果与延拓的选择无关. 也就是说：

$$\nabla_u V = \mathrm{Proj}_x(\bar{\nabla}_u \bar{V}) \tag{1}$$

其中, $\bar{\nabla}_u \bar{V} = \mathrm{D}\bar{V}(x)[u]$.

定理 8.1 算子

$$\nabla : \mathrm{T}\mathcal{M} \times \mathfrak{X}(\mathcal{M}) \to \mathrm{T}\mathcal{M} : ((x,u),V) \mapsto (x, \nabla_u V) = (x, \mathrm{Proj}_x(\mathrm{D}\bar{V}(x)[u]))$$

是流形 $\mathcal{M}$ 上的一个联络

下一个结论说明：**所有联络在向量场的目标函数临界点处重合**

命题 8.2 设 $\mathcal{M}$ 是欧氏空间 $\mathcal{E}$ 的嵌入子流形并带有任意联络 ∇. 给定光滑向量场 $V \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$、其任一光滑延拓 $\bar{V}$ 和点 $x \in \mathcal{M}$, 若 $V(x) = 0$, 则对所有 $u \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$, 有

$$\nabla_u V = \mathrm{D}\bar{V}(x)[u].$$

特别地, $\mathrm{D}\bar{V}(x)[u]$ 在 x 处是切向量, 且该值与延拓的选择无关.

证明. 在 $\mathcal{M}$ 上 x 的某个邻域 $\mathcal{U}$ 上, 将 V 按局部标架 $W_1, \dots, W_n \in \mathfrak{X}(\mathcal{U})$ 展开, 并取 W_i 的光滑环境延拓 $\bar{W}_i$：

$$V|_{\mathcal{U}} = g_1 W_1 + \cdots + g_n W_n,$$

其中 $g_1, \dots, g_n : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ 是光滑的. 给定 $u \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$, 由联络的性质得到如下式子 (关于 $\nabla_u V = \nabla_u(V|_{\mathcal{U}})$, 参见教材第 5.6 节)：

$$\nabla_u V = \sum_i \nabla_u(g_i W_i) = \sum_i \mathrm{D}g_i(x)[u] \cdot W_i(x) + g_i(x)\nabla_u W_i.$$

直接计算可得

$$\mathrm{D}\bar{V}(x)[u] = \sum_i \mathrm{D}g_i(x)[u] \cdot W_i(x) + g_i(x)\mathrm{D}\bar{W}_i(x)[u].$$

由于 $V(x) = 0$, 于是 $g_i(x) = 0$, 因此

$$\nabla_u V = \sum_i \mathrm{D}g_i(x)[u] \cdot W_i(x) = \mathrm{D}\bar{V}(x)[u].$$

注 8.2 在例 7.1中如果 $V(x) = \mathrm{grad} f(x) = Ax - (x^\top Ax)x = 0$, 则 $Ax = (x^\top Ax)x$. 于是 $u^\top Ax = u^\top(x^\top Ax)x = (x^\top Ax)u^\top x = 0$, 于是 $\mathrm{D}V(x)[u] \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$

8.2 Riemannian 联络

流形上存在许多不同于上一节的例子的联络. 在配备黎曼度量后, 如果加入两个额外的性质, 使得联络和度量能良好交互, 那么这样的联络就是唯一的了, 这就是**黎曼几何基本定理**. **其实这两个额外性质是为了确保本章后续定义的 Hessian 映射在每个切空间上是自伴映射**. 首先引入一些符号定义 **(注意区分 Uf 和 fU)**:

定义 8.2 对于 $U, V \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$, 以及 $f \in \mathfrak{F}(\mathcal{U})$ (其中 $\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{M}$ 中的开集), 定义:

- $Uf \in \mathfrak{F}(\mathcal{U})$, 满足 $(Uf)(x) = \mathrm{D}f(x)[U(x)]$;
- $[U, V] : \mathfrak{F}(\mathcal{U}) \to \mathfrak{F}(\mathcal{U})$, 满足 $[U, V]f = U(Vf) - V(Uf)$;
- $\langle U, V\rangle \in \mathfrak{F}(\mathcal{M})$, 满足 $\langle U, V\rangle(x) = \langle U(x), V(x)\rangle_x$.

注 8.3

- Uf 通过求导刻画了光滑向量场 U 在光滑函数 f 上的作用, 将 f 转化为另一个光滑函数.
- 第二个定义中交换子 $[U, V]$ 称为李括号. 即使在线性空间中, $[U, V]f$ 一般也非零
- $Uf = \langle U, \mathrm{grad} f\rangle$

定理 8.3 在黎曼流形 $\mathcal{M}$ 上, 存在唯一的联络 ∇, 对所有 $U, V, W \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$ 满足以下两个额外性质:

(4) 对称性: 对所有 $f \in \mathfrak{F}(\mathcal{M})$, 有 $[U, V]f = (\nabla_U V - \nabla_V U)f$;
(5) 与度量的相容性: $U\langle V, W\rangle = \langle \nabla_U V, W\rangle + \langle V, \nabla_U W\rangle$.

该联络称为 Levi-Civita 或 Riemannian 联络.

注意下面我们**只对欧式空间 $\mathcal{E}$ 的嵌入黎曼子流形 $\mathcal{M}$ 证明黎曼联络的存在唯一性**, 对于一般的黎曼流形我们不证明

定理 8.4 $\nabla_u V = \mathrm{D}V(x)[u]$ 是欧氏空间 $\mathcal{E}$ 上的黎曼联络: 即典范欧几里得联络.

证明.

- **与度量的相容性:**
  考虑三个光滑向量场 $U, V, W \in \mathfrak{X}(\mathcal{E})$, 结合 ∇ 的定义可得

$$V(x + tU(x)) = V(x) + t\mathrm{D}V(x)[U(x)] + O(t^2) = V(x) + t(\nabla_U V)(x) + O(t^2).$$

定义函数 $f=\langle V,W\rangle$, 则 $\forall x\in\mathcal{E}$

$$\begin{aligned}(Uf)(x)=\mathrm{D}f(x)[U(x)]&=\lim_{t\to0}\frac{\langle V(x+tU(x)),W(x+tU(x))\rangle-\langle V(x),W(x)\rangle}{t}\\&=\lim_{t\to0}\frac{\langle V(x)+t(\nabla_UV)(x),W(x)+t(\nabla_UW)(x)\rangle-\langle V(x),W(x)\rangle}{t}\\&=\left(\langle\nabla_UV,W\rangle+\langle V,\nabla_UW\rangle\right)(x)\end{aligned}$$

- **对称性:**

  注意到李括号的定义 $[U,V]f=U(Vf)-V(Uf)$. 则

  $$(Vf)(x)=\mathrm{D}f(x)[V(x)]=\langle\nabla f(x),V(x)\rangle_x.$$

  利用与度量的相容性, 可得

  $$U(Vf)=U\langle\nabla f,V\rangle=\langle\nabla_U(\nabla f),V\rangle+\langle\nabla f,\nabla_UV\rangle.$$

  其中 $\nabla_U(\nabla f)$ 是 f 的梯度向量场沿 U 的导数, 即 f 沿 U 的 (欧几里得) 海森矩阵, 记为 $\nabla_U(\nabla f)=\mathrm{Hess}f[U]$ $\left((\mathrm{Hess}f[U])(x)=\mathrm{Hess}f(x)[U(x)]=\nabla_{U(x)}(\nabla f)\right)$. 因此

  $$U(Vf)=\langle\mathrm{Hess}f[U],V\rangle+\langle\nabla f,\nabla_UV\rangle.$$

  同理

  $$V(Uf)=\langle\mathrm{Hess}f[V],U\rangle+\langle\nabla f,\nabla_VU\rangle.$$

  由于欧几里得海森矩阵是自伴的, 即 $\langle\mathrm{Hess}f[U],V\rangle=\langle\mathrm{Hess}f[V],U\rangle$. 因此

  $$[U,V]f=U(Vf)-V(Uf)=\langle\nabla f,\nabla_UV-\nabla_VU\rangle=(\nabla_UV-\nabla_VU)f,$$

前面我们曾经定义过：如果 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的嵌入子流形, 则 $\nabla_uV=\mathrm{Proj}_x(\bar{\nabla}_u\bar{V})$ 是一个联络, 其中 $\bar{V}$ 是 V 的光滑延拓, $\bar{\nabla}_u\bar{V}=\mathrm{D}\bar{V}(x)[u]$. 下面我们将证明他还是一个黎曼联络.

定理 8.5 *设 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的一个嵌入子流形, 则上述定义的联络 ∇ 在 $\mathcal{M}$ 上是对称的.*

证明. 记 $\overline{\nabla}$ 为 $\mathcal{E}$ 上的典范欧几里得联络：

- 若 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的开子流形, 结论显然成立 (此时 ∇ 就是 $\overline{\nabla}$ 限制定义域后的结果).
- 若 $\mathcal{M}$ 不是 $\mathcal{E}$ 的开子流形, 我们利用 “$\overline{\nabla}$ 在嵌入空间 $\mathcal{E}$ 的 (任意开子集上) 是对称的” 这一性质来证明 ∇ 的对称性

考虑 $U,V\in\mathfrak{X}(\mathcal{M})$ 和 $f\in\mathfrak{F}(\mathcal{M})$, 并取它们到 $\mathcal{M}$ 在 $\mathcal{E}$ 中邻域 $\mathcal{O}$ 上的光滑延拓：$\overline{U},\overline{V}\in\mathfrak{X}(\mathcal{O}),\overline{f}\in\mathfrak{F}(\mathcal{O})$. 利用 $Uf=(\overline{Uf})|_{\mathcal{M}}$, 结合 $\overline{\nabla}$ 在 $\mathcal{O}$ 上的对称性, 有：

$$\begin{aligned}[U,V]f=U(Vf)-V(Uf)&=U\left((\overline{Vf})|_{\mathcal{M}}\right)-V\left((\overline{Uf})|_{\mathcal{M}}\right)\\&=(\overline{U}(\overline{Vf}))|_{\mathcal{M}}-(\overline{V}(\overline{Uf}))|_{\mathcal{M}}=([\overline{U},\overline{V}]\overline{f})|_{\mathcal{M}}\\&=\left((\overline{\nabla}_{\overline{U}}\overline{V}-\overline{\nabla}_{\overline{V}}\overline{U})\overline{f}\right)|_{\mathcal{M}}=(\overline{Wf})|_{\mathcal{M}},\end{aligned}$$

其中 $\overline{W}=\overline{\nabla}_{\overline{U}}\overline{V}-\overline{\nabla}_{\overline{V}}\overline{U}\in\mathfrak{X}(\mathcal{O})$.

单独的向量场 $\overline{\nabla}_{\overline{U}}\overline{V}$ 和 $\overline{\nabla}_{\overline{V}}\overline{U}$ 未必沿 $\mathcal{M}$ 是切向量场, 但我们将证明 $\overline{\nabla}_{\overline{U}}\overline{V}-\overline{\nabla}_{\overline{V}}\overline{U}$ 是切向量场. 先假设这一点 (**即 $\overline{W}$ 是 $\mathcal{M}$ 上某向量场 W 的光滑延拓**) , 则:

$$W=\overline{W}|_{\mathcal{M}}=\mathrm{Proj}(\overline{W})=\mathrm{Proj}(\overline{\nabla}_{\overline{U}}\overline{V}-\overline{\nabla}_{\overline{V}}\overline{U})=\nabla_U V-\nabla_V U.$$

(上一步的 Proj 其实主要是为了得到最后一个等号) 又 $(\overline{Wf})|_{\mathcal{M}}=Wf$, 因此得:

$$[U,V]f=(\overline{Wf})|_{\mathcal{M}}=Wf=(\nabla_U V-\nabla_V U)f,$$

下面我们证明: 对所有 $x\in\mathcal{M}$, $\overline{W}(x)$ 确实是 $\mathcal{M}$ 在 x 处的切向量.

为此, 任取 $x\in\mathcal{M}$, 并取 $\mathcal{M}$ 在 x 附近的局部定义函数 $\overline{h}:\mathcal{O}'\to\mathbb{R}^k$ (满足 $M\cap\mathcal{O}'=\overline{h}^{-1}(0)$, 且 $\mathcal{O}'\subseteq\mathcal{O}$) . 考虑限制 $h=\overline{h}|_{\mathcal{M}\cap\mathcal{O}'}$, 显然 h 是零函数. 因此

$$0=[U,V]h=(\overline{Wh})|_{\mathcal{M}\cap\mathcal{O}'}.$$

在 x 处取值:

$$0=(\overline{Wh})(x)=\mathrm{D}\overline{h}(x)[\overline{W}(x)].$$

即 $\overline{W}(x)$ 属于 M 在 x 处的切空间.

注 8.4 上面的证明中为什么一定要说明对所有 $x\in\mathcal{M}$, $\overline{W}(x)$ 是 $\mathcal{M}$ 在 x 处的切向量? 因为只有这样 $\overline{W}$ 才可以成为 M 的一个切向量场的光滑延拓.

定理 8.6 设 $\mathcal{M}$ 是欧氏空间的一个黎曼子流形, 上述定义的联络 ∇ 与度量具有相容性.

证明. 考虑 $U,V,W\in\mathfrak{X}(\mathcal{M})$, 以及它们在 $\mathcal{M}$ 的某个环境邻域 O 上的光滑延拓 $\widetilde{U},\widetilde{V},\widetilde{W}\in\mathfrak{X}(O)$. 由于 $\langle V,W\rangle=\langle\widetilde{V},\widetilde{W}\rangle|_{\mathcal{M}}$ 且 $Uf=(\widetilde{U}\widetilde{f})|_{\mathcal{M}}$, 取 $f=\langle V,W\rangle$、$\widetilde{f}=\langle\widetilde{V},\widetilde{W}\rangle$, 可得

$$U\langle V,W\rangle=\widetilde{U}\langle\widetilde{V},\widetilde{W}\rangle\Big|_{\mathcal{M}}.$$

利用 $\widetilde{\nabla}$ 与度量的相容性:

$$U\langle V,W\rangle=\widetilde{U}\langle\widetilde{V},\widetilde{W}\rangle\Big|_{\mathcal{M}}=\Big(\langle\widetilde{\nabla}_{\widetilde{U}}\widetilde{V},\widetilde{W}\rangle+\langle\widetilde{V},\widetilde{\nabla}_{\widetilde{U}}\widetilde{W}\rangle\Big)\Big|_{\mathcal{M}}$$

取 $x\in\mathcal{M}$, 则 $\widetilde{W}(x)=W(x)=\mathrm{Proj}_x(\widetilde{W}(x))$. 因为 Proj_x 是自伴的, 所以

$$\begin{aligned}\langle\widetilde{\nabla}_{\widetilde{U}}\widetilde{V},\widetilde{W}\rangle(x)&=\langle(\widetilde{\nabla}_{\widetilde{U}}\widetilde{V})(x),\mathrm{Proj}_x(\widetilde{W}(x))\rangle\\&=\langle\mathrm{Proj}_x((\widetilde{\nabla}_{\widetilde{U}}\widetilde{V})(x)),W(x)\rangle_x\\&=\langle\nabla_U V,W\rangle(x)\end{aligned}$$

同理

$$\langle\widetilde{V},\widetilde{\nabla}_{\widetilde{U}}\widetilde{W}\rangle(x)=\langle V,\nabla_U W\rangle(x)$$

于是

$$U\langle V,W\rangle=\langle\nabla_U V,W\rangle+\langle V,\nabla_U W\rangle$$

至此我们证明了在欧式空间 $\mathcal{E}$ 上嵌入子流形 $\mathcal{M}$ 的黎曼联络的存在性, 下面证明唯一性

命题 8.7 *设 U,V 是 $\mathcal{E}$ 上嵌入子流形 $\mathcal{M}$ 上的两个光滑向量场, 则存在唯一的光滑向量场 W 使得对所有 $f\in\mathfrak{F}(\mathcal{M})$, 有 $[U,V]f=Wf$. 即 $[U,V]$ 等同于这个光滑向量场. 具体地, 若 ∇ 是任意对称联络, 则 $[U,V]=\nabla_U V-\nabla_V U$.*

证明. 上述定理说明存在对称的联络 ∇. 则对所有 $f\in\mathfrak{F}(\mathcal{M})$, 取 $W=\nabla_U V-\nabla_V U$, 则 $[U,V]f=Wf$.

若两个向量场 $W_1,W_2\in\mathfrak{X}(\mathcal{M})$ 满足对所有 $f\in\mathfrak{F}(\mathcal{M})$ 有 $W_1 f=W_2 f$, 则它们必相等. 反证, 假设对所有 $f\in\mathfrak{F}(\mathcal{M})$ 有 $W_1 f=W_2 f$, 但 $W_3=W_1-W_2\neq 0$, 则存在 $\widetilde{x}\in\mathcal{M}$ 使得 $W_3(\widetilde{x})\neq 0$. 考虑线性函数 $\widetilde{f}(x)=\langle x,W_3(\widetilde{x})\rangle$ 及其限制 $f=\widetilde{f}|_{\mathcal{M}}$, 则有

$$(W_1 f)(\widetilde{x})-(W_2 f)(\widetilde{x})=(W_3 f)(\widetilde{x})=\mathrm{D}f(\widetilde{x})[W_3(\widetilde{x})]=\|W_3(\widetilde{x})\|^2\neq 0$$

矛盾.

以下是黎曼联络唯一性的证明

证明. 事实上, 假设 ∇ 是一个对称联络且与度量相容. 对所有 $U,V,W\in\mathfrak{X}(\mathcal{M})$, 与度量的相容性蕴含：

$$\begin{aligned}U\langle V,W\rangle&=\langle\nabla_U V,W\rangle+\langle V,\nabla_U W\rangle\\V\langle W,U\rangle&=\langle\nabla_V W,U\rangle+\langle W,\nabla_V U\rangle\\W\langle U,V\rangle&=\langle\nabla_W U,V\rangle+\langle U,\nabla_W V\rangle\end{aligned}$$

将前两行相加并减去第三行：借助上一个命题和 ∇ 的对称性, 经过一些整理后可得

$$2\langle\nabla_U V,W\rangle=U\langle V,W\rangle+V\langle W,U\rangle-W\langle U,V\rangle-\langle U,[V,W]\rangle+\langle V,[W,U]\rangle+\langle W,[U,V]\rangle$$

这就是 Koszul 公式. 注意右端不依赖于 ∇. 对固定的 U,V, 这个恒等式对所有 W 成立, 蕴含 $\nabla_U V$ 是唯一确定的. 要看到这一点, 对每个 $x\in\mathcal{M}$, 取向量场 $W_1,\dots,W_n\in\mathfrak{X}(\mathcal{M})$ 使得 $W_1(x),\dots,W_n(x)$ 构成 $\mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 的一组基：这唯一确定了 $(\nabla_U V)(x)$. 因此, 至多存在一个黎曼联络.

8.3 Riemannian Hessians

定义 8.3 设 $\mathcal{M}$ 是带有黎曼联络 ∇ 的黎曼流形, $f \in \mathfrak{F}(\mathcal{M})$ 在 $x \in \mathcal{M}$ 处的黎曼 Hessian 是线性映射 $\mathrm{Hess} f(x) : T_x\mathcal{M} \to T_x\mathcal{M}$:

$$\mathrm{Hess} f(x)[u] = \nabla_u \mathrm{grad} f$$

等价地, $\mathrm{Hess} f$ 将 $\mathfrak{X}(\mathcal{M})$ 映射到 $\mathfrak{X}(\mathcal{M})$, 即 $\mathrm{Hess} f[U] = \nabla_U \mathrm{grad} f$.

黎曼联络的两个特殊性质共同导出了 Hessian 的对称性:

命题 8.8 黎曼 Hessian 关于黎曼度量是自伴的, 即对所有 $x \in \mathcal{M}$ 和 $u, v \in T_x\mathcal{M}$, 有

$$\langle \mathrm{Hess} f(x)[u], v\rangle_x = \langle u, \mathrm{Hess} f(x)[v]\rangle_x$$

证明. 任取两个向量场 $U, V \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$, 使得 $U(x) = u$ 且 $V(x) = v$. 利用黎曼联络与黎曼度量的相容性得

$$\langle \mathrm{Hess} f[U], V\rangle = \langle \nabla_U \mathrm{grad} f, V\rangle = U\langle \mathrm{grad} f, V\rangle - \langle \mathrm{grad} f, \nabla_U V\rangle = U(Vf) - (\nabla_U V)f$$

同理

$$\langle U, \mathrm{Hess} f[V]\rangle = V(Uf) - (\nabla_V U)f$$

因此, 结合李括号的定义, 我们有:

$$\begin{aligned}\langle \mathrm{Hess} f[U], V\rangle - \langle U, \mathrm{Hess} f[V]\rangle &= U(Vf) - V(Uf) - (\nabla_U V)f + (\nabla_V U)f \\ &= [U, V]f - (\nabla_U V - \nabla_V U)f = 0\end{aligned}$$

其中我们借助联络的对称性得到了最终结果.

根据上一节的结论, 特别是黎曼联络的存在唯一性得到

推论 8.9 设 $\mathcal{M}$ 是欧氏空间的一个黎曼子流形, 考虑光滑函数 $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$. 设 $\widehat{G}$ 是 $\mathrm{grad} f$ 的一个光滑延拓——即 $\widehat{G}$ 是嵌入空间中 $\mathcal{M}$ 的某邻域上定义的任意光滑向量场, 满足对所有 $x \in \mathcal{M}$, 有 $\widehat{G}(x) = \mathrm{grad} f(x)$. 则

$$\mathrm{Hess} f(x)[u] = \mathrm{Proj}_x\left(D\widehat{G}(x)[u]\right)$$

例 8.1 考虑目标函数 $\widetilde{f}(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax$ (其中 $A \in \mathbb{R}^{d\times d}$ 是对称矩阵), 以及它在球面 S^{d-1} (作为 $\mathbb{R}^d$ 的黎曼子流形) 上的限制 $f = \widetilde{f}|_{S^{d-1}}$. $\widetilde{f}$ 和 f 的欧氏梯度与黎曼梯度:

$$\begin{aligned}&\mathrm{grad}\widetilde{f}(x) = Ax \\ &\mathrm{grad} f(x) = \mathrm{Proj}_x(\mathrm{grad}\widetilde{f}(x)) = (I_d - xx^\top)Ax = Ax - (x^\top Ax)x\end{aligned}$$

选取：

$$\widehat{G}(x) = Ax - (x^\top Ax)x$$

作为 $\mathrm{grad} f(x)$ 的光滑延拓, 则 $\widehat{G}$ 的微分如下：

$$D\widehat{G}(x)[u] = Au - (u^\top Ax + x^\top Au)x - (x^\top Ax)u$$

于是

$$\begin{aligned}\mathrm{Hess} f(x)[u] &= \mathrm{Proj}_x\left(D\widehat{G}(x)[u]\right) = \mathrm{Proj}_x(Au) - (x^\top Ax)u \\ &= Au - (x^\top Au)x - (x^\top Ax)u\end{aligned}$$

注意这个线性映射仅在 T_xS^{d-1} 上有定义.

9 曲线向量场的微分——由联络诱导的协变导数

讲课人：孙振翔

本章的目标是对复合函数 $g = f \circ c$ 推导二阶展开式, 其中 $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 是光滑函数, $c : I \to \mathcal{M}$ 是定义在区间 I 上的光滑曲线. 我们得到 g 的一阶导数为

$$g'(t) = \langle \operatorname{grad} f(c(t)), c'(t) \rangle_{c(t)} .$$

于是

$$f(c(t)) = f(x) + t\langle \operatorname{grad} f(x), v \rangle_x + \frac{t^2}{2} g''(0) + O(t^3)$$

为了得到 g 的二阶展开, 需要对 g' 再次求导.

定义 9.1 设 $c : I \to \mathcal{M}$ 是定义在开区间 I 上的光滑曲线 c. 映射 $Z : I \to \mathrm{T}\mathcal{M}$ 称为沿曲线 c 的向量场, 若对所有 $t \in I$ 都有 $Z(t) \in \mathrm{T}_{c(t)}\mathcal{M}$. 此外, 若 Z 作为从 I 到 $\mathrm{T}\mathcal{M}$ 的映射同时也是光滑的, 则称 Z 为沿 c 的光滑向量场. c 上全体光滑向量场的集合记为 $\mathfrak{X}(c)$.

注 9.1 有点像流形上的一个光滑向量场然后被限制在曲线 c 上

我们不加证明地给出如下定理

定理 9.1 设 $c : I \to \mathcal{M}$ 是流形 $\mathcal{M}$ 上的光滑曲线, 且 $\mathcal{M}$ 上配备了联络 ∇. 则存在唯一的算子 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t} : \mathfrak{X}(c) \to \mathfrak{X}(c)$, 满足对任意 $Y, Z \in \mathfrak{X}(c), U \in \mathfrak{X}(\mathcal{M}), g \in \mathfrak{F}(I)$ 以及 $a, b \in \mathbb{R}$, 均有以下性质：

- $\mathbb{R}$-线性性：$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}(aY + bZ) = a\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}Y + b\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}Z$;
- 莱布尼茨法则：$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}(gZ) = g'Z + g\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}Z$;
- 链式法则：对所有 $t \in I$, 有

$$\left(\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}(U \circ c)\right)(t) = \nabla_{c'(t)}U$$

我们称 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}$ 为由联络 ∇ 诱导的协变导数.

若 $\mathcal{M}$ 是黎曼流形, 且 ∇ 与其度量 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 相容 (例如 ∇ 是黎曼联络), 则该诱导的协变导数还满足：

- 乘积法则：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle Y, Z \rangle = \left\langle \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}Y, Z \right\rangle + \left\langle Y, \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}Z \right\rangle,$$

其中 $\langle Y, Z \rangle \in \mathfrak{F}(I)$ 定义为

$$\langle Y, Z \rangle(t) = \langle Y(t), Z(t) \rangle_{c(t)}.$$

注 9.2 根据链式法则, 可能会疑惑: 沿曲线协变导数 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}$ 是否可以完全由流形上的联络 ∇ 直接计算?

事实上是不行的: 因为并非所有沿曲线的向量场 $Z \in \mathfrak{X}(c)$ 都能表示为流形向量场 $U \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$ 与曲线 c 的复合 $U \circ c$. 例如, 考虑一条自交的光滑曲线 c, 满足 $c(t_1) = c(t_2) = x$, 但对应的向量场值 $Z(t_1) \neq Z(t_2)$. 此时无法定义一个流形上的向量场 U 在点 x 处的取值, 因为它需要同时取两个不同的值.

因此, 我们必须将沿曲线的协变导数 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}$ 作为一个独立的概念引入, 而不能仅依赖流形上的联络 ∇.

例 9.1 设 f 是黎曼流形 $\mathcal{M}$ 上的光滑函数, $\mathcal{M}$ 配备黎曼联络 ∇ 及其诱导的协变导数 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}$. 将链式法则应用于黎曼 Hessian 的定义可得如下表达式:

$$\operatorname{Hess} f(x)[u] = \nabla_u \operatorname{grad} f = \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t} \operatorname{grad} f(c(t))\Big|_{t=0}, \tag{2}$$

其中 $c : I \to \mathcal{M}$ 是任意满足 $c(0) = x$ 且 $c'(0) = u$ 的光滑曲线. 特别地, 取 $c(t) = \mathrm{R}_x(tu)$(R 为 $\mathcal{M}$ 上的任意回缩映射) 时该式仍成立.

例 9.2 对于嵌入欧氏空间 $\mathcal{E}$ 的嵌入黎曼子流形 $\mathcal{M}$, 若其联络 ∇ 由 $\nabla_u V = \operatorname{Proj}_x(\bar{\nabla}_u \bar{V})$ 定义, 则诱导的协变导数有非常简洁的表达式.

考虑光滑曲线 $c : I \to \mathcal{M}$, 也可将其视为欧氏空间 $\mathcal{E}$ 中的光滑曲线 $c : I \to \mathcal{E}$. 因此, 沿 c 的向量场 Z 在 $\mathcal{M}$ 上光滑, 当且仅当它作为沿 c 的向量场在 $\mathcal{E}$ 中光滑. 于是, 我们可以用 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}Z$ 表示 Z 在嵌入空间 $\mathcal{E}$ 中的经典导数.

我们将证明: 由

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}Z(t) = \operatorname{Proj}_{c(t)}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}Z(t)\right) \tag{3}$$

定义的算子 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t} : \mathfrak{X}(c) \to \mathfrak{X}(c)$, 就是由 ∇ 诱导的协变导数. 因此, 与联络 $\nabla_u V = \operatorname{Proj}_x(\bar{\nabla}_u \bar{V})$ 类似, 只需先在嵌入空间中求经典导数, 再正交投影到切空间即可. 特别地, 若 $\mathcal{M}$ 是线性空间 (或其开子集), 则 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}Z = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}Z$.

这是虽然上面的等式还是通过联络诱导得到，但是计算时却不需要考虑联络，可以直接用欧式空间的导数再投影即可。

对于嵌入欧氏空间 $\mathcal{E}$ 的嵌入黎曼子流形 $\mathcal{M}$, 为了给 $g = f \circ c$ 推导二阶展开式, 其中 $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 是光滑函数, $c : I \to \mathcal{M}$ 是定义在区间 I 上的光滑曲线. 我们得到 g 的一阶导数为

$$g'(t) = \langle \operatorname{grad} f(c(t)), c'(t) \rangle_{c(t)}.$$

设 $h(t) = \langle \operatorname{grad} f(c(t)), c'(t) \rangle_{c(t)}$, 根据协变导数的的乘积法则链式法则以及

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}c'(t) = \operatorname{Proj}_{c(t)}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}c'(t)\right)$$

则

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}h(t) &= \left\langle \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}\operatorname{grad} f(c(t)), c'(t)\right\rangle + \left\langle \operatorname{grad} f(c(t)), \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}c'(t)\right\rangle \\ &= \left\langle \nabla_{c'(t)} \operatorname{grad} f(c(t)), c'(t)\right\rangle + \left\langle \operatorname{grad} f(c(t)), \operatorname{Proj}_{c(t)}\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}c(t)\right)\right\rangle\end{aligned}$$

当 $t=0$, 有 $g''(0) = \langle \operatorname{Hess} f(x)[v], v\rangle_x + \langle \operatorname{grad} f(x), c''(0)\rangle_x$, 于是

$$\begin{aligned}f(c(t)) &= f(x) + t\langle \operatorname{grad} f(x), v\rangle_x + \frac{t^2}{2}g''(0) + O(t^3) \\ &= f(x) + t\langle \operatorname{grad} f(x), v\rangle_x + \frac{t^2}{2}\langle \operatorname{Hess} f(x)[v], v\rangle_x + \frac{t^2}{2}\langle \operatorname{grad} f(x), c''(0)\rangle_x + O(t^3).\end{aligned}$$

其中协变加速度满足 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}c'(t) = \operatorname{Proj}_{c(t)}\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}c(t)\right)$ (见注 10.1).

命题 9.2 设 $\mathcal{M}$ 是欧氏空间 $\mathcal{E}$ 的嵌入子流形, 其联络 ∇ 由(1)给出. 则由式(3)定义的算子 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}$ 是诱导的协变导数. 若 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的黎曼子流形, 则 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}$ 还满足定理 9.1 中的乘积法则.

10 曲线的二阶泰勒展开

讲课人：孙振翔

10.1 加速度 (Acceleration) 与测地线 (geodesics)

若流形 $\mathcal{M}$ 上配备了沿曲线协变导数 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}$, 则可以定义流形上曲线的加速度概念.

定义 10.1 设 $c : I \to \mathcal{M}$ 为流形上的光滑曲线.

- 曲线的速度是沿 c 的向量场 $c' \in \mathfrak{X}(c)$;
- 曲线的加速度是沿 c 的光滑向量场 $c'' \in \mathfrak{X}(c)$, 定义为

$$c'' = \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t} c'.$$

c'' 也称为曲线 c 的内蕴加速度 (intrinsic acceleration).

注 10.1 当流形 $\mathcal{M}$ 嵌入线性空间 $\mathcal{E}$ 时, 流形上的曲线 c 也可视为嵌入空间中的曲线. 为区分流形上的加速度与被嵌入空间中的经典加速度, 记

$$\ddot{c} = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} c$$

为经典 (外蕴) 加速度. 由于速度的两种定义一致, 故记号 c' 与 $\dot{c}$ 可通用.

若 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的黎曼子流形 (配备相应的黎曼联络), 则诱导协变导数满足式(3), 因此

$$c''(t) = \mathrm{Proj}_{c(t)}\left(\ddot{c}(t)\right) = \mathrm{Proj}_{c(t)}\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} c(t)\right). \tag{4}$$

简记为 $c'' = \mathrm{Proj}_c(\ddot{c})$. 也就是说：在黎曼子流形上, 曲线的加速度是其外蕴加速度在切空间上的投影.

例 10.1 考虑单位球面 $\mathbb{S}^{d-1} = \{x \in \mathbb{R}^d : x^\top x = 1\}$, 赋予其作为欧氏空间 $\mathbb{R}^d$ 的黎曼子流形的标准度量. 对任意 $x \in \mathbb{S}^{d-1}$ 以及非零切向量 $v \in T_x\mathbb{S}^{d-1}$, 定义曲线

$$c(t) = \cos(t\|v\|)x + \frac{\sin(t\|v\|)}{\|v\|} v,$$

该曲线即为球面上的大圆. 其在 $\mathbb{R}^d$ 中的外蕴速度和加速度分别为

$$\dot{c}(t) = -\|v\| \sin(t\|v\|)x + \cos(t\|v\|)v,$$

$$\ddot{c}(t) = -\|v\|^2 \cos(t\|v\|)x - \|v\| \sin(t\|v\|)v = -\|v\|^2 c(t).$$

其中速度 $c'(t)$ 与外蕴速度 $\dot{c}(t)$ 一致. 根据 $\ddot{c} = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} c$, 曲线在球面上的内蕴加速度为

$$c''(t) = \mathrm{Proj}_{c(t)} \ddot{c}(t) = \left(I_d - c(t)c(t)^\top\right) \ddot{c}(t) = 0.$$

因此, 尽管该曲线在 $\mathbb{R}^d$ 中的加速度非零, 但在球面上的内蕴加速度为零.

零加速度曲线在几何中具有重要地位, 它将线性空间中直线 $t \mapsto x + tv$ 的概念自然推广到了流形上, 它相当于是流形上的直线.

定义 10.2 设 $\mathcal{M}$ 为黎曼流形, $I \subset \mathbb{R}$ 为开区间. 若光滑曲线 $c : I \to \mathcal{M}$ 满足对所有 $t \in I$ 均有 $c''(t) = 0$, 则称 c 为测地线.

由(4)可知, 黎曼子流形上的曲线 c 为测地线当且仅当其外蕴加速度 $\ddot{c}$ 在每一点均与流形正交

10.2 曲线的二阶泰勒展开

设 $\mathcal{M}$ 为黎曼流形, $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 为光滑函数, $c : I \to \mathcal{M}$ 为光滑曲线, 满足 $c(0) = x$ 且 $c'(0) = v$. 本节考虑对复合函数 $g = f \circ c$ 建立二阶泰勒展开式.

由于 $g = f \circ c$ 是从区间 $I \subseteq \mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的光滑函数, 其泰勒展开式为

$$f(c(t)) = g(t) = g(0) + tg'(0) + \frac{t^2}{2} g''(0) + O(t^3).$$

首先计算一阶导数:

$$g'(t) = \mathrm{D} f(c(t))[c'(t)] = \langle \operatorname{grad} f(c(t)), c'(t) \rangle_{c(t)},$$

因此

$$(f \circ c)'(0) = g'(0) = \langle \operatorname{grad} f(x), v \rangle_x.$$

接下来计算二阶导数. 利用定理 9.1的乘积法则和链式法则, 结合黎曼 Hessian 的定义定义 8.3, 可得

$$\begin{aligned} g''(t) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \langle \operatorname{grad} f(c(t)), c'(t) \rangle_{c(t)} \\ &= \left\langle \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t} (\operatorname{grad} f \circ c)(t), c'(t) \right\rangle_{c(t)} + \left\langle \operatorname{grad} f(c(t)), \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t} c'(t) \right\rangle_{c(t)} \\ &= \langle \nabla_{c'(t)} \operatorname{grad} f, c'(t) \rangle_{c(t)} + \langle \operatorname{grad} f(c(t)), c''(t) \rangle_{c(t)} \\ &= \langle \operatorname{Hess} f(c(t))[c'(t)], c'(t) \rangle_{c(t)} + \langle \operatorname{grad} f(c(t)), c''(t) \rangle_{c(t)}. \end{aligned}$$

在 $t = 0$ 处取值, 得到

$$(f \circ c)''(0) = g''(0) = \langle \operatorname{Hess} f(x)[v], v \rangle_x + \langle \operatorname{grad} f(x), c''(0) \rangle_x.$$

综上, 函数 $f(c(t))$ 的二阶泰勒展开式为

$$f(c(t)) = f(x) + t\langle \operatorname{grad} f(x), v \rangle_x + \frac{t^2}{2} \langle \operatorname{Hess} f(x)[v], v \rangle_x + \frac{t^2}{2} \langle \operatorname{grad} f(x), c''(0) \rangle_x + O(t^3). \quad (5)$$

该式对所有满足 $c(0) = x$ 且 $c'(0) = v$ 的光滑曲线 c 均成立.

10.3 二阶回缩

在优化中, 我们更关注沿收缩 (retraction) 曲线的泰勒展开式：取 c 为沿收缩映射 (retraction) 的曲线, 即

$$c(t) = R_x(tv),$$

其中 $x \in \mathcal{M}$ 为流形上的一点, $v \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 为其切向量. 直接代入(5)可得

$$f(R_x(tv)) = f(x) + t\langle \operatorname{grad} f(x), v\rangle_x + \frac{t^2}{2}\langle \operatorname{Hess} f(x)[v], v\rangle_x + \frac{t^2}{2}\langle \operatorname{grad} f(x), c''(0)\rangle_x + O(t^3).$$

- 上式中, 含 $c''(0)$ 的项是不理想的：它与收缩映射有关, 且为 t^2 阶.
- 不过, 当 $\operatorname{grad} f(x) = 0$ 或 $c''(0) = 0$ 时, 该项会消失.
- 当 c 为测地线时, $c''(0) = 0$ 自然成立. 以测地线为曲线的收缩映射称为指数映射. 更一般地, 我们只需要 $c''(0) = 0$ 这一条件, 因此引入以下定义.

定义 10.3 设 $\mathcal{M}$ 为黎曼流形, R 为其上的一个收缩映射. 若对任意 $x \in \mathcal{M}$ 及 $v \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$, 曲线 $c(t) = R_x(tv)$ 在 $t = 0$ 处的加速度均为零, 即 $c''(0) = 0$, 则称 R 为一个二阶收缩映射.

例 10.2 考虑单位球面 $\mathbb{S}^{d-1}$ 上的收缩映射

$$R_x(v) = \frac{x+v}{\|x+v\|}.$$

该映射是二阶收缩映射. 验证如下：记 $c(t) = R_x(tv)$, 则

$$c(t) = \frac{x+tv}{\sqrt{1+t^2\|v\|^2}} = \left(1 - \frac{1}{2}\|v\|^2t^2 + O(t^4)\right)(x+tv),$$

$$\dot{c}(t) = -\|v\|^2t(x+tv) + \left(1 - \frac{1}{2}\|v\|^2t^2\right)v + O(t^3),$$

$$\ddot{c}(t) = -\|v\|^2(x+tv) - \|v\|^2tv - \|v\|^2tv + O(t^2) = -\|v\|^2(x+3tv) + O(t^2).$$

显然 $c'(0) = \dot{c}(0) = v$. 对于加速度, 有 $\ddot{c}(0) = -\|v\|^2x$, 因此

$$c''(0) = \operatorname{Proj}_x(\ddot{c}(0)) = 0,$$

因此该映射是二阶收缩映射.

综合上述讨论有：

命题 10.1 设 $\mathcal{M}$ 为配备任意收缩映射 R 的黎曼流形, $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 为光滑函数.

- 若 x 是 f 的临界点 (即 $\operatorname{grad} f(x) = 0$), 则

$$f(R_x(s)) = f(x) + \frac{1}{2}\langle \operatorname{Hess} f(x)[s], s\rangle_x + O(\|s\|_x^3).$$

- 若 R 是二阶收缩映射, 则对任意 $x \in \mathcal{M}$, 有

$$f(R_x(s)) = f(x) + \langle \operatorname{grad} f(x), s\rangle_x + \frac{1}{2}\langle \operatorname{Hess} f(x)[s], s\rangle_x + O(\|s\|_x^3).$$

上述命题也给出了一种计算黎曼 Hessian 的替代方法：若存在二阶收缩映射, 如果计算临界点处的 Hessian, 则可以将 f 与 R_x 复合 (得到一个从线性空间到实数的函数), 再按常规方式计算其 Hessian. 这与结论 $\operatorname{grad} f(x) = \operatorname{grad}(f \circ R_x)(0)$ 是类似的的.

命题 10.2 若 R 是二阶收缩映射, 或 x 是 f 的临界点 ($\operatorname{grad} f(x) = 0$), 则

$$\operatorname{Hess} f(x) = \operatorname{Hess}(f \circ R_x)(0),$$

其中右侧是函数 $f \circ R_x : \mathrm{T}_x\mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 在 $0 \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 处的经典 Hessian (因 $\mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 是欧氏空间, 故称为“经典”)

证明. 若 R 是二阶收缩映射, 由定理 10.1可得

$$\hat{f}_x(s) = f(R_x(s)) = f(x) + \langle \operatorname{grad} f(x), s\rangle_x + \frac{1}{2}\langle \operatorname{Hess} f(x)[s], s\rangle_x + O(\|s\|_x^3).$$

利用 $\operatorname{Hess} f(x)$ 的自伴随性, 可得

$$\operatorname{grad} \hat{f}_x(s) = \operatorname{grad} f(x) + \operatorname{Hess} f(x)[s] + O(\|s\|_x^2),$$

$$\operatorname{Hess} \hat{f}_x(s)[\dot{s}] = \operatorname{Hess} f(x)[\dot{s}] + O(\|s\|_x\|\dot{s}\|_x).$$

在 $s = 0$ 处取值, 即得 $\operatorname{Hess} \hat{f}_x(0) = \operatorname{Hess} f(x)$. 对于 x 是临界点的情况, 可类似地推出.

11 特殊例子的二阶工具

讲课人：孙振翔

11.1 黎曼子流形

当流形 $\mathcal{M}$ 是欧氏空间 $\mathcal{E}$ 的黎曼子流形时, 我们可以得到一个非常实用的公式. 下面这个公式表明, 黎曼 Hessian 由两部分组成：延拓函数的欧氏 Hessian 在切空间上的投影, 加上一个依赖于流形弯曲程度和梯度法向分量的修正项.

命题 11.1 设 $\mathcal{M}$ 是欧氏空间 $\mathcal{E}$ 的黎曼子流形, $f:\mathcal{M}\to\mathbb{R}$ 是光滑函数, $\bar{f}$ 是 f 的光滑延拓, 取点 $x\in\mathcal{M}$ 和切向量 $u\in\mathrm{T}_x\mathcal{M}$, 取任意光滑曲线 $c:I\to\mathcal{M}$ 满足 $c(0)=x$ 和 $c'(0)=u$, 定义

$$\mathcal{P}_u \triangleq \mathrm{D}(x\mapsto \mathrm{Proj}_x)(x)[u] = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{Proj}_{c(t)}\Big|_{t=0}, \tag{6}$$

(这个微分算子描述了流形切空间的变化率, 即流形在嵌入空间中的“弯曲”程度), 则 f 的黎曼 Hessian 满足：

$$\mathrm{Hess}\, f(x)[u] = \mathcal{P}_u\left(\mathrm{Proj}_x^{\perp}(\mathrm{grad}\,\bar{f}(x))\right) + \mathrm{Proj}_x\left(\mathrm{Hess}\,\bar{f}(x)[u]\right).$$

(对比定理 8.9)

证明. 根据定义 4.6我们有：

$$\mathrm{grad}\, f(c(t)) = \mathrm{Proj}_{c(t)}(\mathrm{grad}\,\bar{f}(c(t))),$$

其中 Proj_x 是从 $\mathcal{E}$ 到 $\mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 的正交投影算子, 且 $x\mapsto\mathrm{Proj}_x$ 是光滑的.

对上述公式两边同时求导, 结合(2)和 (3), 可以推导出黎曼 Hessian 的表达式：

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hess}\, f(x)[u] &= \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}\mathrm{grad}\, f(c(t))\Big|_{t=0} \\
&= \mathrm{Proj}_x\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{Proj}_{c(t)}(\mathrm{grad}\,\bar{f}(c(t)))\Big|_{t=0}\right) \\
&= \mathrm{Proj}_x\left(\mathcal{P}_u(\mathrm{grad}\,\bar{f}(x)) + \mathrm{Proj}_x(\mathrm{Hess}\,\bar{f}(x)[u])\right) \\
&= \mathrm{Proj}_x\left(\mathcal{P}_u(\mathrm{grad}\,\bar{f}(x))\right) + \mathrm{Proj}_x\left(\mathrm{Hess}\,\bar{f}(x)[u]\right).
\end{aligned}$$

令 $P(t)=\mathrm{Proj}_{c(t)}$, 由投影算子的定义 $P(t)P(t)=P(t)$, 两边对 t 求导并令 $t=0$, 可得：

$$\mathcal{P}_u = \mathcal{P}_u\circ\mathrm{Proj}_x + \mathrm{Proj}_x\circ\mathcal{P}_u.$$

令 $\mathrm{Proj}_x^{\perp}=\mathrm{Id}-\mathrm{Proj}_x$ 为到法空间的正交投影, 上式可整理得到两个重要关系：

$$\mathcal{P}_u\circ\mathrm{Proj}_x^{\perp} = \mathrm{Proj}_x\circ\mathcal{P}_u, \quad \mathcal{P}_u\circ\mathrm{Proj}_x = \mathrm{Proj}_x^{\perp}\circ\mathcal{P}_u. \tag{7}$$

结合上式得到

$$\operatorname{Hess} f(x)[u] = \mathcal{P}_u\left(\operatorname{Proj}_x^{\perp}(\operatorname{grad} \bar{f}(x))\right) + \operatorname{Proj}_x\left(\operatorname{Hess} \bar{f}(x)[u]\right).$$

注 11.1

- 由(7)可知, 若 $v \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 是 x 点的切向量, 则 $v = \operatorname{Proj}_x(v)$, 因此

$$\mathcal{P}_u(v) = \mathcal{P}_u(\operatorname{Proj}_x(v)) = \operatorname{Proj}_x^{\perp}(\mathcal{P}_u(v)).$$

  这说明, 若 v 是切向量, 则 $\mathcal{P}_u(v)$ 一定是法向量.
- 同理, 若 $w \in \mathrm{N}_x\mathcal{M}$ 是法向量, 则 $w = \operatorname{Proj}_x^{\perp}(w)$, 因此

$$\mathcal{P}_u(w) = \mathcal{P}_u(\operatorname{Proj}_x^{\perp}(w)) = \operatorname{Proj}_x(\mathcal{P}_u(w)).$$

  这说明 $\mathcal{P}_u(w)$ 一定是切向量.

基于这些观察, 我们定义两个特殊的双线性映射.

定义 11.1 设 $\mathcal{M}$ 是欧氏空间 $\mathcal{E}$ 的黎曼子流形. 在点 $x \in \mathcal{M}$ 处, 法空间 $N_x\mathcal{M}$ 是 $\mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 在 $\mathcal{E}$ 中的正交补.

- 定义第二基本形式为映射

$$\mathrm{II} : \mathrm{T}_x\mathcal{M} \times \mathrm{T}_x\mathcal{M} \to N_x\mathcal{M}, \quad (u, v) \mapsto \mathrm{II}(u, v) = \mathcal{P}_u(v).$$

  读作“II”.
- Weingarten 映射:

$$\mathcal{W} : \mathrm{T}_x\mathcal{M} \times N_x\mathcal{M} \to \mathrm{T}_x\mathcal{M}, \quad (u, w) \mapsto \mathcal{W}(u, w) = \mathcal{P}_u(w).$$

其中 $\mathcal{P}_u$ 由(6)定义.

注 11.2 这两个对象可以刻画了 $\mathcal{P}_u$. 对任意 $z \in \mathcal{E}$, 有

$$\mathcal{P}_u(z) = \mathrm{II}(u, \operatorname{Proj}_x(z)) + \mathcal{W}(u, \operatorname{Proj}_x^{\perp}(z)).$$

II 和 $\mathcal{W}$ 也通过内积联系起来: 对任意 $u, v \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 和 $w \in N_x\mathcal{M}$, 有

$$\langle \mathrm{II}(u, v), w\rangle = \langle \mathcal{P}_u(v), w\rangle = \langle v, \mathcal{P}_u(w)\rangle = \langle v, \mathcal{W}(u, w)\rangle.$$

中间的等式利用了 $\mathcal{P}_u$ 在 $\mathcal{E}$ 上是自伴随算子的性质.

根据定理 11.1, 得到 Hessian 的表达式:

$$\operatorname{Hess} f(x)[u] = \operatorname{Proj}_x(\operatorname{Hess} \bar{f}(x)[u]) + \mathcal{W}(u, \operatorname{Proj}_x^{\perp}(\operatorname{grad} \bar{f}(x))).$$

对于 $v \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 上, 有

$$\begin{aligned}\langle v, \operatorname{Hess} f(x)[u]\rangle &= \langle v, \operatorname{Hess} \bar{f}(x)[u]\rangle + \langle v, \mathcal{W}(u, \operatorname{Proj}_x^{\perp}(\operatorname{grad} \bar{f}(x)))\rangle \\ &= \langle v, \operatorname{Hess} \bar{f}(x)[u]\rangle + \langle \mathrm{II}(u,v), \operatorname{grad} \bar{f}(x)\rangle.\end{aligned}$$

这个等式清晰地表明, 只有 $\operatorname{grad} \bar{f}(x)$ 的法向部分会产生影响, 因为 $\mathrm{II}(u,v)$ 本身是法向量.

从上面的等式可以推测, II 关于其两个变量 u, v 是对称的. 我们通过下面的引理来证明这一点.

引理 11.2 设 U, V 是嵌入在 $\mathcal{E}$ 中的流形 $\mathcal{M}$ 上的光滑向量场, $\bar{U}, \bar{V}$ 是它们在 $\mathcal{E}$ 中 $\mathcal{M}$ 的邻域上的光滑延拓, 则 $[\bar{U}, \bar{V}]$ 是 $[U, V]$ 在同一邻域上的光滑延拓.

引理 11.3 (高斯公式) 设 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的黎曼子流形, 分别配备有黎曼联络 ∇ 和 $\bar{\nabla}$. 设 V 是 $\mathcal{M}$ 上的光滑向量场, $\bar{V}$ 是其光滑延拓. 对任意 $(x,u) \in \mathrm{T}\mathcal{M}$, 向量 $\bar{\nabla}_u \bar{V}$ 在 x 点可以分解为切向和法向部分:

$$\bar{\nabla}_u \bar{V} = \operatorname{Proj}_x(\bar{\nabla}_u \bar{V}) + \operatorname{Proj}_x^{\perp}(\bar{\nabla}_u \bar{V}) = \nabla_u V + \mathrm{II}(u,v),$$

其中 $v = V(x) = \bar{V}(x)$.

证明. 由 $\operatorname{Proj}_x(\bar{\nabla}_u \bar{V}) = \nabla_u V$, 只需证明法向分量满足 $\operatorname{Proj}_x^{\perp}(\bar{\nabla}_u \bar{V}) = \mathrm{II}(u,v)$. 取 $\mathcal{M}$ 上的光滑曲线 c 满足 $c(0) = x$ 且 $c'(0) = u$, 记 $P(t) = \operatorname{Proj}_{c(t)}$, 则有:

$$\begin{aligned}\operatorname{Proj}_x^{\perp}(\bar{\nabla}_u \bar{V}) &= \operatorname{Proj}_x^{\perp}\left(\frac{d}{dt}\bar{V}(c(t))\Big|_{t=0}\right) \\ &= \operatorname{Proj}_x^{\perp}\left(\frac{d}{dt}P(t)(\bar{V}(c(t)))\Big|_{t=0}\right) \\ &= \operatorname{Proj}_x^{\perp}\left(\mathcal{P}_u(v) + \operatorname{Proj}_x(\bar{\nabla}_u \bar{V})\right) \\ &= \mathcal{P}_u\left(\operatorname{Proj}_x(v)\right) = \mathcal{P}_u(v) \\ &= \mathrm{II}(u,v).\end{aligned}$$

命题 11.4 对任意 $u, v \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$, 有 $\mathrm{II}(u,v) = \mathrm{II}(v,u)$.

证明. 取 $\mathcal{M}$ 上的光滑向量场 U, V 满足 $U(x) = u$, $V(x) = v$, 例如令 $U(y) = \operatorname{Proj}_y(u)$, $V(y) = \operatorname{Proj}_y(v)$. 设 $\bar{U}, \bar{V}$ 为对应的光滑延拓. 由上一个引理可得:

$$\mathrm{II}(u,v) - \mathrm{II}(v,u) = \operatorname{Proj}_x^{\perp}\left(\bar{\nabla}_u \bar{V} - \bar{\nabla}_v \bar{U}\right) = \operatorname{Proj}_x^{\perp}\left([\bar{U}, \bar{V}](x)\right).$$

结合前一个引理可知 $[\bar{U}, \bar{V}](x)$ 是点 x 处的切向量, 因此其法向投影为零. 于是

$$\mathrm{II}(u,v) = \mathrm{II}(v,u)$$

11.2 度量投影回缩 (metric projection retractions)

设 $\mathcal{E}$ 为欧几里得空间, 配备内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 及其诱导范数 $\|\cdot\|$. 对于嵌入子流形 $\mathcal{M}$, 考虑以下映射作为回缩, 其中 $(x,v)\in \mathrm{T}\mathcal{M}$:

$$R_x(v)=\arg\min_{x'\in\mathcal{M}}\|x'-(x+v)\|.$$

本节将证明, 该映射确实定义了一个回缩, 并且当 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的黎曼子流形时, 该回缩是二阶回缩.

设 $\mathrm{dist}_{\mathcal{M}}:\mathcal{E}\to\mathbb{R}$ 表示从 $\mathcal{E}$ 中的点到 $\mathcal{M}$ 的距离:

$$\mathrm{dist}_{\mathcal{M}}(y)=\inf_{x\in\mathcal{M}}\|x-y\|.$$

对于给定的 $y\in\mathcal{E}$, 集合

$$P_{\mathcal{M}}(y)=\{x\in\mathcal{M}:\|x-y\|=\mathrm{dist}_{\mathcal{M}}(y)\}\tag{8}$$

称为 y 到 $\mathcal{M}$ 的度量投影 (或称非线性正交投影). 它可能为空集, 也可能包含一个或多个点. 设 $A\subseteq\mathcal{E}$ 为所有满足 $P_{\mathcal{M}}(y)$ 是单点集的点 y 的集合, 即存在唯一的点 $x\in\mathcal{M}$ 与 y 距离最近. 可以证明, 集合 A 可能既不是开集也不是闭集. 然而, 在 A 的内部上, 该投影具有良好的性质. 以下定理将直接给出而不证明

定理 11.5 *设 $\mathcal{M}$ 为欧几里得空间 $\mathcal{E}$ 中的嵌入子流形, 记 $A\subseteq\mathcal{E}$ 为度量投影 $P_{\mathcal{M}}$ 是单值映射的点集, Ω 为 A 的内部.*

- *对任意 $y\in A$ 及 $x=P_{\mathcal{M}}(y)$, 向量 $y-x$ 与切空间 $\mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 正交, 且线段 $\{x+t(y-x):t\in[0,1)\}$ 包含于 Ω. 特别地, $\mathcal{M}\subseteq\Omega$.*
- *Ω 在 A 中稠密 (即 $\overline{\Omega}=A$); 若 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 中的闭集, 则 Ω 的闭包等于 $\mathcal{E}$.*
- *限制映射 $P_{\mathcal{M}}:\Omega\to\mathcal{M}$ 是光滑的, 且对任意 $x\in\mathcal{M}$, 其导数满足 $DP_{\mathcal{M}}(x)=\mathrm{Proj}_x$.*

现在考虑切丛 $\mathrm{T}\mathcal{M}$ 的子集:

$$\mathcal{O}=\{(x,v)\in\mathrm{T}\mathcal{M}:x+v\in\Omega\}.$$

由于映射 $(x,v)\mapsto x+v$ 从 $\mathrm{T}\mathcal{M}$ 到 $\mathcal{E}$ 是连续的, 因此 $\mathcal{O}$ 是开集. 又因为 $\mathcal{M}\subseteq\Omega$, 故所有形如 $(x,0)$ 的点都包含在 $\mathcal{O}$ 中. 接下来证明, 度量投影(8) 在 $\mathcal{O}$ 上定义了一个回缩.

命题 11.6 *设 $\mathcal{M}$ 为欧几里得空间 $\mathcal{E}$ 中的嵌入子流形, 其范数为 $\|\cdot\|$. 度量投影诱导了一个回缩:*

$$R:\mathcal{O}\to\mathcal{M}:(x,v)\mapsto R(x,v)=R_x(v)=P_{\mathcal{M}}(x+v).$$

该映射称为度量投影回缩.

证明. 对任意 $x \in \mathcal{M}$, 显然有 $R_x(0) = P_{\mathcal{M}}(x) = x$. 由定理 11.5, 通过复合映射可知 R 在其定义域上是光滑的. 由定理 11.5, 对任意 $(x, v) \in \mathrm{T}\,\mathcal{M}$, 有

$$DR_x(0)[v] = DP_{\mathcal{M}}(x)[v] = \mathrm{Proj}_x(v) = v.$$

这说明 $DR_x(0)$ 是 $\mathrm{T}_x\,\mathcal{M}$ 上的恒等映射, 因此满足回缩的定义.

Razvan-Octavian Radu 给出了下面的简短证明, 证明度量投影回缩是二阶回缩.

命题 11.7 *若 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的黎曼子流形, 则定理 11.6中的度量投影回缩是二阶的.*

证明. 对任意 $(x, v) \in \mathrm{T}\,\mathcal{M}$, 考虑回缩曲线 $c(t) = R_x(tv) = P_{\mathcal{M}}(x + tv)$. 由定理 11.5, 对任意 t, 向量 $x + tv - c(t)$ 与 $T_{c(t)}\mathcal{M}$ 正交.

记 $P(t) = \mathrm{Proj}_{c(t)}$ 为到 $T_{c(t)}\mathcal{M}$ 的正交投影, 它关于 t 是光滑的 (证略). 由于 $x + tv - c(t)$ 始终与 $T_{c(t)}\mathcal{M}$ 正交, 因此

$$g(t) = P(t)(x + tv - c(t))$$

是从 $I \subseteq \mathbb{R}$ (c 的定义域) 到 $\mathcal{E}$ 的零函数. 于是其导数 $g'(t)$ 也恒为零:

$$g'(t) = P'(t)(x + tv - c(t)) + P(t)(v - c'(t)) \equiv 0.$$

在 $t = 0$ 处, 由 $c(0) = x$ 可得 $0 = g'(0) = \mathrm{Proj}_x(v - c'(0))$. 由于 v 和 $c'(0)$ 都是 x 处的切向量, 因此直接得到 $c'(0) = v$.

再求一次导, $g''(t)$ 也恒为零:

$$g''(t) = P''(t)(x + tv - c(t)) + 2P'(t)(v - c'(t)) - P(t)\frac{d}{dt}c'(t) \equiv 0.$$

在 $t = 0$ 处, 利用 $c(0) = x$ 和 $c'(0) = v$, 可得

$$0 = -g''(0) = \mathrm{Proj}_x\left(\frac{d}{dt}c'(0)\right) = \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}\,t}c'(0) = c''(0),$$

其中最后两步由 (4) 给出, 这里用到了 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{E}$ 的黎曼子流形这一条件.

Part V

流形优化的二阶算法

前面我们通过流形的一阶工具学习了流形优化的黎曼梯度法. 现在已经拥有了流形的二阶工具, 那么下面来介绍流形优化中的二阶算法：黎曼牛顿法和黎曼信赖域方法.

12 二阶最优性条件

讲课人：施李雯

先介绍黎曼流形 $\mathcal{M}$ 上优化的二阶最优性条件, 这些定义和结论与欧式空间中的优化类似, 只不过需要将直线换成流形上的曲线.

定义 12.1 设 $f:\mathcal{M}\to\mathbb{R}$ 为光滑函数. 若点 $x\in\mathcal{M}$ 满足：对所有满足 $c(0)=x$ 的光滑曲线 c, 均有

$$(f\circ c)'(0)=0$$

且

$$(f\circ c)''(0)\geq 0,$$

则称 x 为 f 的二阶临界点 (或二阶驻点).

命题 12.1 设 $f:\mathcal{M}\to\mathbb{R}$ 为光滑函数, 则 f 的任意局部极小值点均为 f 的二阶临界点.

证明. 设 x 为 f 的局部极小值点. 由定理 5.1可知, x 是一阶临界点. 反证法：假设 x 不是二阶临界点, 则存在光滑曲线 $c:I\to\mathcal{M}$, 满足 $c(0)=x$, $(f\circ c)'(0)=0$, 且 $(f\circ c)''(0)<0$. 由 $(f\circ c)''$ 的连续性, 存在 $\delta>0$, 使得对所有 $\tau\in[0,\delta]$, 有 $(f\circ c)''(\tau)<0$. 对 $f\circ c$ 应用泰勒定理, 对任意 $t\in[0,\delta]$, 存在 $\tau\in[0,\delta]$ 使得

$$f(c(t))=f(c(0))+t\cdot(f\circ c)'(0)+\frac{t^2}{2}\cdot(f\circ c)''(\tau).$$

因此, 对所有 $t\in(0,\delta]$, 有 $f(c(t))<f(x)$, 矛盾.

与欧式空间类似, 在黎曼流形上, 二阶临界性可由梯度和 Hessian 刻画

命题 12.2 设 $f:\mathcal{M}\to\mathbb{R}$ 为黎曼流形 $\mathcal{M}$ 上的光滑函数, 则 x 是 f 的二阶临界点当且仅当 $\operatorname{grad} f(x)=0$ 且 $\operatorname{Hess} f(x)\succeq 0$.

证明. 设 $c:I\to\mathcal{M}$ 为流形上的任意光滑曲线, 满足 $c(0)=x$, 记 $v=c'(0)$, $u=c''(0)$. 由

$$(f\circ c)'(0)=\langle\operatorname{grad} f(x),v\rangle_x,$$

$$(f\circ c)''(0)=\langle\operatorname{grad} f(x),u\rangle_x+\langle\operatorname{Hess} f(x)[v],v\rangle_x.$$

若 $\operatorname{grad} f(x)=0$ 且 $\operatorname{Hess} f(x)\succeq 0$, 则 x 是二阶临界点. 反之, 若 x 是二阶临界点, 由于上述关系对所有 $v\in\mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 成立, 首先可得 $\operatorname{grad} f(x)=0$, 进而推出 $\operatorname{Hess} f(x)\succeq 0$.

通过加强二阶条件, 可建立局部最优性的充分条件.

定义 12.2 设 $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 为光滑函数. 若点 $x \in \mathcal{M}$ 满足：对所有满足 $c(0) = x$ 且 $c'(0) \neq 0$ 的光滑曲线 c, 均有

$$(f \circ c)'(0) = 0$$

且

$$(f \circ c)''(0) > 0,$$

则称 x 为 f 的严格二阶临界点 (或严格二阶驻点).

命题 12.3 若 x 是 $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 的严格二阶临界点, 则 x 是 f 的严格局部极小值点.

命题 12.4 设 $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 为黎曼流形 $\mathcal{M}$ 上的光滑函数, 则 x 是 f 的严格二阶临界点当且仅当 $\operatorname{grad} f(x) = 0$ 且 $\operatorname{Hess} f(x) \succ 0$.

13 黎曼牛顿法

讲课人：施李雯

我们基于收缩映射讨论优化算法, 迭代格式为

$$x_{k+1} = R_{x_k}(s_k)$$

其中 s_k 为步长. 定义 $\hat{f}_x = f \circ R_x$:

$$f(x_{k+1}) = f(R_{x_k}(s_k)) = \hat{f}_{x_k}(s_k).$$

在当前点 x_k 选择一个近似函数 $m_{x_k} : T_{x_k}\mathcal{M} \to \mathbb{R}$, 使其能够合适地近似 $\hat{f}_{x_k}$. 利用之前建立的泰勒展开式, 在临界点附近有

$$\hat{f}_x(s) \approx m_x(s) \triangleq f(x) + \langle \operatorname{grad} f(x), s\rangle_x + \frac{1}{2}\langle \operatorname{Hess} f(x)[s], s\rangle_x.$$

m_x 是定义在切空间 $\mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 上的二次函数. 若 m_x 存在极小值点, 则它一定是 m_x 的临界点. 利用 Hessian 的自伴随性, 我们计算 m_x 的梯度：

$$\langle \operatorname{grad} m_x(s), u\rangle_x = \mathrm{D}\, m_x(s)[u] = \langle \operatorname{grad} f(x), u\rangle_x + \langle \operatorname{Hess} f(x)[s], u\rangle_x.$$

该式对所有 $u \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 成立, 因此可得

$$\operatorname{grad} m_x(s) = \operatorname{grad} f(x) + \operatorname{Hess} f(x)[s].$$

因此, 切向量 $s \in \mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 是 m_x 的临界点当且仅当

$$\operatorname{Hess} f(x)[s] = -\operatorname{grad} f(x).$$

这是一个线性方程组, 称为牛顿方程. 只要 $\operatorname{Hess} f(x)$ 可逆, 就存在唯一解, 称为牛顿步. 因此定义黎曼牛顿法.

Algorithm 3 黎曼牛顿法

输入： $x_0 \in \mathcal{M}$

for $k = 0, 1, 2, \ldots$

- 在切空间 $\mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 中求解线性方程组 $\operatorname{Hess} f(x_k)[s_k] = -\operatorname{grad} f(x_k)$ 得到 $s_k \in T_{x_k}\mathcal{M}$
- $x_{k+1} = \mathrm{R}_{x_k}(s_k)$

定理 13.1 设 $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 为黎曼流形 $\mathcal{M}$ 上的光滑函数. 若 $x_\star \in \mathcal{M}$ 满足 $\operatorname{grad} f(x_\star) = 0$ 且 $\operatorname{Hess} f(x_\star)$ 可逆, 则存在 $x_\star$ 的一个邻域, 使得对该邻域内任意初始点 x_0, 黎曼牛顿法生成的序列 $x_0, x_1, x_2, \ldots$ 至少以二次速度收敛到 $x_\star$.

13.1 计算牛顿步：共轭梯度法

为了求解线性方程组 $\operatorname{Hess} f(x_k)[s_k] = -\operatorname{grad} f(x_k)$, 我们采用在切空间上做共轭梯度法, 因为切空间也是线性的, 于是这个的共轭梯度法和欧式空间里面的共轭梯度法的结论完全一致.

具体来说, 我们要寻找 $v \in \mathrm{T}_x \mathcal{M}$, 以最小化

$$g(v) = \frac{1}{2}\langle v, Hv\rangle_x - \langle b, v\rangle_x,$$

其中为简化记法, 令 $H = \operatorname{Hess} f(x)$, $b = -\operatorname{grad} f(x)$. 由于 H 是正定的, 函数 g 存在唯一的极小值点, 该点与 g 的唯一临界点重合. 由

$$\operatorname{grad} g(v) = Hv - b,$$

可知极小值点就是线性方程组 $Hs = b$ 的唯一解 $s \in \mathrm{T}_x \mathcal{M}$. 以下我们假设 $b \neq 0$.

注 13.1 理论上, 由于 H 是线性空间 $\mathrm{T}_x \mathcal{M}$ 上的线性映射, 我们可以为 $\mathrm{T}_x \mathcal{M}$ 选择一组基, 然后求解线性方程. 然而, 实际上很少能获得切空间的一组“基”, 并且计算 H 在该基下的表示代价高昂.

本小节额外假设 H 是自伴正定映射. 若 Newton 方程中的 Hessian 不定, 标准共轭梯度法并不适用, 通常应改用截断共轭梯度法或适用于不定对称线性系统的求解器.

更实用的方法是共轭梯度法 (CG) 如下. 该方法每次迭代仅需一次计算 $v \mapsto Hv$, 并在 $\mathrm{T}_x \mathcal{M}$ 中生成三组有限序列:

- $p_0, p_1, p_2, \ldots$ 线性无关, 它们张成 $\mathrm{T}_x \mathcal{M}$ 中维数递增的子空间;
- $v_0, v_1, v_2, \ldots$ 是 g 的极小值点的近似, 且随着迭代次数增加精度不断提高;
- $r_0, r_1, r_2, \ldots$ 是残差, r_n 越小, v_n 越接近目标解.

Algorithm 4 切空间上的共轭梯度法 (CG)

输入: 切空间 $\mathrm{T}_x \mathcal{M}$ 上的正定映射 H, 以及向量 $b \in \mathrm{T}_x \mathcal{M}$, $b \neq 0$

初始化: $v_0 = 0$, $r_0 = b$, $p_0 = r_0$

for $n = 1, 2, \ldots$

- 计算 Hp_{n-1}(这是算法中唯一调用 H 的地方)
- $\alpha_n = \dfrac{\|r_{n-1}\|_x^2}{\langle p_{n-1}, Hp_{n-1}\rangle_x}$
- $v_n = v_{n-1} + \alpha_n p_{n-1}$
- $r_n = r_{n-1} - \alpha_n H p_{n-1}$
- 若 $r_n = 0$, 输出 $s = v_n$, 它是线性方程组 $Hs = b$ 的解
- $\beta_n = \dfrac{\|r_n\|_x^2}{\|r_{n-1}\|_x^2}$
- $p_n = r_n + \beta_n p_{n-1}$

14 黎曼信赖域方法

讲课人：施李雯

信赖域方法其基本思想与牛顿法一致：在点 x 附近, 我们用切空间中二次模型来逼近函数 $f \circ R_x$：

$$f(R_x(s)) \approx m_x(s) = f(x) + \langle \operatorname{grad} f(x), s\rangle_x + \frac{1}{2}\langle H_x(s), s\rangle_x.$$

这里, H_x 可以是切空间 $T_x\mathcal{M}$ 上任意自伴线性映射, 通常选择 H_x 为 $f \circ R_x$ 的 Hessian.

与欧式空间的信赖域方法一致. 在迭代点 x_k 处, 定义

$$m_k(s) = f(x_k) + \langle \operatorname{grad} f(x_k), s\rangle_{x_k} + \frac{1}{2}\langle H_k(s), s\rangle_{x_k}$$

其中 $H_k : T_{x_k}\mathcal{M} \to T_{x_k}\mathcal{M}$ 是一个自伴线性映射, 考虑信赖域子问题：

$$\min_{s\in T_{x_k}\mathcal{M}} m_k(s) \quad \text{s.t.} \quad \|s\|_{x_k} \le \Delta_k,$$

其中 Δ_k 是第 k 次迭代的信赖域半径. 如果 s_k 是信赖域子问题的解, 则下一步迭代点为 $x_k^+ = R_{x_k}(s_k)$.

Algorithm 5 黎曼信赖域方法 (RTR)

参数: 最大信赖域半径 $\bar{\Delta} > 0$, 接受阈值 $\rho' \in (0, 1/4)$

输入: 初始点 $x_0 \in \mathcal{M}$, 初始半径 $\Delta_0 \in (0, \bar{\Delta}]$

初始化: $k = 0$

for $k = 0, 1, 2, \ldots$

- 选取映射 $H_k : \mathrm{T}_{x_k}\mathcal{M} \to \mathrm{T}_{x_k}\mathcal{M}$, 构造二次模型

$$m_k(s) = f(x_k) + \langle \operatorname{grad} f(x_k), s\rangle_{x_k} + \frac{1}{2}\langle H_k(s), s\rangle_{x_k}$$

- 近似求解信赖域子问题, 得到试探步 s_k

$$\min_{s \in T_{x_k}\mathcal{M}} m_k(s) \quad \text{s.t.} \quad \|s\|_{x_k} \le \Delta_k,$$

- 计算试探迭代点 $x_k^+ = R_{x_k}(s_k)$
- 计算实际下降与模型下降的比值

$$\rho_k = \frac{f(x_k) - f(x_k^+)}{m_k(0) - m_k(s_k)}$$

- 更新迭代点

$$x_{k+1} = \begin{cases} x_k^+ & \rho_k > \rho' \\ x_k & \text{其他} \end{cases}$$

- 更新信赖域半径

$$\Delta_{k+1} = \begin{cases} \frac{1}{4}\Delta_k & \rho_k < \frac{1}{4} \\ \min(2\Delta_k, \bar{\Delta}) & \rho_k > \frac{3}{4} \text{ 且} \|s_k\|_{x_k} = \Delta_k \\ \Delta_k & \text{其他} \end{cases}$$

注 14.1

- RTR 算法的更现实的目标是找到一个点 $x = x_k$, 满足

$$\|\operatorname{grad} f(x)\|_x \le \varepsilon_g \quad \text{且} \quad \operatorname{Hess} f(x) \succeq -\varepsilon_H \operatorname{Id},$$

  其中 Id 表示切空间 $\mathrm{T}_x\mathcal{M}$ 上的恒等映射.
- 如果只关心一阶最优性条件, ε_H 也可以取为无穷大 (也就是说忽略第二个条件).
- 本章的主要目标之一是证明: 在合适的假设条件下, 无论算法如何初始化, RTR 算法都能在有限次迭代内找到满足上述条件的点.
- 需要先考虑的问题是
  - 如何选取映射 H_k

- 信赖域子问题如何求解以及求解精度
- $f \circ \mathrm{R}_{x_k}$ 的正则性条件

14.1 映射 H_k 的选择

模型 m_{x_k} 由映射 H_k 决定. 映射越简单, 信赖域子问题就越容易求解. 选择 H_k 时, 我们需要在模型精度、计算效率和实现便利性之间取得平衡.

考虑到我们的目标是 $\|\operatorname{grad} f(x)\|_x \le \varepsilon_g,\ \operatorname{Hess} f(x) \succeq -\varepsilon_H \operatorname{Id},$, 我们引入以下要求:

- 当迭代点的梯度较大时, 条件会非常宽松. 本质上, 这类迭代的核心目标是降低梯度范数, 仅用一阶精度的模型即可实现:

  定义 14.1 (条件 A1) 对所有满足 $\|\operatorname{grad} f(x_k)\|_{x_k} > \varepsilon_g$ 的迭代 k, 我们要求:
  1. H_k 是径向线性的, 即
  $$\forall s \in \mathrm{T}_{x_k}\mathcal{M}, \alpha \ge 0, \quad H_k(\alpha s) = \alpha H_k(s);$$
  2. H_k 是一致有界的, 即存在与 k 无关的常数 $c_0 \ge 0$, 使得
  $$\forall s \in \mathrm{T}_{x_k}\mathcal{M}, \quad |\langle s, H_k(s)\rangle_{x_k}| \le c_0 \|s\|_{x_k}^2.$$

  注 14.2
  - 一个选择是 $H_k = L \cdot \mathrm{Id}$ (其中 $L > 0$). 这种形式简单、计算成本低, 且信赖域子问题有闭式解. 但该模型完全不包含二阶信息, 可能会减慢收敛速度.
  - 也可以通过有限差分近似 Hessian 来构造径向线性的 H_k
  - 也可以直接使用 f (或 $f \circ R_{x_k}$) 的 Hessian 作为 H_k.

- 当迭代点的梯度较小, 且我们希望近似满足二阶必要最优性条件 (即 $\varepsilon_H < \infty$) 时, 模型需要至少具有近似二阶精度.

  定义 14.2 (条件 A2) 对所有满足 $\|\operatorname{grad} f(x_k)\|_{x_k} \le \varepsilon_g$ 的迭代 k, 我们要求
  1. H_k 是线性自伴映射.
  2. 存在与 k 无关的常数 $c_1 \ge 0$, 使得
  $$\|\operatorname{Hess}(f \circ R_{x_k})(0) - H_k\| \le \frac{c_1 \Delta_k}{3},$$
  其中 $\|\cdot\|$ 表示自伴映射的算子范数, 即其特征值的最大绝对值.

  注 14.3
  - 下文的收敛结果保证, H_k 最终几乎是半正定的. 这一结论要求 H_k 与 $\operatorname{Hess} f(x_k)$ 的算子范数距离足够小.
  - 当使用二阶回缩时, $\operatorname{Hess} f(x_k) = \operatorname{Hess}(f \circ R_{x_k})(0)$; 对于一般回缩, 当 x_k 接近临界点时, 二者也足够接近

- 最简洁的情形是采用二阶回缩, 且模型具有二阶精度, 此时:

$$H_k = \mathrm{Hess}(f \circ R_{x_k})(0) = \mathrm{Hess}\, f(x_k).$$

此时条件 A2 成立, 且常数 $c_1 = 0$.

14.2 子问题求解要求

近似求解信赖域子问题是 RTR 算法每次迭代中最关键, 也通常是计算量最大的一步. 这里先给出子问题求解的最低要求.

- 针对一阶条件:

定义 14.3 (条件 A3) 存在常数 $c_2 > 0$, 使得对所有满足 $\|\operatorname{grad} f(x_k)\|_{x_k} > \varepsilon_g$ 的迭代 k, 步长 s_k 满足

$$m_k(0) - m_k(s_k) \geq c_2 \min\left(\Delta_k, \frac{\|\operatorname{grad} f(x_k)\|_{x_k}}{c_0}\right) \|\operatorname{grad} f(x_k)\|_{x_k},$$

其中 c_0 是条件 A1 中的常数.

条件 A3 可以通过以下方式得到

引理 14.1 设 $g_k = \operatorname{grad} f(x_k)$. 柯西点是切向量 $s_k^C = -t \operatorname{grad} f(x_k)$ $(t \geq 0)$, 且在约束 $\|s_k^C\|_{x_k} \leq \Delta_k$ 下使 $m_k(s_k^C)$ 最小. 在条件 A1 下, 最优的 t 可显式地表达为:

$$t = \begin{cases} \min\left(\frac{\|g_k\|_{x_k}^2}{\langle g_k, H_k(g_k)\rangle_{x_k}}, \frac{\Delta_k}{\|g_k\|_{x_k}}\right) & \text{若} \langle g_k, H_k(g_k)\rangle_{x_k} > 0, \\ \frac{\Delta_k}{\|g_k\|_{x_k}} & \text{其他}. \end{cases}$$

此外, 在 RTR 中取 $s_k = s_k^C$ 时, 则条件 A3 成立, 且 $c_2 = \frac{1}{2}$.

- 当梯度较小且 $\varepsilon_H < \infty$ 时, 需要关注二阶最优性条件:

定义 14.4 (条件 A4) 存在常数 $c_3 > 0$, 使得对所有满足 $\|\operatorname{grad} f(x_k)\|_{x_k} \leq \varepsilon_g$ 且 $\lambda_{\min}(H_k) < -\varepsilon_H$ 的迭代 k, 步长 s_k 满足

$$m_k(0) - m_k(s_k) \geq c_3 \Delta_k^2 \varepsilon_H.$$

(注意: 由条件 A2, H_k 的特征值均为实数)

条件 A4 可以通过以下方式得到

引理 14.2 在条件 A2 下, 若 $\lambda_{\min}(H_k) < -\varepsilon_H$, 则存在切向量 $u \in T_{x_k}\mathcal{M}$, 满足

$$\|u\|_{x_k} = 1, \quad \langle \operatorname{grad} f(x_k), u\rangle_{x_k} \leq 0, \quad \langle u, H_k(u)\rangle_{x_k} < -\varepsilon_H.$$

在 RTR 中取 $s_k = \Delta_k u$ (称为特征步) 时, 条件 A4 成立, 且 $c_3 = \frac{1}{2}$.

推论 14.3 若每次迭代中 H_k 都是线性自伴映射, 则在每次迭代中取 s_k 为信赖域子问题的全局极小值点, 可同时满足条件 A3 和 A4, 且 $c_2 = c_3 = \frac{1}{2}$. 类似地, 若 s_k 能达到最优模型下降的至少 $\alpha \in (0, 1)$ 倍, 则条件成立, 且 $c_2 = c_3 = \frac{\alpha}{2}$.

14.3 正则化条件

定义 14.5 (条件 A5) 存在常数 $f_{\text{low}} \in \mathbb{R}$, 使得对 $k = 0, 1, 2, \ldots$, 均有 $f(x_k) \geq f_{\text{low}}$.

此外, 我们仍需要拉回函数在给定回缩 R 下满足一阶 Lipschitz 型条件. 集合 S_g 的定义稍后给出.

定义 14.6 (条件 A6) 给定切丛 $\mathrm{T}\mathcal{M}$ 的子集 S_g, 存在常数 $L_g > 0$, 使得对所有 $(x, s) \in S_g$, 有

$$f(R_x(s)) \leq f(x) + \langle \operatorname{grad} f(x), s \rangle_x + \frac{L_g}{2}\|s\|_x^2.$$

除上述条件外, 我们还引入二阶 Lipschitz 型条件. 当 $\mathcal{M}$ 为欧氏空间且 $R_x(s) = x + s$ 时, 若 $\operatorname{Hess} f$ 以常数 L_H Lipschitz 连续, 则该条件成立. 集合 S_H 的定义稍后给出; 当 $\varepsilon_H = \infty$ 时, S_H 为空集.

定义 14.7 (条件 A7) 给定切丛 $\mathrm{T}\mathcal{M}$ 的子集 S_H, 存在常数 $L_H > 0$, 使得对所有 $(x, s) \in S_H$, 有

$$f(R_x(s)) \leq f(x) + \langle \operatorname{grad} f(x), s \rangle_x + \frac{1}{2}\langle s, \operatorname{Hess}(f \circ \mathrm{R}_x)(0)[s] \rangle_x + \frac{L_H}{6}\|s\|_x^3.$$

注 14.4 注意, 由于 $\bar{\Delta}$ 是算法中考虑的最大信赖域半径, 因此 S_g 和 S_H 无需包含范数大于 $\bar{\Delta}$ 的切向量. 这对处理非全局定义或性质不佳的回缩尤为有用.

下面说明在嵌入欧氏空间的情形下如何得到 A6 和 A7. 设 f 有定义在流形邻域上的光滑延拓 $\bar{f}$, 下列范数在涉及环境空间中的差时均为环境欧氏范数:

1. $\|\mathrm{R}_x(s) - x\| \leq M_1\|s\|_x$
2. $\|\mathrm{R}_x(s) - x - s\| \leq M_2\|s\|_x^2$
3. $\|\nabla \bar{f}(x) - \nabla \bar{f}(y)\| \leq L\|x - y\|$, 且在所考虑的集合上 $\|\nabla \bar{f}(x)\| \leq G$
4. $\|\operatorname{Hess}(f \circ \mathrm{R}_x)(ts) - \operatorname{Hess}(f \circ \mathrm{R}_x)(0)\|_x \leq tL_H\|s\|_x$

证明. 由 $\|\nabla \bar{f}(x) - \nabla \bar{f}(y)\| \leq L\|x - y\|$, 有

$$f(R_x(s)) \leq f(x) + \langle \nabla \bar{f}(x), R_x(s) - x \rangle + \frac{L}{2}\|R_x(s) - x\|^2.$$

并利用 $R_x(s) - x = s + \big(R_x(s) - x - s\big)$, 得到

$$\begin{aligned} f(R_x(s)) \leq & f(x) + \langle \nabla \bar{f}(x), s \rangle + \langle \nabla \bar{f}(x), R_x(s) - x - s \rangle + \frac{L}{2}\|R_x(s) - x\|^2 \\ \leq & f(x) + \langle \operatorname{grad} f(x), s \rangle_x + \|\nabla \bar{f}(x)\| \, \|R_x(s) - x - s\| + \frac{L}{2}\|R_x(s) - x\|^2, \end{aligned}$$

其中使用了 $s \in T_x\mathcal{M}$ 以及 $\operatorname{grad} f(x) = \operatorname{Proj}_x(\nabla \bar{f}(x))$. 由上述三个假设可得

$$f(R_x(s)) \leq f(x) + \langle \operatorname{grad} f(x), s \rangle_x + \left(M_2 G + \frac{LM_1^2}{2}\right)\|s\|_x^2.$$

令 $L_g := 2M_2G + LM_1^2$, 即得 A6.

另一方面, 令 $\phi(t) := f(R_x(ts))$. 由 Taylor 公式的积分余项形式,

$$\phi(1) = \phi(0) + \phi'(0) + \frac{1}{2}\phi''(0) + \int_0^1 (1-t)\big(\phi''(t) - \phi''(0)\big)\, dt.$$

由假设 $\|\operatorname{Hess}(f \circ R_x)(ts) - \operatorname{Hess}(f \circ R_x)(0)\| \le tL_H\|s\|_x$, 可得 $|\phi''(t) - \phi''(0)| \le tL_H\|s\|_x^3$. 因此

$$\int_0^1 (1-t)\big(\phi''(t) - \phi''(0)\big)\, dt \le \frac{L_H}{6}\|s\|_x^3.$$

注意到 $\phi'(0) = \langle \operatorname{grad} f(x), s\rangle_x$, 且 $\phi''(0) = \langle s, \operatorname{Hess}(f \circ R_x)(0)[s]\rangle_x$. 于是

$$f(R_x(s)) \le f(x) + \langle \operatorname{grad} f(x), s\rangle_x + \frac{1}{2}\langle s, \operatorname{Hess}(f \circ R_x)(0)[s]\rangle_x + \frac{L_H}{6}\|s\|_x^3.$$

注 14.5 上述提到的 Taylor 公式的积分余项形式, 证明如下:

设 $\phi \in C^2([0,1])$. 由微积分基本定理,

$$\phi(1) - \phi(0) = \int_0^1 \phi'(t)\, dt.$$

又有

$$\phi'(t) = \phi'(0) + \int_0^t \phi''(\tau)\, d\tau.$$

因此

$$\phi(1) = \phi(0) + \phi'(0) + \int_0^1 \int_0^t \phi''(\tau)\, d\tau dt.$$

交换积分次序, 得到

$$\int_0^1 \int_0^t \phi''(\tau)\, d\tau dt = \int_0^1 \int_\tau^1 \phi''(\tau)\, dt\, d\tau = \int_0^1 (1-\tau)\phi''(\tau)\, d\tau = \int_0^1 (1-t)\phi''(t)\, dt.$$

于是

$$\phi(1) = \phi(0) + \phi'(0) + \int_0^1 (1-t)\phi''(t)\, dt.$$

进一步将 $\phi''(t) = \phi''(0) + (\phi''(t) - \phi''(0))$ 代入, 可得

$$\phi(1) = \phi(0) + \phi'(0) + \frac{1}{2}\phi''(0) + \int_0^1 (1-t)\big(\phi''(t) - \phi''(0)\big)\, dt.$$

14.4 迭代复杂度与收敛性

其收敛性与迭代复杂度的证明过程与普通的信赖域方法类似

Part VI

一般意义下的流形

这一部分介绍抽象的流形. 之前介绍的流形都是在欧氏空间内的嵌入子流形, 他其实是抽象流形的特例.

15 抽象流形的定义

讲课人：周娟

15.1 广义的流形定义

给定一个集合 M, 要在 M 上定义光滑流形结构, 第一步是用 $\mathbb{R}^d$ 来建模 M. 为此, 我们引入“图” (chart) 的概念：它在 M 的一个子集与 $\mathbb{R}^d$ 的一个开子集之间建立一一对应关系, 这样我们就可以利用 $\mathbb{R}^d$ 上的成熟工具来研究 M.

定义 15.1 (图 (Chart)) 集合 M 上的一个 d 维图是一个二元组 $(\mathcal{U}, \varphi)$, 其中 $\mathcal{U}$ 是 M 的一个子集 (定义域) , 映射 $\varphi : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^d$ 满足：

1. $\varphi(\mathcal{U})$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的开集；
2. φ 在 $\mathcal{U}$ 和 $\varphi(\mathcal{U})$ 之间是可逆的.

点 $x \in \mathcal{U}$ 在图 φ 下的坐标为 $(\varphi(x)_1, \ldots, \varphi(x)_d)$. 映射 $\varphi^{-1} : \varphi(\mathcal{U}) \to \mathcal{U}$ 称为 M 的一个局部参数化.

注 15.1 当定义域明确时, 我们常直接称 φ 本身为一个图. 对于 M 中的点 x, 若 x 属于图 φ 的定义域, 则称 φ 是点 x 处的一个图.

对于从 $\mathbb{R}^d$ (的开子集) 到 $\mathbb{R}$ 的函数, 我们很容易定义光滑性：函数在 x 处光滑, 当且仅当它在通常意义下于 x 处无穷次可微. 微分几何的目标之一, 就是将这一概念推广到更一般集合 M 上的函数:

定义 15.2 (M 上函数的光滑性) 设函数 $f : M \to \mathbb{R}$. 设 $(\mathcal{U}, \varphi)$ 是 $x \in M$ 处的一个 d 维图, 则

$$\tilde{f} = f \circ \varphi^{-1} : \varphi(\mathcal{U}) \to \mathbb{R}$$

称为 f 在该图下的坐标表示. 由于 $\varphi(\mathcal{U})$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的开集, 因此可以讨论 $\tilde{f}$ 的可微性. 特别地, 我们可以定义：在该图下, 函数 f 在 x 处光滑, 当且仅当 $\tilde{f}$ 在 $\varphi(x)$ 处光滑.

上述定义在相容图的意义下是 well-defined 的：

定义 15.3 (相容图) 流形 M 上的两个图 $(\mathcal{U}, \varphi)$ 和 $(\mathcal{V}, \psi)$ 称为相容的, 如果它们具有相同的维数 d, 且满足以下条件之一：

- $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset$；
- $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} \neq \emptyset$, 且同时满足：
  1. $\varphi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V})$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的开集；
  2. $\psi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V})$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的开集；

3. $\psi \circ \varphi^{-1} : \varphi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}) \to \psi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V})$ 是一个光滑可逆函数, 且其逆也光滑 (即它是一个微分同胚) .

注 15.2 设流形 M 上的两个图 $(\mathcal{U}, \varphi)$ 和 $(\mathcal{V}, \psi)$ 为相容的, 则在适当的定义域上, 坐标表示

$$\tilde{f} = f \circ \varphi^{-1} \quad \text{和} \quad \hat{f} = f \circ \psi^{-1}$$

满足关系

$$\tilde{f} = \hat{f} \circ (\psi \circ \varphi^{-1}) \quad \text{和} \quad \hat{f} = \tilde{f} \circ (\varphi \circ \psi^{-1}).$$

因此, 若所涉及的定义域都是 $\mathbb{R}^d$ 中的开集, 且 $\psi \circ \varphi^{-1}$ 及其逆均为光滑映射, 则 $\tilde{f}$ 和 $\hat{f}$ 的可微性性质完全相同. 因此 M 上函数的光滑性在相容图的意义下是 well-defined 的

若一个图集合中的每一对图都是相容的, 则称该集合是相容的. 能够覆盖整个集合 M 的相容图集合称为一个图册.

定义 15.4 (相容图册) 如果 $\mathcal{A}$ 是 M 上的一个图集合, 图集合中的每一对图都是相容的 (相容图集合) , 且这些图的定义域覆盖 M, 则称 $\mathcal{A}$ 是 M 上的一个图册. 特别地, 对任意 $x \in M$, 存在一个图 $(\mathcal{U}, \varphi) \in \mathcal{A}$ 使得 $x \in \mathcal{U}$.

给定一个图册 $\mathcal{A}$, 可以证明, 所有与 $\mathcal{A}$ 相容的图构成的集合 $\mathcal{A}^+$ 本身也是 M 的一个图册, 称为极大图册. 因此, 任何图册都唯一地定义了一个极大图册, 我们用后者来定义流形 *.

定义 15.5 (流形 *) 流形 * 是一个二元组 $\mathcal{M} = (M, \mathcal{A}^+)$, 其中 M 是一个集合, $\mathcal{A}^+$ 是 M 上的一个极大图册. $\mathcal{M}$ 的维数是其任意一个图的维数. 当图册在上下文中明确时, 我们常将 $\mathcal{M}$ 和 M 的记号混用.

现在我们可以定义流形 * 之间映射的光滑性.

定义 15.6 (流形 * 之间映射的光滑性) 映射 $F : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ 在点 $x \in \mathcal{M}$ 处光滑, 如果存在 x 与 $F(x)$ 处的图 $(\mathcal{U}, \varphi)$ 和 (V, ψ), 以及 $\varphi(x)$ 的开邻域 $O \subseteq \varphi(\mathcal{U})$, 使得 $F(\varphi^{-1}(O)) \subseteq V$, 且

$$\tilde{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1}\big|_O : O \to \psi(V)$$

在 $\varphi(x)$ 处光滑. 若 F 在 $\mathcal{M}$ 的每一点都光滑, 则称 F 是光滑映射. 称 $\tilde{F}$ 为 F 的一个局部坐标表示.

若映射 $F : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ 的所有坐标表示都是 k 次 (连续) 可微的, 则称 F 是 k 次 (连续) 可微的. 光滑性对应 $k = \infty$.

注 15.3 可以证明, 上述光滑性的定义与图的选择无关, 且复合运算保持光滑性: 若 $F : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ 和 $G : \mathcal{M}' \to \mathcal{M}''$ 是光滑映射, 则它们的复合 $G \circ F$ 也是光滑映射.

例 15.1 设 $\mathcal{E}$ 是一个 d 维线性空间. 赋予 $\mathcal{E}$ 一个光滑结构：选择 $\mathcal{E}$ 的一组基, 令 $\mathcal{U}=\mathcal{E}$, $\varphi(x)\in\mathbb{R}^d$ 表示 x 在该基下的坐标. 由 $(\mathcal{U},\varphi)$ 生成的极大图册给出了 $\mathcal{E}$ 上通常的光滑结构. 例如, 若 $\mathcal{E}=\mathbb{R}^d$, 可以取 $\varphi(x)=x$. 默认情况下, 我们总是使用 $\mathbb{R}^d$ 上的这个光滑结构.

例 15.2 设 M 是 d 维线性空间 $\mathcal{E}$ 的一个开子集. 沿用前一个例子中的图, 但限制在 $\mathcal{U}=M$ 上, 显然 $\varphi(M)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的开集, 因此 $(\mathcal{U},\varphi)$ 是 M 上的一个图, 且覆盖整个 M, 从而定义了 M 上的一个图册. 因此, 线性空间的任何开子集都是流形 *, 且具有自然的图册. 默认情况下, 我们总是在线性空间的开子集上使用这个光滑结构.

例 15.3 与图 $(\mathcal{U},\varphi)$ 相关联的局部参数化 $\varphi^{-1}:\varphi(\mathcal{U})\to M$ 是一个光滑映射. 同样, 考虑上一个例子, 图 $\varphi:\mathcal{U}\to\mathbb{R}^d$ 也是光滑映射.

例 15.4 考虑单位圆 $S^1=\{x\in\mathbb{R}^2:x_1^2+x_2^2=1\}$. 一种图册由四个图构成, 每个图定义在半圆上, 分别称为北、东、南、西, 如下所示：

$$\begin{aligned}\mathcal{U}_N&=\{x\in S^1:x_2>0\},\quad \varphi_N(x)=x_1,\\ \mathcal{U}_E&=\{x\in S^1:x_1>0\},\quad \varphi_E(x)=x_2,\\ \mathcal{U}_S&=\{x\in S^1:x_2<0\},\quad \varphi_S(x)=x_1,\\ \mathcal{U}_W&=\{x\in S^1:x_1<0\},\quad \varphi_W(x)=x_2.\end{aligned}$$

显然这些都是一维图. 例如, 北图 $\varphi_N:\mathcal{U}_N\to\varphi_N(\mathcal{U}_N)$ 是可逆的, 且 $\varphi_N(\mathcal{U}_N)=(-1,1)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的开集, 满足要求. 此外, 这些图是相容的. 例如, 对于北图和东图：

1. $\mathcal{U}_N\cap\mathcal{U}_E=\{x\in S^1:x_1>0,x_2>0\}$;
2. $\varphi_N(\mathcal{U}_N\cap\mathcal{U}_E)=(0,1)$ 是开集;
3. $\varphi_E(\mathcal{U}_N\cap\mathcal{U}_E)=(0,1)$ 是开集;
4. $\varphi_E^{-1}(z)=(\sqrt{1-z^2},z)$, 因此 $(\varphi_N\circ\varphi_E^{-1})(z)=\sqrt{1-z^2}$, 在 $(0,1)$ 上是光滑且光滑可逆的.

这些图也覆盖了整个集合 S^1, 因此它们共同构成了 S^1 的一个图册 $\mathcal{A}$. 因此, $(S^1,\mathcal{A}^+)$ 是一个流形 *.

例 15.5 $(n-1)$ 维实射影空间 $\mathbb{RP}^{n-1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中过原点的直线 (即一维线性子空间) 的集合. 对于任何非零点 $x\in\mathbb{R}^n$, 我们关联一个线性子空间：

$$\pi:\mathbb{R}^n\setminus\{0\}\to\mathbb{RP}^{n-1}:x\mapsto\pi(x)=\{\alpha x:\alpha\in\mathbb{R}\}.$$

$\mathbb{RP}^{n-1}$ 的经典图册由以下图构成. 对于给定的 $i\in\{1,\dots,n\}$, 考虑 $\mathbb{RP}^{n-1}$ 的如下子集：

$$\mathcal{U}_i=\{\pi(x):x\in\mathbb{R}^n,x_i\neq0\}.$$

这是过原点且不平行于平面 P_i (由 $x_i=1$ 定义) 的直线集合, 即与该平面相交的直线集合. 这允许我们定义映射 $\varphi_i:\mathcal{U}_i\to\mathbb{R}^{n-1}$, 它将直线 $\pi(x)$ 映射到其与平面 P_i 的交点的坐标：

$$\varphi_i(\pi(x))=\left(\frac{x_1}{x_i},\dots,\frac{x_{i-1}}{x_i},\frac{x_{i+1}}{x_i},\dots,\frac{x_n}{x_i}\right).$$

映射 φ_i 确实是良定义的, 因为右边只依赖于 $\pi(x)$ 而不依赖于 x 本身. $\varphi_i(\mathcal{U}_i)$ 的值域是整个 $\mathbb{R}^{n-1}$ (因为过原点和 P_i 上任意一点的直线都存在), 因此它是开集. 此外, φ_i 是可逆的:

$$\varphi_i^{-1}(z_1,\dots,z_{i-1},z_{i+1},\dots,z_n)=\pi(z_1,\dots,z_{i-1},1,z_{i+1},\dots,z_n).$$

因此, $\{(\mathcal{U}_i,\varphi_i)\}_{i=1,\dots,n}$ 是 $\mathbb{RP}^{n-1}$ 上的图. 它们覆盖了 $\mathbb{RP}^{n-1}$, 因为没有直线能同时平行于所有平面 $P_1,\dots,P_n$. 接下来需要验证这些图是相容的. 对于所有 $i\neq j$:

1. $\mathcal{U}_i\cap\mathcal{U}_j=\{\pi(x):x\in\mathbb{R}^n,x_i\neq 0,x_j\neq 0\}$;
2. $\varphi_i(\mathcal{U}_i\cap\mathcal{U}_j)$ 和 $\varphi_j(\mathcal{U}_i\cap\mathcal{U}_j)$ 都是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中由一个坐标非零定义的子集, 它们确实是开集;
3. 不失一般性, 考虑 $i<j$. 则

$$\begin{aligned}&(\varphi_j\circ\varphi_i^{-1})(z_1,\dots,z_{i-1},z_{i+1},\dots,z_n)\\&\quad=\left(\frac{z_1}{z_j},\dots,\frac{z_{i-1}}{z_j},\frac{1}{z_j},\frac{z_{i+1}}{z_j},\dots,\frac{z_{j-1}}{z_j},\frac{z_{j+1}}{z_j},\dots,\frac{z_n}{z_j}\right)\end{aligned}$$

   在适当的定义域上是光滑的, $\varphi_i\circ\varphi_j^{-1}$ 同理.

因此, 这些图构成了 $\mathbb{RP}^{n-1}$ 的一个图册, 使其成为一个流形 *.

需要注意的是, 一般来说, 一个集合 M 可能有两个 (或更多) 不同的、不相容的图册 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{A}'$ (它们的并不是一个图册), 因此它们对应的极大图册是不同的. 例如: 对集合 $M=\mathbb{R}$, 考虑如下两个定义在整个 M 上的图: $\varphi(x)=x$ 和 $\psi(x)=\sqrt[3]{x}$. 它们确实是图, 且彼此不相容. 这两个图册会在 M 上诱导出不同的光滑结构.

15.2 狭义的流形定义

在上一节中, 我们为集合 M 赋予了光滑结构, 从而可以定义具有适当结构的集合之间的光滑函数. 现在我们将证明, 这种结构进一步在 M 上诱导出一个拓扑, 即一种开集的概念, 称为图册拓扑. 在 M 上定义拓扑对于优化问题是有用的, 因为这样就可以定义局部最优和收敛性等概念.

定义 15.7 (拓扑) 集合 M 上的一个拓扑是 M 的子集构成的集合 $\mathcal{T}$, 满足:

1. M 和 $\emptyset$ 是开集;
2. 任意多个开集的并集仍是开集;
3. 任意有限多个开集的交集仍是开集.

二元组 $(M,\mathcal{T})$ 称为一个拓扑空间, 其中 M 是集合, $\mathcal{T}$ 是其上的拓扑.

如果 M 的一个子集是 M 中某个开集的补集则称为闭集. 特别地, M 和 $\emptyset$ 既是开集也是闭集. M 的某些子集可能既不是开集也不是闭集.

给定两个拓扑空间 $(M,\mathcal{T})$ 和 $(M',\mathcal{T}')$, 如果对 M' 中的每个开集 O', 其原像

$$F^{-1}(O')=\{x\in M:F(x)\in O'\}$$

在 M 中是开集, 则称映射 $F:M\to M'$ 称为连续的.

注 15.4 拓扑空间 T 的一个子集 S 会继承一个拓扑, 称为子空间拓扑, 它由 T 的所有开集与 S 的交集构成. 默认情况下, 当我们考虑拓扑空间的子集时, 都默认赋予它子空间拓扑.

在定义流形 * $\mathcal{M}=(M,\mathcal{A}^+)$ 上的拓扑时, 自然会要求图函数在该拓扑中是连续的. 特别地, 对于 $\mathcal{M}$ 的任意一个图 $(\mathcal{U},\varphi)$, 我们知道 $\varphi(\mathcal{U})$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的开集 (假设 $\dim\mathcal{M}=d$) , 因此我们应当要求 $\varphi^{-1}(\varphi(\mathcal{U}))=\mathcal{U}$ 是开集, 即图的定义域本身是开集.

定义 15.8 (拓扑基) 集合 M 的子集族 $\mathcal{B}$ 称为一个拓扑基, 如果:

1. 对每个 $x\in M$, 存在 $B\in\mathcal{B}$ 使得 $x\in B$;
2. 若 $x\in B_1\cap B_2$, 其中 $B_1,B_2\in\mathcal{B}$, 则存在 $B_3\in\mathcal{B}$ 使得 $x\in B_3$ 且 $B_3\subseteq B_1\cap B_2$.

$\mathcal{B}$ 中元素的所有并集构成的集合可以定义 M 上的一个拓扑 $\mathcal{T}$.

容易验证集合 M 上的一个极大图册 $\mathcal{A}^+$ 是一个拓扑基. 于是

定义 15.9 (图册拓扑) 给定集合 M 上的一个极大图册 $\mathcal{A}^+$, 定义 $O\subseteq M$ 为开集, 当且仅当对每个图 $(\mathcal{U},\varphi)\in\mathcal{A}^+$, 集合 $\varphi(O\cap\mathcal{U})$ 都是 $\mathbb{R}^d$ 中的开集. 这些开集构成的拓扑称为图册拓扑.

命题 15.1 (图册拓扑的图映射是同胚映射) 在图册拓扑中, 任意图 $\varphi:\mathcal{U}\to\varphi(\mathcal{U})$ 是连续的, 其逆也是连续的 (即它是一个同胚) .

注 15.5 由图册拓扑的定义和图之间转移映射的相容性, φ 把 $\mathcal{U}$ 中的开集与 $\varphi(\mathcal{U})$ 中的开集一一对应, 因而 φ 及其逆均连续.

推论 15.2 在流形 * $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{M}'$ 上赋予图册拓扑后, 任何在定义 15.6意义下光滑映射 $F:\mathcal{M}\to\mathcal{M}'$ 也都是拓扑意义下连续的.

一般来说图册拓扑可能不具备某些理想性质, 例如 Hausdorff 和第二可数性:

定义 15.10 (Hausdorff 性) 集合 M 上的拓扑称为 Hausdorff 的, 如果任意两个不同的点都有不相交的邻域, 即对 M 中任意不同的 x,x', 存在开集 O 和 O' 使得 $x\in O,x'\in O'$ 且 $O\cap O'=\emptyset$.

定义 15.11 (第二可数性) 一个拓扑称为第二可数的, 如果它存在一个可数的拓扑基.

注 15.6 如果在 Hausdorff 拓扑中, 任何收敛点列的极限都是唯一的. 否则可以举出反例 (例如, 在平凡拓扑中, 唯一的开集是空集和集合本身) .

定义 15.12 (流形) 流形是一个二元组 $\mathcal{M}=(M,\mathcal{A}^+)$, 其中 M 是一个集合, $\mathcal{A}^+$ 是 M 上的一个极大图册, 且图册拓扑是 Hausdorff 且第二可数的.

注 15.7 流形 * 并不总是流形: 图册拓扑不一定是 Hausdorff 的, 也可能不是第二可数的.

命题 15.3 (流形的一个充分条件) 设 $\mathcal{A}$ 是集合 M 上的一个图册. 假设:

1. 对 M 中任意不同的 x,y, 要么 x 和 y 都属于某个图的定义域, 要么存在两个不相交的图定义域 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{V}$, 使得 $x\in\mathcal{U},y\in\mathcal{V}$;
2. 存在可数多个图定义域即可覆盖 M.

则 $\mathcal{A}^+$ 的图册拓扑是 Hausdorff 的且第二可数的, 因此 $\mathcal{M}=(M,\mathcal{A}^+)$ 是一个流形.

以下命题提供了图册拓扑的另一种方法

命题 15.4 设集合 M 上同时赋予了一个极大图册 $\mathcal{A}^+$ 和一个拓扑 $\mathcal{T}$. 则 M 上的图册拓扑与 $\mathcal{T}$ 相同, 当且仅当 $\mathcal{A}^+$ 中某个图册的所有图都是关于拓扑 $\mathcal{T}$ 的同胚.

流形的开子集通过限制图的定义域, 自然地成为流形, 称为开子流形:

定义 15.13 设 $\mathcal{M}$ 是一个流形, $\mathcal{V}$ 是 $\mathcal{M}$ 在图册拓扑下的开子集. 对于 $\mathcal{M}$ 的任意一个图 $(\mathcal{U},\varphi)$, 若 $\mathcal{U}\cap\mathcal{V}\neq\emptyset$, 则在 $\mathcal{V}$ 上定义一个新图 $(\mathcal{U}\cap\mathcal{V},\varphi)$. 这些图的集合构成了 $\mathcal{V}$ 上的一个图册, 使其自身成为一个流形. 赋予该图册后, 我们称 $\mathcal{V}$ 为 $\mathcal{M}$ 的一个开子流形.

例 15.6 上一节所有例子, 我们都构造了具有有限个图的图册. 因此, 根据定理 15.3, 它们的图册拓扑都是第二可数的. 此外, 定理 15.3也保证了它们的图册拓扑是 Hausdorff 的. 因此上一节所有例子都是流形.

定义 15.14 (紧集) 设 $\mathcal{M}=(M,\mathcal{T})$ 是一个拓扑空间. $S\subseteq M$ 的一个开覆盖是 M 的一族开集, 它们的并集包含 S. 如果对于 S 的任意一个开覆盖, 都可以从中选出有限个开集, 它们的并集仍然包含 S (称为有限子覆盖) , 则称 S 是紧集. 若 M 是紧集, 则称空间 $\mathcal{M}$ 本身是紧的.

定义 15.15 (紧流形) 图册拓扑下的拓扑空间是紧的流形称为紧流形.

例 15.7 (乘积流形) 设 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{N}$ 是两个流形. 对于 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{N}$ 的任意图 $(\mathcal{U},\varphi)$ 和 $(\mathcal{V},\psi)$, 考虑定义在 $\mathcal{U}\times\mathcal{V}$ 上的映射 $\phi(x,y)=(\varphi(x),\psi(y))$. 证明这些映射定义了乘积空间 $\mathcal{M}\times\mathcal{N}$ 上的一个光滑结构, 称为乘积流形结构. $\dim(\mathcal{M}\times\mathcal{N})=\dim\mathcal{M}+\dim\mathcal{N}$, 且乘积流形的开子集是 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{N}$ 的开子集的乘积的并集.

15.3 嵌入子流形是流形的特例

之前定义 2.1定义了有限维线性空间的嵌入子流形, 其实那些嵌入子流形确实都是流形.

命题 15.5 设有限维线性空间 $\mathcal{E}$ 的子集 $\mathcal{M}$ 是定义 2.1意义下的嵌入子流形, 则存在一个图册, 使 $\mathcal{M}$ 成为定义 15.12意义下的流形. 相应的图册拓扑就是 $\mathcal{M}$ 从 $\mathcal{E}$ 继承的子空间拓扑.

证明. 设 $d = \dim \mathcal{E}$, $n = \dim \mathcal{M} = d - k$. 证明分为两部分.

- **第一部分**

  我们为 $\mathcal{M}$ 构造一个图册, 使其成为流形 *. 任取 $x \in \mathcal{M}$. 根据定理 2.1, 存在 x 在 $\mathcal{E}$ 中的邻域 U, $\mathbb{R}^d$ 中的开集 W, 以及微分同胚 $F : U \to W$, 使得 $F(\mathcal{M} \cap U) = E \cap W$, 其中 $E = \{y \in \mathbb{R}^d : y_{n+1} = \cdots = y_d = 0\}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 的一个线性子空间. 我们用 F 来构造一个以 x 为中心的暂定图 $(\mathcal{U}, \varphi)$. 令

  $$\mathcal{U} = \mathcal{M} \cap U$$

  $$\varphi : \mathcal{U} \to \varphi(\mathcal{U}), \quad y \mapsto \varphi(y) = \mathrm{trim}(F(y)),$$

  其中 $\mathrm{trim} : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^n$ 是去掉向量最后 k 个分量的映射. 这个映射是可逆的, 因为 trim 移除的 k 个分量在 $\mathcal{U}$ 上恒为零, 因此

  $$\varphi^{-1}(z) = F^{-1}(\mathrm{zpad}(z)),$$

  其中 $\mathrm{zpad} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^d$ 是在向量末尾补 k 个零的映射. $\mathrm{trim} \circ \mathrm{zpad}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的恒等映射, 而 $\mathrm{zpad} \circ \mathrm{trim}$ 是 E 上的恒等映射. 注意 W 是 $\mathbb{R}^d$ 中的开集, 且

  $$\varphi(\mathcal{U}) = \mathrm{trim}(F(\mathcal{M} \cap U)) = \mathrm{trim}(E \cap W).$$

  利用 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{R}^d$ 上拓扑的标准性质, 可以验证 $\varphi(\mathcal{U})$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集. 因此, $(\mathcal{U}, \varphi)$ 是 $\mathcal{M}$ 上以 x 为中心的一个 n 维图. 这样的图可以在每个点 $x \in \mathcal{M}$ 上构造, 从而覆盖整个集合. 最后一步是验证这些图是相容的. 为此, 考虑如上构造的两个图 $(\mathcal{U}, \varphi)$ 和 $(\mathcal{V}, \psi)$, 它们的定义域有重叠, 对应的微分同胚分别为 $F : U \to F(U) \subseteq \mathbb{R}^d$ 和 $G : V \to G(V) \subseteq \mathbb{R}^d$. 则坐标变换映射为

  $$\psi \circ \varphi^{-1} = \mathrm{trim} \circ G \circ F^{-1} \circ \mathrm{zpad},$$

  其定义域为 $\varphi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V})$, 值域为 $\psi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V})$. 注意 $U \cap V$ 是环境空间中的开集, 并且

  $$\varphi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}) = \mathrm{trim}(E \cap F(U \cap V)),$$

  $$\psi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}) = \mathrm{trim}(E \cap G(U \cap V)).$$

  这是因为 $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \mathcal{M} \cap U \cap V$, 而 $F(\mathcal{M} \cap U) = E \cap F(U)$. 由于 $F(U \cap V)$ 和 $G(U \cap V)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的开集, 上述两个坐标像都是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集. 综上, 坐标变换映射 $\psi \circ \varphi^{-1}$ 是光滑的 (复合映射) , 其逆 $\varphi \circ \psi^{-1} = \mathrm{trim} \circ F \circ G^{-1} \circ \mathrm{zpad}$ 也是光滑的, 因此这些图是相容的. 这就完成了图册的构造, 使 $\mathcal{M}$ 成为一个流形 *.

- **第二部分**

  图册拓扑与子空间拓扑一致, 这可由定理 15.4推出. 实际上, 我们只需证明上述构造的图对于 $\mathcal{M}$ 上的子空间拓扑是同胚. 根据定义, $\mathcal{U} = \mathcal{M} \cap U$ 在该拓扑下是开集. 此外, 如前所述, $\varphi(\mathcal{U})$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中是开集. 由于映射 $\varphi : \mathcal{U} \to \varphi(\mathcal{U})$ 是可逆的, 只需证明它及其逆在子空间拓扑下连续. φ 的连续性是显然的, 因为它是连续映射 $\operatorname{trim} \circ F$ 在 $\mathcal{U}$ 上的限制. φ^{-1} 的连续性也是显然的, 因为它等于连续映射 $F^{-1} \circ \operatorname{zpad}$, 只是将余域限制为 $\mathcal{U}$.

  $\mathcal{E}$ 上的拓扑是 Hausdorff 且第二可数的, 子空间拓扑继承了这些性质. 因此, 我们得出结论：赋予上述图册的 $\mathcal{M}$ 是一个流形.

注 15.8 构造的图册在 $\mathcal{M}$ 上诱导了唯一的光滑结构, 满足：

- 图册拓扑与子空间拓扑一致
- $\mathcal{M}$ 上光滑函数的概念, 无论是通过图册判断还是通过存在光滑延拓判断, 都是一致的

16 抽象流形的一阶工具

讲课人：周娟

16.1 切空间、切丛

16.1.1 切空间

先前中定义流形的切向量时, 需要依赖于线性嵌入空间. 但在一般情形下, 不再有这样的便利条件, 必须转向更一般的抽象定义. 一种常见的定义方式：将流形上的切向量定义为曲线的等价类.

设 x 是 d 维流形 $\mathcal{M}$ 上的一点. 考虑所有在 $t=0$ 时刻经过 x 的光滑曲线构成的集合 C_x：

$$C_x = \{c : I \to \mathcal{M} \text{ 光滑, 且} c(0) = x\},$$

其中 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是 0 的一个开邻域. 曲线 c 的光滑性是按定义 15.6来理解的.

我们在 C_x 上定义一个等价关系 $\sim$. 设 (U, φ) 是 $\mathcal{M}$ 在点 x 处的一个图, $c_1, c_2 \in C_x$. 定义 $c_1 \sim c_2$ 当且仅当 $\varphi \circ c_1$ 和 $\varphi \circ c_2$ 在 $t=0$ 处的导数相等, 即：

$$c_1 \sim c_2 \iff (\varphi \circ c_1)'(0) = (\varphi \circ c_2)'(0).$$

由于 $\varphi \circ c_i$ 是从 0 的某个开邻域到 $\mathbb{R}^d$ 的光滑函数 (复合映射的光滑性), 因此这些导数是良定义的. **可以证明, 这个等价关系与图的选择无关.**

注 16.1 任选另一个图 $(\mathcal{V}, \psi)$, 则

$$\begin{aligned}
&(\psi \circ c_1)'(0) \\
=&(\psi \circ \varphi^{-1} \circ \varphi \circ c_1)'(0) \\
=&\mathrm{D}(\psi \circ \varphi^{-1})[\varphi(x)](\varphi \circ c_1)'(0)
\end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned}
&(\psi \circ c_2)'(0) \\
=&\mathrm{D}(\psi \circ \varphi^{-1})[\varphi(x)](\varphi \circ c_2)'(0) \\
=&\mathrm{D}(\psi \circ \varphi^{-1})[\varphi(x)](\varphi \circ c_1)'(0) \\
=&(\psi \circ c_1)'(0)
\end{aligned}$$

该等价关系将 C_x 划分为若干等价类, 我们称这些等价类为切向量. 其直观含义是：**同一等价类中的所有曲线 (也只有这些曲线) 在坐标下通过 $\varphi(x)$ 时具有相同的“速度”.**

定义 16.1 (抽象流形的切空间) 曲线 $c \in C_x$ 的等价类是所有与 c 按上述关系等价的曲线构成的集合：

$$[c] = \{\hat{c} \in C_x : c \sim \hat{c}\}.$$

每个等价类称为 $\mathcal{M}$ 在点 x 处的一个切向量. $\mathcal{M}$ 在点 x 处的切空间, 记作 $\mathrm{T}_x\mathcal{M}$, 是商集：

$$\mathrm{T}_x\mathcal{M} = C_x/\sim = \{[c] : c \in C_x\},$$

即所有等价类构成的集合.

定义 16.2 (切空间的一个双射) 给定 x 处的一个图 (U, φ), 映射

$$\theta_x^\varphi : T_x\mathcal{M} \to \mathbb{R}^d, \quad [c] \mapsto \theta_x^\varphi([c]) = (\varphi \circ c)'(0)$$

是良定义的：$(\varphi \circ c)'(0)$ 不依赖于代表元 c 的选择.

注 16.2 可以证明, θ_x^φ 是双射:

- 单射根据切空间的定义直接得到
- 满射：$\forall v \in \mathbb{R}^d$, 取充分小的开区间 $I \ni 0$, 使 $\varphi(x) + tv \in \varphi(U)$ 对所有 $t \in I$ 成立, 再取 $c(t) = \varphi^{-1}(\varphi(x) + tv)$, 则

$$(\varphi \circ c)'(0) = v$$

这个双射通过复制 $\mathbb{R}^d$ 的线性结构, 自然地在 $T_x\mathcal{M}$ 上诱导出一个线性空间结构：

$$a \cdot [c_1] + b \cdot [c_2] \triangleq (\theta_x^\varphi)^{-1}\left(a \cdot \theta_x^\varphi([c_1]) + b \cdot \theta_x^\varphi([c_2])\right).$$

该线性结构也与图的选择无关, 因此切空间本身就是一个线性空间. 同时可以得到如下结论

定理 16.1 切空间是维数为 $\dim \mathcal{M}$ 的线性空间, 其线性结构由上式给出.

当 $\mathcal{M}$ 是线性空间的嵌入子流形时, 我们之前见过的两种切空间定义是一致的. 于是, 我们将 $\mathcal{N}$ 的切空间与 $\mathcal{E}$ 的子空间等同起来.

定理 16.2 (嵌入子流形与流形的切空间是一致的) 设 $\mathcal{M}$ 嵌入在线性空间 $\mathcal{E}$ 中, 则存在一个线性空间同构 (即可逆线性映射), 使得定义 3.1和定义 16.1是一致的.

证明. 取 $x \in \mathcal{M}$. 设 $(\mathcal{U}, \varphi)$ 是由微分同胚 F 构造的 x 处的图, 满足 $\varphi = \mathrm{trim} \circ F|_{\mathcal{U}}$, $\varphi^{-1} = F^{-1} \circ \mathrm{zpad}\,|_{\varphi(\mathcal{U})}$. 取任意满足 $c(0) = x$ 的光滑曲线 c, 它也是 $\mathcal{E}$ 中的曲线. 令 $v = c'(0) \in \mathcal{E}$. 在坐标下, 定义 $\tilde{c}(t) = \varphi(c(t))$. 由 $c = \varphi^{-1} \circ \tilde{c} = F^{-1} \circ \mathrm{zpad} \circ \tilde{c}$, 可得 $F \circ c = \mathrm{zpad} \circ \tilde{c}$. 因此：

$$F(x) = F(c(0)) = \mathrm{zpad}(\tilde{c}(0)),$$

$$DF(x)[v] = (F \circ c)'(0) = \mathrm{zpad}(\tilde{c}'(0)).$$

此外, $\theta_x^\varphi([c]) = (\varphi \circ c)'(0) = \tilde{c}'(0)$. 因此, 对于 $v = c'(0)$, 有：

$$v = DF(x)^{-1}\left[\mathrm{zpad}(\theta_x^\varphi([c]))\right].$$

这是一个线性映射, 它将定义 16.1意义下的切向量 $[c]$ 转换为定义 3.1意义下的切向量 v. 该映射是单射, 其逆为：

$$[c] = (\theta_x^\varphi)^{-1}\left(\mathrm{trim}(DF(x)[v])\right).$$

因此, 切空间的两种定义是相容的.

注 16.3 证明中需要想办法构造双射, 将 v 和 $[c]$ 联系起来. 但是这里的 $(\varphi \circ c)'(0)$ 不直接等于 $v = c'(0)$. 因此, 需要进一步将 $\varphi \circ c$ 和 c 之间的联系打通

16.1.2 光滑映射的微分

设 $F : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ 是一个光滑映射. 对任意切向量 $v \in T_x\mathcal{M}$, 取代表曲线 c (形式上 $c \in v$) , 考虑映射 $t \mapsto F(c(t))$：这是 $\mathcal{M}'$ 上一条经过 $F(x)$ 的光滑曲线, 其等价类是 $\mathcal{M}'$ 在 $F(x)$ 处的一个切向量. 等价关系使得切空间之间的这个映射不依赖于 v 中代表曲线 c 的选择. 这就引出了流形之间映射的微分概念.

定义 16.3 给定流形 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{M}'$, 光滑映射 $F : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ 在点 x 处的微分是一个线性映射 $DF(x) : T_x\mathcal{M} \to T_{F(x)}\mathcal{M}'$, 定义为：

$$DF(x)[v] = [t \mapsto F(c(t))]$$

其中 c 是 $\mathcal{M}$ 上一条满足 $c(0) = x$ 的光滑曲线, 且 $v = [c]$.

命题 16.3 设 $F : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ 是一个光滑映射, 其中 $\mathcal{N}$ 是线性空间 $\mathcal{E}$ 的嵌入子流形. 根据定理 16.2, 我们将 $\mathcal{N}$ 的切空间与 $\mathcal{E}$ 的子空间等同起来. 此时, 对于 $x \in \mathcal{M}$ 处的切向量 $v = [c]$, 我们有：

$$DF(x)[v] = (F \circ c)'(0)$$

其中 $F \circ c$ 被视为映射到 $\mathcal{E}$ 的曲线.

特别地, 设 $\mathfrak{F}(\mathcal{M})$ 表示 $\mathcal{M}$ 上所有光滑标量场的集合, 即所有光滑函数 $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 的集合. 将 $\mathbb{R}$ 的切空间与 $\mathbb{R}$ 本身等同起来, 则微分 $Df(x) : T_x\mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 可以写为：

$$Df(x)[v] = (f \circ c)'(0)$$

其中 $v = [c]$.

证明. 这本质上是一个同义反复, 根据定理 16.2易得.

我们以映射 $G:\mathcal{M}\to\mathcal{N}$ 为例来证明, 用 F 表示出现在定理 16.2中的微分同胚, 其中 φ 是 $\mathcal{N}$ 在 $G(x)$ 处的图. 一方面, 由于 $G\circ c$ 是 $\mathcal{N}$ 上经过 $G(x)$ 的曲线, 根据定理 16.2 有:

$$(G\circ c)'(0)=DF(G(x))^{-1}\left[\mathrm{zpad}(\theta^{\varphi}_{G(x)}([G\circ c]))\right].$$

另一方面, 定义 16.3 指出 $DG(x)[v]=[G\circ c]$, 而 $[G\circ c]$ 的具体表示由定理 16.2 给出, 即上式. 因此, $DG(x)[v]$ 的具体表示就是 $(G\circ c)'(0)$.

注 16.4 对于光滑映射 $F_1,F_2:\mathcal{M}\to\mathcal{E}$ (其中 $\mathcal{E}$ 是线性空间) 和实数 a_1,a_2, 可以证明映射 $F:x\mapsto a_1F_1(x)+a_2F_2(x)$ 是光滑的, 且满足线性性:

$$DF(x)=a_1DF_1(x)+a_2DF_2(x).$$

对于光滑函数 $f:\mathcal{M}\to\mathbb{R}$ 和光滑映射 $G:\mathcal{M}\to\mathcal{E}$, 证明乘积映射 $fG:x\mapsto f(x)G(x)$ 是从 $\mathcal{M}$ 到 $\mathcal{E}$ 的光滑映射, 且满足乘积法则:

$$D(fG)(x)[v]=G(x)Df(x)[v]+f(x)DG(x)[v].$$

设 $F:\mathcal{M}\to\mathcal{M}'$ 和 $G:\mathcal{M}'\to\mathcal{M}''$ 是光滑映射, 可以证明其复合映射的微分满足链式法则:

$$D(G\circ F)(x)[v]=DG(F(x))[DF(x)[v]].$$

16.1.3 切丛与向量场

定义 16.4 流形 $\mathcal{M}$ 的切丛是集合:

$$\mathrm{T}\mathcal{M}=\{(x,v):x\in\mathcal{M}\text{ 且 }v\in T_x\mathcal{M}\}.$$

当上下文明确时, 我们常混用 (x,v) 和 v 的记号.

定义 16.5 投影映射 $\pi:\mathrm{T}\mathcal{M}\to\mathcal{M}$ 提取向量的基点, 即 $\pi(x,v)=x$. 有时也写作 $\pi(v)=x$.

正如嵌入子流形的切丛本身也是嵌入子流形 (定理 3.2) , 流形的切丛也以自然方式成为流形.

定理 16.4 (抽象流形的切丛也是一个流形) 对任意 d 维流形 $\mathcal{M}$, 其切丛 $\mathrm{T}\mathcal{M}$ 本身是一个 $2d$ 维流形, 且投影映射 $\pi:\mathrm{T}\mathcal{M}\to\mathcal{M}$ 是光滑的.

证明. 从 $\mathcal{M}$ 的任意图 (U,φ), 我们构造 $\mathrm{T}\mathcal{M}$ 的一个图 $(\tilde{U},\tilde{\varphi})$ 如下: 定义定义域 $\tilde{U}=\pi^{-1}(U)$ 为所有以 U 中点为基点的切向量的集合. 然后定义 $\tilde{\varphi}:\tilde{U}\to\tilde{\varphi}(\tilde{U})\subseteq\mathbb{R}^{2d}$ 为:

$$\tilde{\varphi}(x,v)=(\varphi(x),\theta^{\varphi}_{x}(v)),\tag{9}$$

其中 θ_x^φ 由 定义 16.2 定义. 详细证明见 [J.M. Lee. Introduction to Smooth Manifolds, volume 218 of Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag New York, 2nd edition, 2012. Prop. 3.18]

切丛上的光滑结构使得光滑映射的微分本身也是光滑映射.

命题 16.5 *设 $F : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ 是光滑映射, 其微分 $DF : \mathrm{T}\mathcal{M} \to \mathrm{T}\mathcal{M}'$ 定义为 $DF(x, v) = DF(x)[v]$. 赋予 $\mathrm{T}\mathcal{M}$ 和 $\mathrm{T}\mathcal{M}'$ 自然的光滑结构后, 映射 DF 是光滑的.*

证明. 利用定理 16.4中的图, 将 DF 写为坐标形式. 详见 J.M. Lee, Introduction to Smooth Manifolds, volume 218 of Graduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag New York, 2nd edition, 2012, Prop. 3.21.

$\mathrm{T}\mathcal{M}$ 上的流形结构使得我们可以将流形上的光滑向量场定义为从 $\mathcal{M}$ 到 $\mathrm{T}\mathcal{M}$ 的光滑映射.

定义 16.6 *向量场 V 是一个从 $\mathcal{M}$ 到 $\mathrm{T}\mathcal{M}$ 的映射, 满足 $\pi \circ V$ 是恒等映射. 点 x 处的向量记作 $V(x)$, 属于 $T_x\mathcal{M}$. 若 V 同时也是光滑映射, 则称其为光滑向量场. $\mathcal{M}$ 上所有光滑向量场的集合记作 $\mathfrak{X}(\mathcal{M})$.*

后续, 我们将使用光滑向量场的以下表示来构造坐标向量场.

命题 16.6 *流形 $\mathcal{M}$ 上的向量场 V 是光滑的, 当且仅当对 $\mathcal{M}$ 的每一个图 (U, φ), 映射 $x \mapsto \theta_x^\varphi(V(x))$ 在 U 上是光滑的.*

证明. 利用定义 15.6和由(9)定义的 $\mathrm{T}\mathcal{M}$ 的图, 我们得出：V 是光滑的当且仅当对 $\mathcal{M}$ 的每一个图 (U, φ),

$$\tilde{V} = \tilde{\varphi} \circ V \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^{2d}$$

是光滑的, 其中 $\tilde{\varphi}(x, v) = (\varphi(x), \theta_x^\varphi(v))$. 对 $z = \varphi(x)$, 有

$$\tilde{V}(z) = (z, \theta_x^\varphi(V(x))),$$

因此 $\tilde{V}$ 光滑当且仅当 $x \mapsto \theta_x^\varphi(V(x))$ 在 U 上光滑.

设 V 是 $\mathcal{M}$ 上的向量场, 定义 V 对光滑函数 $f \in \mathfrak{F}(U)$ (其中 U 是 $\mathcal{M}$ 中的开集) 的作用为函数 $Vf : U \to \mathbb{R}$, 由下式确定：

$$(Vf)(x) = Df(x)[V(x)].$$

由此, 我们给出一个光滑向量场的常用刻画. 证略

命题 16.7 *流形 $\mathcal{M}$ 上的向量场 V 是光滑的, 当且仅当对所有 $f \in \mathfrak{F}(\mathcal{M})$, Vf 都是光滑的.*

命题 16.8 *对 $V, W \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$ 和 $f, g \in \mathfrak{F}(\mathcal{M})$, 向量场 $fV + gW$ 是光滑的. (这里的 fV, gW 是乘法)*

16.2 回缩与黎曼梯度

16.2.1 回缩

定义 16.7 流形 $\mathcal{M}$ 上的一个回缩映射是一个光滑映射

$$R : \mathrm{T}\mathcal{M} \to \mathcal{M} : (x, v) \mapsto R_x(v)$$

使得对任意 $(x, v) \in \mathrm{T}\mathcal{M}$, 曲线 $c(t) = R_x(tv)$ 满足 $v = [c]$, 其中 $[c]$ 是曲线的等价类.

上述定义略显抽象. 我们可以通过定义一般流形上曲线的速度, 来给出一个更熟悉的表述.

定义 16.8 设 $c : I \to \mathcal{M}$ 是一条光滑曲线. c 在 t 处的速度, 记为 $c'(t)$, 是切空间 $T_{c(t)}\mathcal{M}$ 中的切向量, 定义为

$$c'(t) = [\tau \mapsto c(t + \tau)]$$

其中右侧的括号曲线的等价类.

注 16.5 注意到 $c'(0) = [c]$. 因此, 一个光滑映射 $R : T\mathcal{M} \to \mathcal{M}$ 是回缩映射, 当且仅当每条曲线 $c(t) = R_x(tv)$ 满足 $c'(0) = [c] = v$, 并且 (根据上述定义的隐含要求) 有 $c(0) = x$. 这一描述与嵌入子流形中的定义是完全一致的的.

于是回缩映射可等价地定义为光滑映射 $R : T\mathcal{M} \to \mathcal{M} : (x, v) \mapsto R_x(v)$, 使得对所有 $(x, v) \in T\mathcal{M}$, 均满足:

- $R_x(0) = x$;
- $DR_x(0) : T_x\mathcal{M} \to T_x\mathcal{M}$ 是恒等映射, 即 $DR_x(0)[v] = v$.

16.2.2 局部标架 (local frames)

设 $(\mathcal{U}, \varphi)$ 为 d 维流形 $\mathcal{M}$ 上的一个坐标卡. $\mathcal{U}$ 可视为 $\mathcal{M}$ 的一个开子流形. 在 $\mathcal{U}$ 上考虑如下向量场, 称为坐标向量场:

$$W_i(x) = [t \mapsto \varphi^{-1}(\varphi(x) + te_i)], \quad i = 1, \ldots, d, \tag{10}$$

其中 $e_1, \ldots, e_d$ 是 $\mathbb{R}^d$ 的标准基向量. 由定义 16.2定义的 θ_x^φ, 有如下性质:

$$\theta_x^\varphi(W_i(x)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi(\varphi^{-1}(\varphi(x) + te_i))\Big|_{t=0} = e_i. \tag{11}$$

由此我们得到流形上任意一点周围都存在局部标架.

命题 16.9 上述定义的坐标向量场 $W_1, \ldots, W_d$ 在 $\mathcal{U}$ 上是光滑的, 即 $W_1, \ldots, W_d \in \mathfrak{X}(\mathcal{U})$. 此外, 它们构成一个局部标架, 即对所有 $x \in \mathcal{U}$, 切向量 $W_1(x), \ldots, W_d(x)$ 都是线性无关的.

证明. 由(11)得 $W_i(x) = (\theta_x^\varphi)^{-1}(e_i)$, 即得到光滑性. 由于 θ_x^φ 是可逆线性映射以及(11)得 $W_1(x), \dots, W_d(x)$ 线性无关.

推论 16.10 给定流形 $\mathcal{M}$ 上的一个向量场 V 和一个坐标卡 $(\mathcal{U}, \varphi)$, 存在唯一的函数 $g_1, \dots, g_d : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$, 使得 $V|_\mathcal{U} = g_1 W_1 + \cdots + g_d W_d$. 这些函数光滑当且仅当 $V|_\mathcal{U}$ 是光滑的.

证明. 存在唯一的函数 $g_1, \dots, g_d : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$, 使得

$$\theta_x^\varphi(V(x)) = (g_1(x), \dots, g_d(x))^\top = \sum_{i=1}^d g_i(x) e_i$$

则

$$V(x) = (\theta_x^\varphi)^{-1}(\sum_{i=1}^d g_i(x) e_i) = \sum_{i=1}^d g_i(x)(\theta_x^\varphi)^{-1}(e_i) = \sum_{i=1}^d g_i(x) W_i(x)$$

光滑性的等价性由定理 16.6及以下关系可得:

$$\theta_x^\varphi(V(x)) = \sum_{i=1}^d g_i(x)\theta_x^\varphi(W_i(x)) = (g_1(x), \dots, g_d(x))^\top,$$

其中我们利用了 $\theta_x^\varphi(W_i(x)) = e_i$.

16.2.3 黎曼梯度

定义 16.9 切空间 $T_x\mathcal{M}$ 上的内积是一个双线性、对称、正定函数 $\langle \cdot, \cdot \rangle_x : T_x\mathcal{M} \times T_x\mathcal{M} \to \mathbb{R}$. 它为切向量诱导出范数: $\|u\|_x = \sqrt{\langle u, u \rangle_x}$. 流形 $\mathcal{M}$ 上的度量是对每个 $x \in \mathcal{M}$ 的内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_x$ 的选择.

定义 16.10 流形 $\mathcal{M}$ 上的度量 $\langle \cdot, \cdot \rangle_x$ 称为黎曼度量, 如果对 $\mathcal{M}$ 上所有光滑向量场 V, W, 函数 $x \mapsto \langle V(x), W(x) \rangle_x$ 是从 $\mathcal{M}$ 到 $\mathbb{R}$ 的光滑函数.

定义 16.11 黎曼流形是一个配备了黎曼度量的流形.

定义 16.12 设 $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 是黎曼流形 $\mathcal{M}$ 上的光滑函数. f 的黎曼梯度是 $\mathcal{M}$ 上的向量场 $\mathrm{grad} f$, 它由以下等式唯一确定:

$$\forall (x, v) \in T\mathcal{M}, \quad Df(x)[v] = \langle v, \mathrm{grad} f(x) \rangle_x$$

其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle_x$ 是黎曼度量.

命题 16.11 对于 $f \in \mathfrak{F}(\mathcal{M})$, 梯度 $\mathrm{grad} f$ 是光滑的.

命题 16.12 设 $f:\mathcal{M}\to\mathbb{R}$ 是黎曼流形 $\mathcal{M}$ 上的光滑函数, R 为 $\mathcal{M}$ 上的回缩映射. 则对所有 $x\in\mathcal{M}$, 有

$$\operatorname{grad} f(x)=\operatorname{grad}(f\circ R_x)(0)$$

其中 $f\circ R_x:T_x\mathcal{M}\to\mathbb{R}$ 定义在欧氏空间 (配备内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle_x$) 上, 因此其梯度是一个“经典”梯度.

证明.

$$\begin{aligned}
&\langle\operatorname{grad}(f\circ \mathrm{R}_x)(0),v\rangle_x\\
=&\mathrm{D}(f\circ \mathrm{R}_x)(0)[v]\\
=&\mathrm{D}f(\mathrm{R}_x(0))[\mathrm{DR}_x(0)[v]]\\
=&\mathrm{D}f(x)[v]\\
=&\langle\operatorname{grad} f(x),v\rangle_x
\end{aligned}$$

17 抽象流形的二阶工具

讲课人：周娟

17.1 李括号

对流形 $\mathcal{M}$ 的任意开子集 $\mathcal{U}$, 李括号 $[U,V]$ 是 $\mathfrak{F}(\mathcal{U}) \to \mathfrak{F}(\mathcal{U})$ 的映射, 李括号的定义为：对任意光滑函数 $f \in \mathfrak{F}(\mathcal{U})$, $[U,V]f = U(Vf) - V(Uf)$.

注 17.1 Vf 定义为：$\mathcal{U} \to \mathbb{R}$, $Vf(x) := \mathrm{D}f(x)[V(x)]$. 于是 $U(Vf) : \mathcal{U} \to \mathbb{R}, U(Vf)(x) = \mathrm{D}(Vf)(x)[U(x)]$. 所以

$$[U,V]f(x) = \mathrm{D}(Vf)(x)[U(x)] - \mathrm{D}(Uf)(x)[V(x)]$$

下面证明 $[U,V]$ 视为该某个特定的光滑向量场. 为此, 我们首先证明坐标向量场的一个特殊性质.

命题 17.1 坐标向量场(10)的李括号恒为零, 即对所有 $1 \le i,j \le d$ 和所有 $f \in \mathfrak{F}(\mathcal{U})$, 均有

$$[W_i, W_j]f = 0.$$

证明. 设 $(\mathcal{U},\varphi)$ 是流形上的一个坐标卡, 设 $\tilde{f} = f \circ \varphi^{-1}$ ($\tilde{f}$ 是从 $\varphi(\mathcal{U}) \subset \mathbb{R}^d$ 到 $\mathbb{R}$ 的光滑函数) , 利用定理 16.3可得：

$$\begin{aligned}
(W_i f)(x) &= Df(x)[W_i(x)] \\
&= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f\left(\varphi^{-1}(\varphi(x) + te_i)\right)\Big|_{t=0} \\
&= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \tilde{f}(\varphi(x) + te_i)\Big|_{t=0} \\
&= D\tilde{f}(\varphi(x))[e_i] \\
&= \langle \operatorname{grad} \tilde{f}(\varphi(x)), e_i \rangle,
\end{aligned}$$

同理, 计算 $(W_j(W_i f))(x)$ 时, 将上述 $D\tilde{f}(\varphi(x))$ 替换为 $D((W_i f)\circ\varphi^{-1})(\varphi(x))$, 可得：

$$\begin{aligned}
(W_j(W_i f))(x) &= D\left((W_i f)\circ\varphi^{-1}\right)(\varphi(x))[e_j] \\
&= D\left(\langle \operatorname{grad} \tilde{f}, e_i\rangle\right)(\varphi(x))[e_j] \\
&= \langle \operatorname{Hess} \tilde{f}(\varphi(x))[e_j], e_i\rangle.
\end{aligned}$$

由于欧氏 Hessian 矩阵 $\operatorname{Hess} \tilde{f}$ 是自伴随的, 因此有

$$(W_i(W_j f))(x) = (W_j(W_i f))(x),$$

从而对所有 $x \in \mathcal{U}$ 和所有 i, j, 均有 $([W_i, W_j]f)(x) = (W_i(W_j f))(x) - (W_j(W_i f))(x) = 0$.

命题 17.2 设 U, V 为流形 $\mathcal{M}$ 上的两个光滑向量场, 则存在 $\mathcal{M}$ 上唯一的光滑向量场 W, 使得对所有 $f \in \mathfrak{F}(\mathcal{M})$, 均有 $[U, V]f = Wf$. 于是可以称 $[U, V] = W$.

证明. 我们首先在一个坐标卡上证明该结论. 设 $(\mathcal{U}, \varphi)$ 为 $\mathcal{M}$ 的一个坐标卡, $W_1, \ldots, W_d$ 为对应的坐标向量场. 由定理 16.10, 任意两个向量场 $U, V \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$ 在 $\mathcal{U}$ 上可表示为

$$U|_{\mathcal{U}} = \sum_{i=1}^{d} g_i W_i, \quad V|_{\mathcal{U}} = \sum_{j=1}^{d} h_j W_j,$$

其中 $g_i, h_j \in \mathfrak{F}(\mathcal{U})$ 是一组光滑函数. 对所有 $f \in \mathfrak{F}(\mathcal{U})$, 由线性性, 有

$$Vf = \sum_{j=1}^{d} h_j W_j f.$$

利用线性性和莱布尼茨法则, 可得:

$$U(Vf) = \sum_{i,j} g_i W_i (h_j W_j f) = \sum_{i,j} g_i (W_i h_j)(W_j f) + g_i h_j W_i (W_j f).$$

对 $V(Uf)$ 同理可得:

$$V(Uf) = \sum_{i,j} h_j W_j (g_i W_i f) = \sum_{i,j} h_j (W_j g_i)(W_i f) + h_j g_i W_j (W_i f).$$

因此,

$$\begin{aligned}[U, V]f &= U(Vf) - V(Uf) \\ &= \sum_{i,j} g_i (W_i h_j)(W_j f) - h_j (W_j g_i)(W_i f) + \sum_{i,j} g_i h_j [W_i, W_j] f.\end{aligned}$$

由定理 17.1, $[W_i, W_j]f = 0$, 因此在定义域 $\mathcal{U}$ 上, 存在唯一的光滑向量场

$$\sum_{i,j} g_i (W_i h_j) W_j - h_j (W_j g_i) W_i = [U, V].$$

这一构造可以在覆盖流形 $\mathcal{M}$ 的一组坐标卡上重复进行. **由唯一性, 在重叠坐标卡上的构造是相同的.** 因此, 可以在整个流形 $\mathcal{M}$ 上定义了一个光滑向量场, 与 $[U, V]$ 等同.

注 17.2 关于证明中用到的线性性, 原因如下：我们先任取一个 x

$$\begin{aligned} Vf(x) &= \mathrm{D}f(x)[V(x)] \\ &= \mathrm{D}f(x)[\sum_{j=1}^{d} h_j(x)W_j(x)] \\ &= \sum_{j=1}^{d} h_j(x)\mathrm{D}f(x)[W_j(x)] \\ &= \sum_{j=1}^{d} h_j(x)(W_j f)(x) \\ &= \left(\sum_{j=1}^{d} h_j W_j f\right)(x) \end{aligned}$$

真正用到线性性的是第三行. 于是

$$U(Vf) = \sum_{i=1}^{d} g_i W_i \left(\sum_{j=1}^{d} h_j W_j f\right)$$

因此对于 $g_i W_i \left(\sum_{j=1}^{d} h_j W_j f\right)$, 设 $g_i W_i = P_i, h_j W_j f = q_j$, 现考虑 $P_i \sum_{j=1}^{d} q_j$, 其中 P_i 是向量场, 而 q_j 是光滑函数：

$$\begin{aligned} \left(P_i \sum_{j=1}^{d} q_j\right)(x) &= \mathrm{D}\left(\sum_{j=1}^{d} q_j\right)(x)[P_i(x)] \\ &= \sum_{j=1}^{d} \mathrm{D}q_j(x)[P_i(x)] \\ &= \sum_{j=1}^{d} P_i q_j(x) \\ &= \left(\sum_{j=1}^{d} P_i q_j\right)(x) \end{aligned}$$

真正用到线性性的是第三行. 于是 $P_i \sum_{j=1}^{d} q_j = \sum_{j=1}^{d} P_i q_j$, 即 $g_i W_i \left(\sum_{j=1}^{d} h_j W_j f\right) = \sum_{j=1}^{d} g_i W_i (h_j W_j f)$, 于是

$$U(Vf) = \sum_{i=1}^{d} g_i W_i \left(\sum_{j=1}^{d} h_j W_j f\right) = \sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{d} g_i W_i (h_j W_j f) = \sum_{i,j} g_i W_i (h_j W_j f)$$

17.2 黎曼联络与黎曼海瑟

定义 17.1 流形 $\mathcal{M}$ 上的联络是一个算子

$$\nabla : \mathfrak{X}(\mathcal{M}) \times \mathfrak{X}(\mathcal{M}) \to \mathfrak{X}(\mathcal{M}) : (U, V) \mapsto \nabla_U V$$

对所有 $U,V,W\in\mathfrak{X}(\mathcal{M})$，$f,g\in\mathfrak{F}(\mathcal{M})$ 以及 $a,b\in\mathbb{R}$，它满足以下三条性质：

1. 在 U 上关于 $\mathfrak{F}(\mathcal{M})$ 线性：$\nabla_{fU+gW}V=f\nabla_UV+g\nabla_WV$；
2. 在 V 上关于 $\mathbb{R}$ 线性：$\nabla_U(aV+bW)=a\nabla_UV+b\nabla_UW$；
3. 莱布尼茨法则：$\nabla_U(fV)=(Uf)V+f\nabla_UV$。

称向量场 ∇_UV 为 V 沿 U 关于 ∇ 的协变导数。

定理 17.3 在黎曼流形 $\mathcal{M}$ 上，存在唯一的联络 ∇，对所有 $U,V,W\in\mathfrak{X}(\mathcal{M})$ 满足以下两条附加性质：

1. 对称性：$[U,V]=\nabla_UV-\nabla_VU$；
2. 与度量的相容性：$U\langle V,W\rangle=\langle\nabla_UV,W\rangle+\langle V,\nabla_UW\rangle$。

该联络称为 Levi-Civita 联络或黎曼联络。

命题 17.4 对流形 $\mathcal{M}$ 上的任意联络 ∇ 和光滑向量场 U,V，向量场 ∇_UV 在点 x 处的值仅依赖于 $U(x)$。因此，对任意满足 $U(x)=u$ 的 $U\in\mathfrak{X}(\mathcal{M})$，我们可以直接将 $(\nabla_UV)(x)$ 写作 ∇_uV。

定义 17.2 设 $\mathcal{M}$ 为配备黎曼联络 ∇ 的黎曼流形。函数 $f\in\mathfrak{F}(\mathcal{M})$ 在 $x\in\mathcal{M}$ 处的黎曼 Hessian 是一个线性映射 $\mathrm{Hess}f(x):T_x\mathcal{M}\to T_x\mathcal{M}$，定义为：

$$\mathrm{Hess}f(x)[u]=\nabla_u\mathrm{grad}f.$$

等价地，$\mathrm{Hess}f$ 作为从 $\mathfrak{X}(\mathcal{M})$ 到 $\mathfrak{X}(\mathcal{M})$ 的映射，定义为 $\mathrm{Hess}f[U]=\nabla_U\mathrm{grad}f$。

命题 17.5 黎曼 Hessian 关于黎曼度量是自伴随的。即对所有 $x\in\mathcal{M}$ 和 $u,v\in T_x\mathcal{M}$，有

$$\langle\mathrm{Hess}f(x)[u],v\rangle_x=\langle u,\mathrm{Hess}f(x)[v]\rangle_x.$$

17.3 协变导数与测地线

定义 17.3 设 $c:I\to\mathcal{M}$ 是流形 $\mathcal{M}$ 上的光滑曲线, 若映射 $Z:I\to T\mathcal{M}$ 满足对所有 $t\in I$, 有 $Z(t)\in T_{c(t)}\mathcal{M}$, 且 Z 作为从 I ($\mathbb{R}$ 中的开集) 到 $T\mathcal{M}$ 的映射是光滑的, 则称 Z 为沿 c 的光滑向量场. 沿 c 的光滑向量场的集合记为 $\mathfrak{X}(c)$.

只需使用一般流形上的局部标架之前关于协变导数的定义、存在性与唯一性都可以原封不动地推广到一般流形

定理 17.6 设 $c:I\to\mathcal{M}$ 是配备联络 ∇ 的流形上的光滑曲线, 则存在唯一算子 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}:\mathfrak{X}(c)\to\mathfrak{X}(c)$, 对所有 $Y,Z\in\mathfrak{X}(c),U\in\mathfrak{X}(\mathcal{M}),g\in\mathfrak{F}(I)$, 以及 $a,b\in\mathbb{R}$, 满足：

- $\mathbb{R}$-线性性：$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}(aY+bZ)=a\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}Y+b\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}Z$；

- 莱布尼茨法则：$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}(gZ) = g'Z + g\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}Z$；
- 链式法则：$\left(\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}(U \circ c)\right)(t) = \nabla_{c'(t)}U$ 对所有 $t \in I$ 成立.

称 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}$ 为诱导协变导数. 若 $\mathcal{M}$ 为黎曼流形, 且 ∇ 与其度量 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 相容 (例如 ∇ 为黎曼联络), 则诱导协变导数还满足：

- 乘积法则：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle Y, Z\rangle = \left\langle \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}Y, Z\right\rangle + \left\langle Y, \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}Z\right\rangle$,

其中 $\langle Y, Z\rangle \in \mathfrak{F}(I)$ 定义为 $\langle Y, Z\rangle(t) = \langle Y(t), Z(t)\rangle_{c(t)}$.

光滑曲线 c 的速度 c' 是沿 c 的光滑向量场, 即 $c' \in \mathfrak{X}(c)$. 利用诱导协变导数 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}$, 我们定义沿曲线的加速度：

定义 17.4 设 $c : I \to \mathcal{M}$ 是光滑曲线, 则 c 的加速度为

$$c'' = \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}c' \in \mathfrak{X}(c).$$

若光滑曲线 $c : I \to \mathcal{M}$ 满足对所有 $t \in I$, $c''(t) = 0$, 则称其为测地线.

17.4 泰勒展开

对 $f \in \mathfrak{F}(\mathcal{M})$ 和任意满足 $c(0) = x$ 且 $c'(0) = v$ 的光滑曲线 c, 我们有：

$$f(c(t)) = f(x) + t\langle \mathrm{grad} f(x), v\rangle_x + \frac{t^2}{2}\langle \mathrm{Hess} f(x)[v], v\rangle_x + \frac{t^2}{2}\langle \mathrm{grad} f(x), c''(0)\rangle_x + O(t^3).$$

定义 17.5 黎曼流形 $\mathcal{M}$ 上的一个回缩映射 R, 如果满足对所有 $x \in \mathcal{M}$ 和所有 $v \in T_x\mathcal{M}$, 曲线 $c(t) = R_x(tv)$ 在 $t = 0$ 处的加速度为零, 即 $c''(0) = 0$, 则称 R 为二阶回缩映射.

命题 17.7 设黎曼流形 $\mathcal{M}$ 上配备任意回缩映射 R, $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 为光滑函数. 若 x 是 f 的临界点 (即 $\mathrm{grad} f(x) = 0$), 则

$$f(R_x(s)) = f(x) + \frac{1}{2}\langle \mathrm{Hess} f(x)[s], s\rangle_x + O(\|s\|_x^3).$$

若 R 是二阶回缩映射, 则对任意 $x \in \mathcal{M}$, 有

$$f(R_x(s)) = f(x) + \langle \mathrm{grad} f(x), s\rangle_x + \frac{1}{2}\langle \mathrm{Hess} f(x)[s], s\rangle_x + O(\|s\|_x^3).$$

命题 17.8 若回缩映射是二阶的, 或 $\mathrm{grad} f(x) = 0$, 则

$$\mathrm{Hess} f(x) = \mathrm{Hess}(f \circ R_x)(0),$$

其中右端是函数 $f \circ R_x : T_x\mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 在 $0 \in T_x\mathcal{M}$ 处的 Hessian.

Part VII

流形优化的其他工具

18 平移 (Parallel transport)

Part VIII

常见的流形约束

19 Stiefel 流形: 标准正交矩阵

讲课人：马缪芳菲

对于 $p \leq n$, 设 $\mathbb{R}^{n\times p}$ 赋予标准内积 $\langle U, V\rangle = \mathrm{Tr}(U^\top V)$. Stiefel 流形是 $\mathbb{R}^{n\times p}$ 中那些列在 $\mathbb{R}^n$ 上关于内积 $\langle u, v\rangle = u^\top v$ 是标准正交的矩阵的集合. 即

$$\mathrm{St}(n,p) = \left\{X \in \mathbb{R}^{n\times p} : X^\top X = I_p\right\},$$

其中 I_p 是大小为 p 的单位矩阵. 特别地, $\mathrm{St}(n,1)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的单位球面. 我们把 $\mathrm{St}(n,p)$ 中的矩阵称为标准正交矩阵.

19.1 证明嵌入子流形

考虑如下函数：

$$h : \mathbb{R}^{n\times p} \to \mathrm{Sym}(p) : X \mapsto h(X) = X^\top X - I_p,$$

其中 $\mathrm{Sym}(p)$ 是大小为 p 的对称矩阵构成的线性空间. 后者的维数为 $k = \frac{p(p+1)}{2}$. 我们可以验证 h 是 $\mathrm{St}(n,p)$ 的一个定义函数. 事实上, h 是光滑的, 且 $h^{-1}(0) = \mathrm{St}(n,p)$；接下来只需验证对所有 $X \in \mathrm{St}(n,p)$, h 的微分的秩为 k. 为此, 考虑 $\mathrm{D}h(X) : \mathbb{R}^{n\times p} \to \mathrm{Sym}(p)$：

$$\begin{aligned}
\mathrm{D}h(X)[V] &= \lim_{t\to 0} \frac{h(X+tV) - h(X)}{t} \\
&= \lim_{t\to 0} \frac{(X+tV)^\top (X+tV) - X^\top X}{t} \\
&= X^\top V + V^\top X.
\end{aligned}$$

要证明 $\mathrm{D}h(X)$ 的秩为 k, 我们必须证明它的像 (或值域) 是一个维数为 k 的线性子空间. 由于陪域 $\mathrm{Sym}(p)$ 的维数为 k, 我们必须证明 $\mathrm{D}h(X)$ 的像就是整个 $\mathrm{Sym}(p)$, 即 $\mathrm{D}h(X)$ 是满射的. 为此, 考虑 $V = \frac{1}{2}XA$, 其中 $A \in \mathrm{Sym}(p)$ 是任意的. 于是,

$$\mathrm{D}h(X)[V] = \frac{1}{2}X^\top XA + \frac{1}{2}A^\top X^\top X = A.$$

换句话说：对于任意矩阵 $A \in \mathrm{Sym}(p)$, 存在矩阵 $V \in \mathbb{R}^{n\times p}$ 使得 $\mathrm{D}h(X)[V] = A$. 这就确认了 $\mathrm{D}h(X)$ 的像就是整个 $\mathrm{Sym}(p)$, 因此它的秩为 k. 这样一来, h 是 $\mathrm{St}(n,p)$ 的一个局部定义函数, 这使得 $\mathrm{St}(n,p)$ 成为 $\mathbb{R}^{n\times p}$ 的一个嵌入子流形, 其维数为

$$\dim \mathrm{St}(n,p) = \dim \mathbb{R}^{n\times p} - \dim \mathrm{Sym}(p) = np - \frac{p(p+1)}{2}.$$

注 19.1 为什么会想到上面的 h 像空间是 $\mathrm{Sym}(p)$ 而不是 $\mathbb{R}^{p\times p}$ 呢？以为为了使得 $\mathrm{D}h(X)$ 满射必须使得 $\mathrm{D}h(X)$ 的像空间和 h 像空间一致, 因此想到了 $\mathrm{Sym}(p)$.

19.2 切空间的形式

切空间是 $\mathbb{R}^{n\times p}$ 的子空间：

$$\mathrm{T}_X\mathrm{St}(n,p)=\ker \mathrm{D}h(X)=\left\{V\in\mathbb{R}^{n\times p}:X^\top V+V^\top X=0\right\}.$$

但是上述表示方式得不到关于切向量的具体形式. 可以考虑改用下面的方法：

注 19.2 这个切空间的形式也可以直接根据定义得到：设 $c(t)$ 为流形 $\mathrm{St}(n,p)$ 上的光滑曲线, 且 $c(0)=X$, 则 $c(t)^\top c(t)=I_p$, 求导得

$$X^\top c'(0)+(c')^\top(0)X=0$$

于是 $c'(0)\in\left\{V\in\mathbb{R}^{n\times p}:X^\top V+V^\top X=0\right\}$,

先用矩阵 $X_\perp\in\mathbb{R}^{n\times(n-p)}$ 来补全由 X 的列所构成的标准正交基, 使得 $[X\ X_\perp]\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 是正交的. 由于 $[X\ X_\perp]$ 可逆, 任意矩阵 $V\in\mathbb{R}^{n\times p}$ 都可写成

$$V=[X\ X_\perp]\begin{bmatrix}\Omega\\B\end{bmatrix}=X\Omega+X_\perp B,$$

其中 $\Omega\in\mathbb{R}^{p\times p}$ 和 $B\in\mathbb{R}^{(n-p)\times p}$ 是唯一确定的. 利用这种分解, V 是 X 处的切向量当且仅当

$$0=\mathrm{D}h(X)[V]=X^\top(X\Omega+X_\perp B)+(X\Omega+X_\perp B)^\top X=\Omega+\Omega^\top.$$

即 Ω 必须是反对称的, 而 B 是任意的. 因此,

$$T_X\mathrm{St}(n,p)=\left\{X\Omega+X_\perp B:\Omega\in\mathrm{Skew}(p),B\in\mathbb{R}^{(n-p)\times p}\right\},$$

其中

$$\mathrm{Skew}(p)=\left\{\Omega\in\mathbb{R}^{p\times p}:\Omega^\top=-\Omega\right\}$$

是 p 阶反对称矩阵的集合.

19.3 回缩算子

$\mathrm{St}(n,p)$ 的一种常用收缩是 $Q-$ **因子收缩**

$$\mathrm{R}_X(V)=Q,$$

其中 $QR=X+V$ 是 QR 分解：$Q\in\mathrm{St}(n,p)$, 且 $R\in\mathbb{R}^{p\times p}$ 是具有正对角元的上三角矩阵. 这是良定义的, 因为对于切向量 $V\in\mathrm{T}_X\mathrm{St}(n,p)$,

$$(X+V)^\top(X+V)=I_p+V^\top V$$

是正定的, 这表明 $X+V$ 有满秩 p(对于满秩矩阵来说, QR 分解是唯一的). 该过程约 np^2 次运算. 收缩的定义性质都得到了满足：

- $\mathrm{R}_X(0) = X$;
- 考察 Gram-Schmidt 算法可知, 它通过一系列光滑运算将 $\mathbb{R}^{n\times p}$ 中的满秩矩阵映射到它们的 Q-因子, 因此 R 是光滑的 (通过复合) ;
- 可验证 $\mathrm{DR}_X(0)$ 是恒等映射：
  - $\forall V \in \mathrm{T}_X\mathrm{St}(n,p)$, 令 $X + tV = Q(t)R(t)$ 为其 QR 分解, 则

$$\mathrm{DR}_X(0)[V] = \lim_{t\to 0} \frac{Q(t) - Q}{t} = Q'(0),$$

    且

$$V = Q'(0)R(0) + Q(0)R'(0) = Q'(0) + XR'(0),$$

    我们希望得到 $\mathrm{DR}_X(0)[V] = V$, 则希望 $R'(0) = 0$;
  - 考虑

$$\begin{aligned} M(t) &= (X + tV)^\top (X + tV) = I_p + t^2 V^\top V \\ &= (Q(t)R(t))^\top (Q(t)R(t)) = R(t)^\top R(t) \end{aligned}$$

    于是 $M'(0) = 0 = R'(0)^\top R(0) + R(0)^\top R'(0) = R'(0)^\top + R'(0)$ 又因为 $R'(0)$ 为上三角, 则 $R'(0) = 0$.
  - 综上, $\mathrm{DR}_X(0)[V] = V$, 于是 $\mathrm{DR}_X(0)$ 为恒等映射.

对于 $X \in \mathrm{St}(n,p)$, 也可以定义**基于极分解的回缩算子**：

$$\mathrm{Retr}_X(\xi) = (X + \xi)(I + \xi^\top \xi)^{-1/2}, \quad \xi \in \mathrm{T}_X St(n,p)$$

首先**上述基于极分解的映射与 Stiefel 流形上的投影一致**, 即

$$\mathrm{Retr}_X(\xi) = \mathrm{Proj}_{\mathrm{St}(n,p)}(X + \xi)$$

而对光滑流形的投影已有文章 [Projection-like Retractions on Matrix Manifolds, P.-A. Absil and Jérôme Malick https://epubs.siam.org/doi/10.1137/100802529] 证明其为流形的回缩算子, 因此上述定义的 Retr 是回缩算子

证明. 令 $X + \xi = Y \in \mathbb{R}^{n\times p}$(可以证明此时 Y 是列满秩的), 则

$$\begin{aligned} \mathrm{Proj}_{\mathrm{St}(n,p)}(Y) &= \mathrm{argmin}_{Z\in\mathrm{St}(n,p)} \|Z - Y\|_F^2 \\ &= \mathrm{argmin}_{Z\in\mathrm{St}(n,p)} \|Z\|_F^2 + \|Y\|_F^2 - 2\,\mathrm{tr}(Z^\top Y) \\ &= \mathrm{argmax}_{Z\in\mathrm{St}(n,p)} \mathrm{tr}(Z^\top Y) \end{aligned}$$

最后一个等式是因为 $\|Z\|_F^2 = \mathrm{tr}(Z^\top Z) = p$

对 Y 作奇异值分解：

$$Y = U\Sigma V^\top,$$

其中 $U \in \mathrm{St}(n,r), V \in \mathrm{St}(p,r), \Sigma = \mathrm{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_r)$ 且 $\sigma_i > 0$. 设 $A \in \mathbb{R}^{r\times r}, B \in \mathbb{R}^{(n-r)\times p}$ 使得

$$Z = [U\ U_\perp]\begin{bmatrix} AV^\top \\ B \end{bmatrix} = UAV^\top + U_\perp B,$$
$$\text{且 } VA^\top AV^\top + B^\top B = I_p$$

于是

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}(Z^\top Y) &= \mathrm{tr}(Z^\top U\Sigma V^\top) \\ &= \mathrm{tr}(VA^\top U^\top U\Sigma V^\top + B^\top U_\perp^\top U\Sigma V^\top) \\ &= \mathrm{tr}(A^\top \Sigma)\end{aligned}$$

于是原问题变成了

$$\max_{A\in\mathbb{R}^{r\times r}, B\in\mathbb{R}^{(n-r)\times p}} \mathrm{tr}(A^\top\Sigma)$$
$$\text{s.t.} VA^\top AV^\top + B^\top B = I_p$$

在给定约束 $VA^\top AV^\top + B^\top B = I_p$ 下, 目标函数为 $\mathrm{tr}(A^\top\Sigma)$, 其中 $\Sigma = \mathrm{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_r)$ 且 $\sigma_i > 0$.

而由约束可得 $VA^\top AV^\top \le I_p$, 左右分别乘 $V^\top$ 和 V 得 $A^\top A \le I_r$, 从而 A 的奇异值小于 1, 进而对角元满足 $A_{ii} \le 1$. 因此 $\mathrm{tr}(A^\top\Sigma) = \sum_{i=1}^r \sigma_i A_{ii} \le \sum_{i=1}^r \sigma_i$, 等号成立当且仅当所有 $A_{ii} = 1$. 此时由 $A^\top A \le I_r$ 及 $A_{ii} = 1$ 可推出 $A = I_r$. 又 $A = I_r$ 可行 (取 B 使 $B^\top B = I_p - VV^\top$), 故最优解为 $A = I_r$. 注意因为 Y 列满秩于是上述的 $r = p$, 于是 $VV^\top = V^\top V = I_p$, 因此 $B = 0$.

综上

$$\begin{aligned}\mathrm{Proj}_{\mathrm{St}(n,p)}(Y) &= \mathrm{argmax}_{Z\in\mathrm{St}(n,p)}\,\mathrm{tr}(Z^\top Y) = UV^\top \\ \mathrm{Retr}_X(\xi) &= Y(Y^\top Y)^{-1/2} = U\Sigma V^\top (V\Sigma U^\top U\Sigma V^\top)^{-1/2} \\ &= U\Sigma V^\top (V\Sigma^2 V^\top)^{-1/2} = U\Sigma V^\top V\Sigma^{-1}V^\top = UV^\top\end{aligned}$$

且**投影 $\mathcal{P}_{St(n,p)}$ 满足类 Lipschitz 性质**:

$$\|\mathrm{Retr}_X(\xi) - Y\| = \|\mathcal{P}_{St(n,p)}(X+\xi) - \mathcal{P}_{St(n,p)}(Y)\| \le \|X + \xi - Y\|$$

对所有 $X, Y \in St(n,p)$ 与 $\xi \in T_X St(n,p)$ 成立. 此外, 映射 $\xi \mapsto \mathcal{P}_{St(n,p)}(X+\xi)$ 满足二阶有界性条件:

$$\|\mathcal{P}_{St(n,p)}(X+\xi) - X - \xi\| \le \|\xi\|^2$$

对所有 $X \in St(n,p)$ 与满足 $\|\xi\| \le 1$ 的 $\xi \in T_X St(n,p)$ 成立.

19.4 计算黎曼梯度

下面计算黎曼梯度. 根据定理 4.3, 我们先考虑 $\mathrm{St}(n,p)$ 切空间的正交投影算子.

U 到 $\mathrm{St}(n,p)$ 切空间的正交投影算子必须满足 $U-\mathrm{Proj}_X(U)$ 与 $\mathrm{T}_X\mathrm{St}(n,p)$ 正交, 即该差值必须属于 $\mathbb{R}^{n\times p}$ 中切空间的正交补, 称为 $\mathrm{St}(n,p)$ 在 X 处的法空间:

定义 19.1 $\mathrm{St}(n,p)$ 在 X 处的法空间 $\mathrm{N}_X\mathrm{St}(n,p)$ 定义为

$$\begin{aligned}&\mathrm{N}_X\mathrm{St}(n,p)=(\mathrm{T}_X\mathrm{St}(n,p))^{\perp}\\=&\{U\in\mathbb{R}^{n\times p}:\langle U,V\rangle=0,\forall\, V\in\mathrm{T}_X\mathrm{St}(n,p)\}\\=&\{U\in\mathbb{R}^{n\times p}:\langle U,X\Omega+X_{\perp}B\rangle=0\,\forall\,\Omega\in\mathrm{Skew}(p),B\in\mathbb{R}^{(n-p)\times p}\}\end{aligned}$$

注 19.3 将法向量展开为 $U=XA+X_{\perp}C$, 其中 $A\in\mathbb{R}^{p\times p}, C\in\mathbb{R}^{(n-p)\times p}$; 则:

$$\begin{aligned}&\mathrm{N}_X\mathrm{St}(n,p)\\=&\{U\in\mathbb{R}^{n\times p}:\langle XA+X_{\perp}C,X\Omega+X_{\perp}B\rangle=0,\ \forall\,\Omega\in\mathrm{Skew}(p),B\in\mathbb{R}^{(n-p)\times p}\}\\=&\{U\in\mathbb{R}^{n\times p}:\langle A,\Omega\rangle+\langle C,B\rangle=0,\ \forall\,\Omega\in\mathrm{Skew}(p),B\in\mathbb{R}^{(n-p)\times p}\}\\=&\{U\in\mathbb{R}^{n\times p}:\langle A,\Omega\rangle=0\ \text{且}\langle C,B\rangle=0,\ \forall\,\Omega\in\mathrm{Skew}(p),B\in\mathbb{R}^{(n-p)\times p}\}\\=&\{XA:A\in\mathrm{Sym}(p)\}\end{aligned}$$

其中, 第三个等号是因为可以分别取 $B=0$ 以及 $\Omega=0$, 第四个等号是因为

- 取 $B=C$, 则 $C=0$;
- $A\in\mathrm{Sym}(p)\Rightarrow\mathrm{Tr}(A^{\top}\Omega)=\mathrm{Tr}(A\Omega)=\mathrm{Tr}(A^{\top}\Omega^{\top})=-\mathrm{Tr}(A^{\top}\Omega)\Rightarrow\mathrm{Tr}(A^{\top}\Omega)=\langle A,\Omega\rangle=0,\forall\,\Omega\in\mathrm{Skew}(p)$
- $\langle A,\Omega\rangle=0,\forall\,\Omega\in\mathrm{Skew}(p)\Rightarrow\forall i,j$设$\Omega_{ij}=1,\Omega_{ji}=-1$,其余为$0,\mathrm{Tr}(A^{\top}\Omega)=A_{ij}-A_{ji}=0\Rightarrow A\in\mathrm{Sym}(p)$

因此, $U\in\mathbb{R}^{n\times p}$ 的正交投影满足

$$U-\mathrm{Proj}_X(U)=XA$$

其中 A 是某个对称矩阵. 因为 $\mathrm{Proj}_X(U)\in\mathrm{T}_X\mathrm{St}(n,p)$, 因此

$$\mathrm{Proj}_X(U)^{\top}X+X^{\top}\mathrm{Proj}_X(U)=0$$

代入后得

$$(U-XA)^{\top}X+X^{\top}(U-XA)=0$$

即 $U^{\top}X+X^{\top}U=2A$. 因此,

$$\begin{aligned}\mathrm{Proj}_X(U)&=U-X\frac{X^{\top}U+U^{\top}X}{2}\\&=(I-XX^{\top})U+X\frac{X^{\top}U-U^{\top}X}{2}.\end{aligned}$$

注 19.4 这个投影公式还可以从下面这个角度思考：投影实际上是下面这个问题的解

$$\begin{aligned}\min_{V\in\mathbb{R}^{n\times p}} \quad & \frac{1}{2}\|U-V\|_F^2\\ \text{s.t.} \quad & X^\top V+V^\top X=0\end{aligned}$$

他的拉格朗日函数为

$$\begin{aligned}L(V,\Lambda)=&\frac{1}{2}\|U-V\|_F^2+\mathrm{Tr}(\Lambda^\top(X^\top V+V^\top X))\\ =&\frac{1}{2}\|U-V\|_F^2+\mathrm{Tr}(\Lambda^\top X^\top V)+\mathrm{Tr}(V^\top X\Lambda^\top)\end{aligned}$$

于是 KKT 条件为

$$\begin{cases}V-U+X(\Lambda+\Lambda^\top)=0 \iff V=U-X(\Lambda+\Lambda^\top)\\ X^\top V+V^\top X=0\end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned}X^\top(U-X(\Lambda+\Lambda^\top))+(U-X(\Lambda+\Lambda^\top))^\top X=&0\\ X^\top U+U^\top X-X^\top X(\Lambda+\Lambda^\top)-(\Lambda+\Lambda^\top)X^\top X=&0\\ X^\top U+U^\top X=&2(\Lambda+\Lambda^\top)\end{aligned}$$

则得到 $V=U-X(\Lambda+\Lambda^\top)=U-X\frac{X^\top U+U^\top X}{2}$.

将 $\mathrm{St}(n,p)$ 转化为黎曼流形的一种便捷方式是将其作为 $\mathbb{R}^{n\times p}$ 的黎曼子流形, 在这种情况下, 根据定理 4.3, 我们得到了黎曼梯度的表达：

$$\mathrm{grad}f(X)=\mathrm{Proj}_X(\mathrm{grad}\bar{f}(X))=\mathrm{grad}\bar{f}(X)-X\mathrm{sym}(X^\top\mathrm{grad}\bar{f}(X)),$$

其中 $\mathrm{sym}(M)=\frac{M+M^\top}{2}$.

20 不定 Stiefel 流形 (indefinite Stiefel manifold)

讲课人：孙振翔

见 [A Riemannian gradient descent method for optimization on the indefinite Stiefel manifold, Dinh Van Tiep, Nguyen Thanh Son https://arxiv.org/abs/2410.22068]

不定 Stiefel 流形定义为

$$\mathrm{iSt}_{A,J}(k,n)=\{X\in\mathbb{R}^{n\times k}:X^TAX=J\}$$

其中 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 是对称可逆的, 且 $J\in\mathrm{Sym}(k)$ 满足 $J^2=I_k$.

注 20.1 注意如果不对 A 和 J 的进一步限制时, 集合 $\mathrm{iSt}(k,n)$ 可能为空. 例如, 不存在实数组对 (x_1,x_2) 使得 $x_1^2+x_2^2=-1$. 通常我们会进一步假设

$$\mathrm{i}_+(J)\le\mathrm{i}_+(A)且\mathrm{i}_-(J)\le\mathrm{i}_-(A),$$

其中 $\mathrm{i}_+(M)$ 和 $\mathrm{i}_-(M)$ 分别表示实对称矩阵 M 的正特征值个数和负特征值个数. 这个要求与集合 $\mathrm{iSt}_{A,J}(k,n)$ 非空是等价的. 因为:

证明. $\mathrm{iSt}_{A,J}(k,n)$ 非空的必要性可直接由 [Y. Tian, Equalities and inequalities for inertias of Hermitian matrices with applications, Linear Algebra Appl., 433 (2010), pp. 263–296, 引理 1.6] 得出. 此外, 由假设, 存在 $n\times k$ 实矩阵 V 使得 $V^TAV=\mathrm{Diag}(I_{\mathrm{i}_+(J)},-I_{\mathrm{i}_-(J)})$, 以及 $k\times k$ 正交矩阵 U 使得 $U^TJU=\mathrm{Diag}(I_{\mathrm{i}_+(J)},-I_{\mathrm{i}_-(J)})$. 因此, $VU^T\in\mathrm{iSt}_{A,J}(k,n)$.

20.1 证明嵌入子流形

$\mathrm{iSt}(k,n)$ 是 $\mathbb{R}^{n\times k}$ 的一个闭嵌入子流形, 且 $\dim(\mathrm{iSt}(k,n))=nk-\frac{1}{2}k(k+1)$.

证明. 定义映射

$$F:\mathbb{R}^{n\times k}\to\mathrm{Sym}(k)$$
$$X\mapsto X^TAX-J$$

由于 F 是连续的且 $F^{-1}(0)=\mathrm{iSt}(k,n)$, 故 $\mathrm{iSt}(k,n)$ 是闭的.

$\forall\,X\in\mathrm{iSt}(k,n)$, 可以验证 $\mathrm{D}F(X)$ 是满射. 事实上, 因为

$$\mathrm{D}F(X)[Z]=X^TAZ+Z^TAX,\ \forall Z\in\mathbb{R}^{n\times k},$$

且 $J^T=J$, 对 $\forall\,Y\in\mathrm{Sym}(k)$, 取 $Z:=\frac{1}{2}XJY$, 则有

$$\mathrm{D}F(X)[Z]=\frac{1}{2}X^TAXJY+\frac{1}{2}Y^TJ^TX^TAX=Y.$$

于是 $\mathrm{iSt}(k,n)$ 是 $\mathbb{R}^{n\times k}$ 的闭嵌入子流形, 且

$$\dim(\mathrm{iSt}(k,n)) = \dim(\mathbb{R}^{n\times k}) - \dim \mathrm{Sym}(k) = nk - \frac{1}{2}k(k+1).$$

注 20.2 还有一种证明线性算子满射 (或者说对应的矩阵行满秩)(列满秩对应的应该是单射) 的方法: 即验证 $\mathrm{D}F(x)\mathrm{D}F(x)^*$ 是限制在 $\mathrm{Sym}(k)$ 上的正定算子, 其中 $\mathrm{D}F(x)^*$ 为伴随算子 (如果把线性算子看成一个矩阵, 则伴随算子其实就是矩阵的共轭转置, 当然这里是实数域所以就是转置)

$\forall\, Z \in \mathbb{R}^{n\times k}$, $\forall \Omega \in \mathbb{R}^{k\times k}$, 则根据伴随算子的定义有

$$\begin{aligned}
\langle \Omega, \mathrm{D}F(x)[Z]\rangle &= \langle \mathrm{D}F(x)^*[\Omega], Z\rangle \\
\mathrm{Tr}(\Omega^\top (X^TAZ + Z^TAX)) &= \mathrm{Tr}(\mathrm{D}F(x)^*[\Omega]^\top Z) \\
\mathrm{Tr}((\Omega+\Omega^\top)X^TAZ) &= \mathrm{Tr}(\mathrm{D}F(x)^*[\Omega]^\top Z) \\
\mathrm{Tr}((AX(\Omega+\Omega^\top))^\top Z) &= \mathrm{Tr}(\mathrm{D}F(x)^*[\Omega]^\top Z)
\end{aligned}$$

由 Z 的任意性, 于是 $\mathrm{D}F(x)^*[\Omega] = AX(\Omega+\Omega^\top)$, 则 $\forall \Omega \in \mathrm{Sym}(k)$, 有

$$\begin{aligned}
&\langle \Omega, \mathrm{D}F(x)\mathrm{D}F(x)^*[\Omega]\rangle \\
=&\left\langle \Omega, \mathrm{D}F(x)[AX(\Omega+\Omega^\top)]\right\rangle \\
=&\left\langle \Omega, X^\top AAX(\Omega+\Omega^\top) + (\Omega+\Omega^\top)X^\top AAX\right\rangle \\
=&2\left\langle \Omega, X^\top AAX\Omega + \Omega X^\top AAX\right\rangle \\
=&4\|AX\Omega\|_F^2
\end{aligned}$$

根据 AX 是列满秩的, 于是可以得到 $\mathrm{D}F(x)\mathrm{D}F(x)^*$ 是限制在 $\mathrm{Sym}(k)$ 上的正定算子.

20.2 一些引理

引理 20.1 对于 $X \in \mathrm{iSt}(k,n)$, 记矩阵

$$E := \begin{bmatrix} X & A^{-1}X_\perp \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times n}.$$

则

i) E 非奇异;

ii) $E^TAE = \begin{bmatrix} J & 0 \\ 0 & X_\perp^TA^{-1}X_\perp \end{bmatrix}$ 且 $X_\perp^TA^{-1}X_\perp$ 非奇异;

iii) $E^{-1} = \begin{bmatrix} JX^TA \\ (X_\perp^TA^{-1}X_\perp)^{-1}X_\perp^T \end{bmatrix}$;

iv) 对 $\forall\, Z \in \mathbb{R}^{n\times k}$ $\exists\, W \in \mathbb{R}^{k\times k}$ 和 $K \in \mathbb{R}^{(n-k)\times k}$, 使得

$$Z = XW + A^{-1}X_\perp K.$$

进一步, $W = JX^TAZ$, $K = (X_\perp^T A^{-1} X_\perp)^{-1} X_\perp^T Z$, 且 $A^{-1}X_\perp K$ 与 $X_\perp$ 无关.

证明.

i) 验证线性方程 $E\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = 0$ (其中 $y_1 \in \mathbb{R}^k$, $y_2 \in \mathbb{R}^{n-k}$) 仅有平凡解. 将该方程两边左乘 X^TA, 可得 $Jy_1 = 0$. 这导致 $A^{-1}X_\perp y_2 = 0$, 而由于 $A^{-1}X_\perp \in \mathbb{R}^{n\times(n-k)}$ 是满秩的, 故立即推出 $y_2 = 0$.

ii) 该恒等式可通过直接计算得到. 此外, 由于矩阵 E 和 A 可逆, 故 E^TAE 及其对角块 $X_\perp^T A^{-1} X_\perp$ 也可逆.

iii) 由 ii) 中的等式可得 $E^{-1} = \begin{bmatrix} J & 0 \\ 0 & (X_\perp^T A^{-1} X_\perp)^{-1} \end{bmatrix} E^TA$, 进而得到预期的等式.

iv) 对任意 $Z \in \mathbb{R}^{n\times k}$, 设 $W \in \mathbb{R}^{k\times k}$ 和 $K \in \mathbb{R}^{(n-k)\times k}$ 是由恒等式 $E^{-1}Z = \begin{bmatrix} W \\ K \end{bmatrix}$ 得到的矩阵. 由 iii), 可得 $W = JX^TAZ$, $K = (X_\perp^T A^{-1} X_\perp)^{-1} X_\perp^T Z$. 因此, $Z = E\begin{bmatrix} W \\ K \end{bmatrix} = [X\ A^{-1}X_\perp]\begin{bmatrix} W \\ K \end{bmatrix} = XW + A^{-1}X_\perp K$. $A^{-1}X_\perp K$ 与 $X_\perp$ 无关这一结论, 可由 $A^{-1}X_\perp K = Z - XW$ (其中 $W = JX^TAZ$) 推导得出 (还有一个办法就是将现在 K 的表达式代入 $A^{-1}X_\perp K$ 可以发现没有 $X_\perp$).

20.3 切空间的形式

$\mathrm{iSt}(k,n)$ 上 X 处的切空间的形式有以下三种表达形式:

$$\begin{aligned} T_X\mathrm{iSt}(k,n) =& \{Z \in \mathbb{R}^{n\times k} : Z^TAX + X^TAZ = 0\} \\ =& \left\{XW + A^{-1}X_\perp K : JW \in \mathrm{Skew}(k),\ K \in \mathbb{R}^{(n-k)\times k}\right\} \\ =& \{SAX : S \in \mathrm{Skew}(n)\}. \end{aligned}$$

证明.

- 第一个形式就是根据 $T_X\mathrm{iSt}(k,n) = \ker \mathrm{D}F(X)$ 得到的, 也可通过对 $X(t)^TAX(t) = J$ 在 0 处求导来证明.
- 第二个表达形式的证明与 Steifel 流形那里的证明很类似:

因为 $\left[X, A^{-1}X_\perp\right]$ 是一个可逆矩阵, 则 $\forall Z \in \mathbb{R}^{n\times k}$, $\exists\, W \in \mathbb{R}^{k\times k}$ 和 $K \in \mathbb{R}^{(n-k)\times k}$ 使得 $Z = XW + A^{-1}X_\perp K$, 因此,

$$\begin{aligned} Z^TAX + X^TAZ &= (W^TX^T + K^TX_\perp^TA^{-1})AX + X^TA(XW + A^{-1}X_\perp K) \\ &= W^TJ + JW = (JW)^T + JW. \end{aligned}$$

因此 $Z^TAX + X^TAZ = 0 \iff JW \in \mathrm{Skew}(k)$, 于是

$$T_X\mathrm{iSt}(k,n) = \left\{XW + A^{-1}X_\perp K : JW \in \mathrm{Skew}(k),\ K \in \mathbb{R}^{(n-k)\times k}\right\}$$

- 最后一个形式的想法可能是这样的：根据第一个形式, 其实我们只要找到一个 Z 使得 $X^\top AZ$ 为反对称矩阵, 那可能的形式就是 SAX, 其中 $S \in \mathrm{Skew}(n)$. 进一步验证：
  - $\{SAX : S \in \mathrm{Skew}(n)\}$ 是 $T_X\mathrm{iSt}(k,n)$ 的线性子空间, 因为

$$(SAX)^TAX + X^TA(SAX) = X^TAS^TAX + X^TASAX = 0.$$

  - 下面只需要说明 $\dim\{SAX : S \in \mathrm{Skew}(n)\} = \dim \mathrm{iSt}(k,n)$. 令 $S \in \mathrm{Skew}(n)$, 记 $P = [AX\ X_\perp]$, 则 P 非奇异且 $AX = P\begin{bmatrix} I_k \\ 0 \end{bmatrix}$. 记 $B = P^TSP \in \mathrm{Skew}(n)$ 并分块为

$$B = \begin{bmatrix} B_{11} & -B_{21}^T \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}.$$

其中 $B_{11} \in \mathrm{Skew}(k)$、$B_{22} \in \mathrm{Skew}(n-k)$、$B_{21} \in \mathbb{R}^{(n-k)\times k}$. 此时

$$P^TSAX = B\begin{bmatrix} I_k \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} \\ B_{21} \end{bmatrix}.$$

因此,

$$\begin{aligned} \dim\{SAX : S \in \mathrm{Skew}(n)\} &= \dim\{P^TSAX : S \in \mathrm{Skew}(n)\} \\ &= \dim\left\{\begin{bmatrix} B_{11} \\ B_{21} \end{bmatrix} : B_{11} \in \mathrm{Skew}(k),\ B_{21} \in \mathbb{R}^{(n-k)\times k}\right\} \\ &= \dim \mathrm{Skew}(k) + \dim \mathbb{R}^{(n-k)\times k} \\ &= \frac{1}{2}k(k-1) + (n-k)k = nk - \frac{1}{2}k(k+1) \\ &= \dim \mathrm{iSt}(k,n). \end{aligned}$$

这里, 第一个等式源于 P 和 P^T 的非奇异性.

注 20.3

- 如果我们重新选取满秩的 $\tilde{X}_\perp \in \mathbb{R}^{n\times(n-k)}$, 使得

$$\begin{bmatrix} X & \tilde{X}_\perp \end{bmatrix}^\top A \begin{bmatrix} X & \tilde{X}_\perp \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X^\top AX & X^\top A\tilde{X}_\perp \\ \tilde{X}_\perp^\top AX & \tilde{X}_\perp^\top A\tilde{X}_\perp \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J & 0 \\ 0 & \tilde{X}_\perp^\top A\tilde{X}_\perp \end{bmatrix},$$

其实只要选择此时的满秩的 $\tilde{X}_\perp$ 使得 $X^\top A\tilde{X}_\perp = 0$ 即可, 这是一定存在的. 此时 $\begin{bmatrix} X & \tilde{X}_\perp \end{bmatrix}$ 依然是可逆的, 于是可作为一组基, 假设 $Z = XW + \tilde{X}_\perp K$ 是一个切向量, 于是

$$\begin{aligned} Z^\top AX + X^\top AZ &= (W^\top X^\top + K^T\tilde{X}_\perp^\top)AX + X^\top A(XW + \tilde{X}_\perp K) \\ &= W^T J + JW = 0, \end{aligned}$$

于是

$$T_X\mathrm{iSt}(k,n) = \left\{ XW + \tilde{X}_\perp K : JW \in \mathrm{Skew}(k),\ K \in \mathbb{R}^{(n-k)\times k} \right\}.$$

注意, 此时的 $\tilde{X}_\perp$ 与之前的定义不一样. 这个形式看起来和

$$T_X\mathrm{iSt}(k,n) = \left\{ XW + A^{-1}X_\perp K : JW \in \mathrm{Skew}(k),\ K \in \mathbb{R}^{(n-k)\times k} \right\}$$

不一样, 其实本质上是同一个东西: $A^{-1}X_\perp$ 的列构成满足 $X^\top A\tilde{X}_\perp = 0$ 的一种合法补空间基, 而乘以 K 后遍历该补空间中的所有相应矩阵.

- 如果 A 进一步对称正定, 则由 $X^\top AX = J$ 可知 $J = I_k$, 并且可以找到 $\tilde{X}_\perp$ 使得

$$\begin{bmatrix} X & \tilde{X}_\perp \end{bmatrix}^\top A \begin{bmatrix} X & \tilde{X}_\perp \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X^\top AX & X^\top A\tilde{X}_\perp \\ \tilde{X}_\perp^\top AX & \tilde{X}_\perp^\top A\tilde{X}_\perp \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J & 0 \\ 0 & I_{(n-k)\times(n-k)} \end{bmatrix},$$

但是实际上 $\tilde{X}_\perp^\top A\tilde{X}_\perp = I_{(n-k)\times(n-k)}$ 这一条件不是必须的, 因为后续证明暂时用不到这个性质. 在 Stiefel 流形那一节, 曾要求这一性质, 但是如果没有这一性质后续的东西也可以证明, 因此在一般情形下只需要 $X^\top A\tilde{X}_\perp = 0$ 这一条件就行了.

- 针对上面所提到的切空间第二种表达方式

$$T_X\mathrm{iSt}(k,n) = \left\{ XW + A^{-1}X_\perp K : JW \in \mathrm{Skew}(k),\ K \in \mathbb{R}^{(n-k)\times k} \right\}.$$

在某种特殊情况下可以换一种角度考虑: 当 $J = I_k$, A 对称正定, 考虑 $A = B^\top B$, 其中 $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为可逆矩阵, 于是

$$\mathrm{iSt}(k,n) = B^{-1}\mathrm{St}(n,k) = B^{-1}\{Y : Y^\top Y = I_k, Y \in \mathbb{R}^{n\times k}\}.$$

$\mathrm{St}(n,k)$ 在 $Y = BX$ 处的切空间为

$$T_Y\mathrm{St}(n,k) = \left\{ YW + Y_\perp K : W \in \mathrm{Skew}(k),\ K \in \mathbb{R}^{(n-k)\times k} \right\},$$

则相应的 $\mathrm{iSt}(k,n)$ 在 $X = B^{-1}Y$ 处的切空间就应该是

$$\begin{aligned} T_X\mathrm{iSt}(k,n) &= B^{-1}T_Y\mathrm{St}(n,k) \\ &= \left\{ B^{-1}YW + B^{-1}Y_\perp K : W \in \mathrm{Skew}(k),\ K \in \mathbb{R}^{(n-k)\times k} \right\} \\ &= \left\{ XW + B^{-1}Y_\perp K : W \in \mathrm{Skew}(k),\ K \in \mathbb{R}^{(n-k)\times k} \right\} \end{aligned}$$

我们可以证明 $B^{-1}Y_\perp$ 就可以当成是 $A^{-1}X_\perp$: 为此只要证明 $AB^{-1}Y_\perp$ 可以成为 $X_\perp$, 这是因为

$$X^\top AB^{-1}Y_\perp = X^\top B^\top Y_\perp = (BX)^\top Y_\perp = Y^\top Y_\perp = 0.$$

因此在这个特殊情况下, 我们可以按上面的角度推导出

$$T_X\mathrm{iSt}(k,n) = \left\{XW + A^{-1}X_\perp K : W \in \mathrm{Skew}(k),\ K \in \mathbb{R}^{(n-k)\times k}\right\}.$$

20.4 计算黎曼梯度

设 $M_X \in \mathrm{SPD}(n)$ 光滑地依赖于 $X \in \mathrm{iSt}(k,n)$, 其中 $\mathrm{SPD}(n)$ 表示全体 n 阶对称正定矩阵. 我们在 $T_X\mathrm{iSt}(k,n)$ 上定义内积 g_{M_X} 如下：

$$g_{M_X}(Z_1,Z_2) = \mathrm{tr}(Z_1^T M_X Z_2), \quad \forall Z_1, Z_2 \in T_X\mathrm{iSt}(k,n).$$

如果让 $Z_1, Z_2 \in \mathbb{R}^{n\times k}$, g_{M_X} 也是 $\mathbb{R}^{n\times k}$ 上的内积. 因此, 我们可以相对于 $\mathbb{R}^{n\times k}$ 上的内积 g_{M_X} 定义 $T_X\mathrm{iSt}(k,n)$ 的法空间 $T_X\mathrm{iSt}(k,n)^\perp_{g_{M_X}}$ 为：

$$T_X\mathrm{iSt}(k,n)^\perp_{g_{M_X}} := \left\{N \in \mathbb{R}^{n\times k} \mid g_{M_X}(N,Z) = 0,\ \forall Z \in T_X\mathrm{iSt}(k,n)\right\}$$

命题 20.2 设 $X \in \mathrm{iSt}(k,n)$,

$$T_X\mathrm{iSt}(k,n)^\perp_{g_{M_X}} = \left\{M_X^{-1}AXW \in \mathbb{R}^{n\times k} \mid W \in \mathrm{Sym}(k)\right\}$$

证明. 根据定理 20.1, $E = \begin{bmatrix} X & A^{-1}X_\perp \end{bmatrix}$ 可逆.

任意 $N \in \mathbb{R}^{n\times k}$, 存在唯一的矩阵 $W_N \in \mathbb{R}^{k\times k}$ 和 $K_N \in \mathbb{R}^{(n-k)\times k}$, 使得 $N = E\begin{bmatrix} W_N \\ K_N \end{bmatrix}$.

对于 $Z \in T_X\mathrm{iSt}(k,n)$, 利用切空间的形式, 可写为 $Z = XW_Z + A^{-1}X_\perp K_Z = E\begin{bmatrix} W_Z \\ K_Z \end{bmatrix}$.

于是有

$$\begin{aligned} N^T M_X Z &= \begin{bmatrix} W_N^\top & K_N^\top \end{bmatrix} E^\top M_X E \begin{bmatrix} W_Z \\ K_Z \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} W_N^\top & K_N^\top \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X^\top \\ X_\perp^\top A^{-1} \end{bmatrix} M_X \begin{bmatrix} X & A^{-1}X_\perp \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W_Z \\ K_Z \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} W_N^\top & K_N^\top \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X^\top M_X X & X^\top M_X A^{-1}X_\perp \\ X_\perp^\top A^{-1} M_X X & X_\perp^\top A^{-1} M_X A^{-1} X_\perp \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W_Z \\ K_Z \end{bmatrix} \end{aligned}$$

中间这个矩阵的形式十分复杂, 特别是右上角与左下角不是零矩阵, 这使得我们无法像在 steifl 流形里面那样处理问题, 于是我们换一种方式: 我们希望右上角与左下角是零矩阵, 于是我们考虑对 N 使用另一组基：$M_X^{-1}AE$, 于是设存在唯一的矩阵 $\tilde{W}_N \in \mathbb{R}^{k\times k}$ 和 $\tilde{K}_N \in \mathbb{R}^{(n-k)\times k}$, 使得 $N = M_X^{-1}AE\begin{bmatrix}\tilde{W}_N\\ \tilde{K}_N\end{bmatrix}$.

$$\begin{aligned} N^T M_X Z &= \begin{bmatrix}\tilde{W}_N^\top & \tilde{K}_N^\top\end{bmatrix} E^T A E \begin{bmatrix}W_Z\\ K_Z\end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix}\tilde{W}_N^\top & \tilde{K}_N^\top\end{bmatrix} \begin{bmatrix}J & 0\\ 0 & X_\perp^T A^{-1} X_\perp\end{bmatrix} \begin{bmatrix}W_Z\\ K_Z\end{bmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$g_{M_X}(N,Z) = \operatorname{tr}(N^T M_X Z) = \operatorname{tr}(\tilde{W}_N^T J W_Z) + \operatorname{tr}(\tilde{K}_N^T (X_\perp^T A^{-1} X_\perp) K_Z).$$

当 Z 遍历 $T_X\mathrm{iSt}(k,n)$ 时, JW_Z 和 K_Z 分别遍历 $\mathrm{Skew}(k)$ 和 $\mathbb{R}^{(n-k)\times k}$, 于是 $(X_\perp^T A^{-1} X_\perp)K_Z$ 也遍历 $\mathbb{R}^{(n-k)\times k}$. 因此, 对所有 $Z \in T_X\mathrm{iSt}(k,n)$, $g_{M_X}(N,Z) = 0$ 当且仅当 $\tilde{W}_N \in \mathrm{Sym}(k)$ 且 $\tilde{K}_N = 0$. 即法向量必须具有形式 $N = M_X^{-1}AX\tilde{W}_N$, 其中 $\tilde{W}_N \in \mathrm{Sym}(k)$, 于是

$$T_X\mathrm{iSt}(k,n)^\perp_{g_{M_X}} = \left\{M_X^{-1}AXW \in \mathbb{R}^{n\times k} \mid W \in \mathrm{Sym}(k)\right\}$$

于是, $\forall\, X \in \mathrm{iSt}_{A,J}$, 将 g_{M_X} 视为 $\mathbb{R}^{n\times k}$ 上的内积, 则

$$\mathbb{R}^{n\times k} = T_X\mathrm{iSt}(k,n) \oplus T_X\mathrm{iSt}(k,n)^\perp_{g_{M_X}}.$$

因此, 对于 $\mathbb{R}^{n\times k}$ 中的每个 Y, 存在唯一的一对 $(Y_1, Y_2) \in T_X\mathrm{iSt}(k,n) \times T_X\mathrm{iSt}(k,n)^\perp_{M_X}$, 使得 $Y = Y_1 + Y_2$. 于是定义两个正交投影：

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_X^{M_X} : \mathbb{R}^{n\times k} &\to T_X\mathrm{iSt}(k,n) \\ Y &\mapsto \mathcal{P}_X^{M_X}(Y) = Y_1, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_X^{\perp M_X} : \mathbb{R}^{n\times k} &\to T_X\mathrm{iSt}(k,n)^\perp_{M_X} \\ Y &\mapsto \mathcal{P}_X^{\perp M_X}(Y) = Y_2. \end{aligned}$$

两个投影的表达式如下：

命题 20.3 设 $Y \in \mathbb{R}^{n\times k}$, 则关于度量 g_{M_X}, Y 到 $T_X\mathrm{iSt}(k,n)$ 和 $T_X\mathrm{iSt}(k,n)^\perp_{M_X}$ 的正交投影分别为

$$\mathcal{P}_X^{M_X}(Y) = Y - M_X^{-1}AXU_{X,Y} \quad \text{和} \quad \mathcal{P}_X^{\perp M_X}(Y) = M_X^{-1}AXU_{X,Y},$$

其中 $U_{X,Y} \in \mathrm{Sym}(k)$ 是 Lyapunov 方程

$$(X^TAM_X^{-1}AX)U + U(X^TAM_X^{-1}AX) = 2\mathrm{sym}(X^TAY)$$

关于 $U \in \mathbb{R}^{k\times k}$ 的唯一解.

证明. 由于 $\mathcal{P}_X^{M_X}(Y) \in T_X\mathrm{iSt}(k,n)$, 于是

$$\begin{aligned}
&\mathcal{P}_X^{M_X}(Y)^TAX + X^TA\mathcal{P}_X^{M_X}(Y) = 0\\
\Rightarrow &\left(Y - M_X^{-1}AXU_{X,Y}\right)^\top AX + X^\top A\left(Y - M_X^{-1}AXU_{X,Y}\right) = 0\\
\Rightarrow &(X^TAM_X^{-1}AX)U_{X,Y} + U_{X,Y}(X^TAM_X^{-1}AX) = X^TAY + Y^\top AX
\end{aligned}$$

记 $B = X^TAM_X^{-1}AX$. 因为 A 与 M_X 均可逆且 M_X 正定, B 是对称正定矩阵；右端 $2\mathrm{sym}(X^TAY)$ 对称. 因而 Lyapunov 方程

$$(X^TAM_X^{-1}AX)U + U(X^TAM_X^{-1}AX) = 2\mathrm{sym}(X^TAY)$$

关于 $U \in \mathbb{R}^{k\times k}$ 有唯一的对称解 $U_{X,Y}$.

注 20.4 该方程的求解方法是什么呢?

20.5 凯莱收缩

定义 20.1 (凯莱变换 (Cayley)) 凯莱变换定义为:

$$\mathrm{Cay}(A) = (I - A)(I + A)^{-1},$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为反对称矩阵

注 20.5 凯莱变换是正交变换:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Cay}(A)^\top\mathrm{Cay}(A) &= \left((I+A)^\top\right)^{-1}(I-A)^\top(I-A)(I+A)^{-1}\\
&= (I-A)^{-1}(I+A)(I-A)(I+A)^{-1}\\
&= (I-A)^{-1}(I-A)(I+A)(I+A)^{-1}\\
&= I,
\end{aligned}$$

其中, 第二个等号是因为 A 为反对称矩阵, 第三个的等号是因为 $(I+A)(I-A) = I-A^2 = (I-A)(I+A)$.

为此, 对于 $X \in \mathrm{iSt}(k,n)$ 和 $Z \in \mathrm{T}_X\mathrm{iSt}(k,n)$, 定义矩阵

$$\begin{aligned}
S_{X,Z} &= XJZ^TAXJX^T - XJZ^T + ZJX^T\\
&= \frac{1}{2}XJZ^TAXJX^T - \frac{1}{2}XJX^TAZJX^T - XJZ^T + ZJX^T\\
&= \left(I_n - \frac{1}{2}XJX^TA\right)ZJX^T - XJZ^T\left(I_n - \frac{1}{2}AXJX^T\right).
\end{aligned}$$

由定义可知, $S_{X,Z}$ 是反对称矩阵.

定义 20.2 令 $\mathcal{D}_X = \{Z \in T_X\mathrm{iSt}(k,n) : I_n - \frac{1}{2}S_{X,Z}A \text{ 可逆}\}$. $\mathrm{iSt}(k,n)$ 在 X 处的局部 Cayley 收缩定义为

$$\begin{aligned}\mathcal{R}_X^{\mathrm{cay}} : \mathcal{D}_X &\to \mathrm{iSt}(k,n)\\ Z &\mapsto \mathcal{R}_X^{\mathrm{cay}}(Z) := \left(I_n - \frac{1}{2}S_{X,Z}A\right)^{-1}\left(I_n + \frac{1}{2}S_{X,Z}A\right)X,\end{aligned}$$

其中 $S_{X,Z} = XJZ^TAXJX^T - XJZ^T + ZJX^T$.

注 20.6 当 $A = I_n$、$J = I_k$ 时, $\mathrm{iSt}_{A,J}(k,n)$ 退化为标准 Stiefel 流形 $\mathrm{St}(n,k)$, 上式化为

$$S_{X,Z} = XZ^\top XX^\top - XZ^\top + ZX^\top,$$

且 Cayley 回缩中不再出现 A.

一般情形下, 该构造可由两个关键恒等式验证. 首先, 利用 $Z^\top AX + X^\top AZ = 0$ 与 $J^2 = I_k$, 可得 $S_{X,Z}^\top = -S_{X,Z}$ 且

$$S_{X,Z}AX = Z.$$

令

$$Q(t) = \left(I_n - \frac{t}{2}S_{X,Z}A\right)^{-1}\left(I_n + \frac{t}{2}S_{X,Z}A\right).$$

因为 $S_{X,Z}A$ 关于 A 是反对称的, 即 $(S_{X,Z}A)^\top A + A(S_{X,Z}A) = 0$, 所以在逆矩阵存在的 t 区间内 $Q(t)^\top AQ(t) = A$. 因而 $c(t) = Q(t)X$ 满足 $c(t)^\top Ac(t) = J$, 且 $c(0) = X$、$c'(0) = S_{X,Z}AX = Z$. 由于 $\mathcal{D}_X$ 包含 0 的一个邻域, 这验证了局部回缩的两个定义条件. 当 A 不定时该曲线一般并非对所有步长都存在, 算法中需要通过步长控制保证逆矩阵存在.

21 固定秩矩阵 (Fixed-rank matrices)

讲课人：林文杰

$$\mathbb{R}_r^{m\times n} = \{X \in \mathbb{R}^{m\times n} : \operatorname{rank}(X) = r\},$$

是 $\mathbb{R}^{m\times n}$ 的一个嵌入子流形.

注 21.1 $\mathbb{R}^{m\times n}$ 中秩至多为 r 的矩阵的集合不是 $\mathbb{R}^{m\times n}$ 的嵌入子流形. $\mathbb{R}_r^{m\times n}$ 在 $\mathbb{R}^{m\times n}$ 中既不是开集也不是闭集.

21.1 证明嵌入子流形

下面来证明 $\mathbb{R}_r^{m\times n}$ 是 $\mathbb{R}^{m\times n}$ 的一个嵌入子流形.

首先对于一种特殊情况 $r = \min\{m, n\}$ 即满秩, 则 $\mathbb{R}_r^{m\times n}$ 为开集, 于是为开子流形.

注 21.2 原因如下：

- $r = n$, 则是列满秩集合, 定义 $F(H) = \det((X+H)^\top(X+H))$ 这是一个关于 H 的连续函数, 且由于 $F(0) = \det(X^\top X) > 0$, 于是当 $\|H\|$ 充分小时, $F(H) > 0$, 于是 $X + H$ 列满秩. 于是 $\mathbb{R}_n^{m\times n}$ 是一个开集.
- $r = m$, 则是行满秩集合, 定义 $F(H) = \det((X+H)(X+H)^\top)$ 这是一个关于 H 的连续函数, 且由于 $F(0) = \det(XX^\top) > 0$, 于是当 $\|H\|$ 充分小时, $F(H) > 0$, 于是 $X + H$ 行满秩. 于是 $\mathbb{R}_m^{m\times n}$ 是一个开集.

一般情况下, 我们考虑 $r < \min\{m, n\}$

对于任意 $X \in \mathbb{R}_r^{m\times n}$, 我们现在构造一个局部定义函数. 不能用 $h(X) = \operatorname{rank}(X) - r$ 作为定义函数, 因为秩函数不连续. 由于 X 的秩为 r, 它包含一个 $r \times r$ 的可逆子矩阵. 为方便起见, 假设前 r 行和前 r 列构成的子矩阵可逆, 因此 X 可以写成块形式：

$$X = \begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{bmatrix}$$

其中 $X_{11} \in \mathbb{R}^{r\times r}$ 是可逆的, 且 $X_{12} \in \mathbb{R}^{r\times(n-r)}$, $X_{21} \in \mathbb{R}^{(m-r)\times r}$ 以及 $X_{22} \in \mathbb{R}^{(m-r)\times(n-r)}$.

由于 X 的秩为 r, 它的最后 $n-r$ 列必须是其前 r 列的线性组合, 也就是说, 存在 $W \in \mathbb{R}^{r\times(n-r)}$, 使得

$$\begin{bmatrix} X_{12} \\ X_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{11} \\ X_{21} \end{bmatrix} W.$$

因此, $W = X_{11}^{-1}X_{12}$ 且 $X_{22} = X_{21}W = X_{21}X_{11}^{-1}X_{12}$. **在我们假设 X_{11} 可逆的情况下, X 的块之间的这种关系对于 X 的秩为 r 是充分必要的.**

我们知道在 X 附近存在邻域 $\mathcal{U}$, 使得 $\forall\, Y \in \mathcal{U}$, 其 Y_{11} 是可逆的. 则

$$Y \in \mathbb{R}_r^{m\times n} \iff \operatorname{rank}(Y) = r \iff \begin{bmatrix} Y_{12} \\ Y_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} \\ Y_{21} \end{bmatrix} Y_{11}^{-1}Y_{12} \iff Y_{22} - Y_{21}Y_{11}^{-1}Y_{12} = 0,$$

即 $\mathbb{R}_r^{m\times n} \cap \mathcal{U} = \{Y : Y_{22} - Y_{21}Y_{11}^{-1}Y_{12} = 0\}$, 于是我们定义这样一个局部定义函数, 令

$$h : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^{(m-r)\times(n-r)} : Y = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \mapsto h(Y) = Y_{22} - Y_{21}Y_{11}^{-1}Y_{12},$$

$h^{-1}(0) = \mathbb{R}_r^{m\times n} \cap \mathcal{U}$ 且 h 在 $\mathcal{U}$ 中是光滑的. 最后, 它在 Y 处的微分是 ($V \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 具有与 Y 相同的块结构) :

$$\mathrm{D}h(Y)[V] = V_{22} - V_{21}Y_{11}^{-1}Y_{12} + Y_{21}Y_{11}^{-1}V_{11}Y_{11}^{-1}Y_{12} - Y_{21}Y_{11}^{-1}V_{12},$$

注 21.3 这个微分是这样求解的, 设 $h_{22}(t) = (Y_{22} + tV_{22}), h_{21}(t) = (Y_{21} + tV_{21}), h_{12}(t) = (Y_{12} + tV_{12}), h_{11}(t) = (Y_{11} + tV_{11})^{-1}$, 则 $h(Y + tV) = h_{22}(t) - h_{21}(t)h_{11}(t)h_{12}(t)$ 于是

$$\begin{aligned}
\mathrm{D}h(Y)[V] &= \lim_{t\to 0} \frac{h(Y+tV) - h(Y)}{t} \\
&= h'_{22}(0) - h'_{21}(0)h_{11}(0)h_{12}(0) - h_{21}(0)h_{11}(0)h'_{12}(0) - h_{21}(0)h'_{11}(0)h_{12}(0) \\
&= V_{22} - V_{21}Y_{11}^{-1}Y_{12} - Y_{21}Y_{11}^{-1}V_{12} + Y_{21}Y_{11}^{-1}V_{11}Y_{11}^{-1}Y_{12}.
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
h'_{11}(0) =& \lim_{t\to 0} \frac{(Y_{11} + tV_{11})^{-1} - Y_{11}^{-1}}{t} \\
=& \lim_{t\to 0} (Y_{11} + tV_{11})^{-1} \lim_{t\to 0} \frac{I_r - (Y_{11} + tV_{11})Y_{11}^{-1}}{t} \\
=& \lim_{t\to 0} (Y_{11} + tV_{11})^{-1} \lim_{t\to 0} \frac{-tV_{11}Y_{11}^{-1}}{t} \\
=& - Y_{11}^{-1}V_{11}Y_{11}^{-1}
\end{aligned}$$

当然 $h'_{11}(0)$ 还可以用下面的方式容易得到:

$$\begin{aligned}
& h_{11}(t)(Y_{11} + tV_{11}) = I_r \\
\Rightarrow & h'_{11}(0)Y_{11} + h_{11}(0)V_{11} = 0 \\
\Rightarrow & h'_{11}(0)Y_{11} + Y_{11}^{-1}V_{11} = 0 \\
\Rightarrow & h'_{11}(0) = -Y_{11}^{-1}V_{11}Y_{11}^{-1}
\end{aligned}$$

注 21.4 需要注意的是, 前面我们在定义嵌入子流形时, 一般都是在有限维线性空间 $\mathbb{R}^d$ 的背景中, 而这里虽然也是有限维线性空间, 但是不是 $\mathbb{R}^d$. 于是我们定义的局部定义函数的导函数 $\mathrm{D}h(Y)$ 并非是像之前一样的矩阵, 而是一个线性算子. 不过两个有限维空间之间的线性算子其实等价于一个矩阵.

$\mathrm{D}h(Y)$ 的陪域 (codomain) 是 $\mathbb{R}^{(m-r)\times(n-r)}$. 该陪域中的任何矩阵都可以通过某个输入 V 得到 (只需考虑将 V_{11}, V_{12}, V_{21} 设为零, 这样 $\mathrm{D}h(Y)[V] = V_{22}$) . 因此, h 的微分在 $\mathcal{U}$ 内处处是满射的：它是 $\mathbb{R}_r^{m\times n}$ 在 X 附近的一个局部定义函数. 如果 X 的大小为 $r\times r$ 的左上角子矩阵不可逆, 我们可以使用相同的步骤构造另一个局部定义函数：对每个子矩阵的选择都构造一个, 过程几乎相同, 只不过书写起来很麻烦.

上述讨论表明 $\mathbb{R}_r^{m\times n}$ 是 $\mathbb{R}^{m\times n}$ 的一个嵌入子流形, 其维数为

$$\begin{aligned}\dim \mathbb{R}_r^{m\times n} &= \dim \mathbb{R}^{m\times n} - \dim \mathbb{R}^{(m-r)\times(n-r)}\\ &= mn - (m-r)(n-r)\\ &= r(m+n-r).\end{aligned}$$

注 21.5 我想是不是可以这样考虑, 如果我已经说明了固定秩矩阵是一个嵌入子流形, 那么怎么思考它的维数呢？要知道子流形的维数只考虑某一个点处的邻域与子流形的交的维数, 那么对于某个确定的点 A (秩为 r 的矩阵) , 就存在他的某个满秩的子矩阵 $B\in\mathbb{R}^{m\times r}$, 则在 A 附近某个邻域处的点对应的子矩阵也是满秩的. 我们知道满秩矩阵作为子流形是开的, 则维数为 $m\times r$. 则矩阵其余位置的元素需要确定, 而矩阵秩为 r, 则其他位置构成的向量组 (一共 $n-r$ 个 m 维向量, 其构成了一个 $m\times(n-r)$ 的矩阵) 只需要全部属于满秩矩阵对应向量构成的 r 维线性空间当中, 于是维数应该是 $(n-r)\times r$ 个. 于是这两部分加起来就是子流形的维数 $m\times r + (n-r)\times r = r(m+n-r)$.

注 21.6 注意, 对于给定的秩 r, $\mathbb{R}_r^{m\times n}$ 中的矩阵可以有更便捷的选择, 即奇异值分解：

$$X = U\Sigma V^\top,\quad U\in\mathrm{St}(m,r),\quad \Sigma = \begin{bmatrix}\sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r\end{bmatrix},$$
$$V\in\mathrm{St}(n,r),$$

其中 $\sigma_1\geq\cdots\geq\sigma_r>0$ 是 X 的奇异值. 因而可用 U,Σ,V 紧凑地存储 X；当存在重奇异值时, 这组三因子本身不唯一.

21.2 切空间的形式

$\mathbb{R}_r^{m\times n}$ 在 X 处的切空间由 $\mathrm{D}h(X)$ 的核给出, 其中 h 是如上构造的局部定义函数. 但是这要求人们确定 X 的一个可逆子矩阵的位置. 我们可以回到切空间的定义, 我们通过在 $\mathbb{R}_r^{m\times n}$ 上显式构造光滑曲线来实现这一点.

给定如上的 $X = U\Sigma V^\top$, 设

- 设 $U(t)$ 是 $\mathrm{St}(m,r)$ 上的一条光滑曲线, 满足 $U(0) = U$;
- 设 $V(t)$ 是 $\mathrm{St}(n,r)$ 上的一条光滑曲线, 满足 $V(0) = V$;
- 设 $\Sigma(t)$ 是 $r \times r$ 阶可逆矩阵集合 (即 $\mathbb{R}_r^{r\times r}$, 是 $\mathbb{R}^{r\times r}$ 的一个开子流形) 中的一条光滑曲线, 满足 $\Sigma(0) = \Sigma$.

那么, $c(t) = U(t)\Sigma(t)V(t)^\top$ 是 $\mathbb{R}_r^{m\times n}$ 上的一条光滑曲线, 且 $c(0) = X$.

注 21.7 这里虽然设设 $\Sigma(t)$ 是 $r \times r$ 阶可逆矩阵集合 (这是 $\mathbb{R}^{r\times r}$ 的一个开子流形) 中的一条光滑曲线, 但是可以继续对 $\Sigma(t)$ 进行 SVD 分解, 于是得到 $c(t) \in \mathbb{R}_r^{m\times n}$.

因此, X 处的一个切向量:

$$c'(0) = U'(0)\Sigma V^\top + U\Sigma'(0)V^\top + U\Sigma V'(0)^\top \in \mathrm{T}_X\mathbb{R}_r^{m\times n}.$$

而

- 对于任意 $\Omega \in \mathrm{Skew}(r)$ 和 $B \in \mathbb{R}^{(m-r)\times r}$, 我们可以安排 $U(t) \in \mathrm{St}(m,r)$ 使得
$$U'(0) = U\Omega + U_\perp B,$$
其中 $U_\perp$ 满足 $[U\ U_\perp]$ 是正交的.
- 对于任意 $\Omega' \in \mathrm{Skew}(r)$ 和 $C \in \mathbb{R}^{(n-r)\times r}$, 我们可以安排 $V(t) \in \mathrm{St}(n,r)$ 使得
$$V'(0) = V\Omega' + V_\perp C,$$
其中 $V_\perp$ 满足 $[V\ V_\perp]$ 是正交的.
- 由于 $\Sigma(t)$ 是 $\mathbb{R}^{r\times r}$ 的一个开子流形中的光滑曲线, 我们可以安排 $\Sigma(t)$ 使得 $\Sigma'(0)$ 为任意矩阵 $A \in \mathbb{R}^{r\times r}$.

综上以下所有速度都在 $\mathbb{R}_r^{m\times n}$ 在 X 处的切空间中:

$$\begin{aligned} c'(0) &= (U\Omega + U_\perp B)\Sigma V^\top + UAV^\top + U\Sigma(V\Omega' + V_\perp C)^\top \\ &= U(\Omega\Sigma + A + \Sigma\Omega'^\top)V^\top + U_\perp B\Sigma V^\top + U\Sigma C^\top V_\perp^\top. \end{aligned}$$

由于 Σ 是可逆的, 则形如

$$UMV^\top + U_pV^\top + UV_p^\top$$

的矩阵在 X 处都是切向量. (其中 $M \in \mathbb{R}^{r\times r}$ 是任意的, 且 $U_p \in \mathbb{R}^{m\times r}$、$V_p \in \mathbb{R}^{n\times r}$ 满足 $U^\top U_p = V^\top V_p = 0$) 对 U_p 和 V_p 的条件相当于 $2r^2$ 个线性约束, 因此我们找到了 $T_X\mathbb{R}_r^{m\times n}$ 的一个线性子空间, 其维数为 $r^2 + mr + nr - 2r^2 = r(m+n-r)$.

于是切空间为:

$$\begin{aligned} T_X\mathbb{R}_r^{m\times n} = \{&UMV^\top + U_pV^\top + UV_p^\top :\ M \in \mathbb{R}^{r\times r}, \\ &U_p \in \mathbb{R}^{m\times r},\ V_p \in \mathbb{R}^{n\times r},\ U^\top U_p = 0,\ V^\top V_p = 0\}. \end{aligned}$$

注 21.8 切空间也可以按如下方式书写：

$$T_X\mathbb{R}_r^{m\times n}=\left\{\begin{bmatrix}U & U_\perp\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A & B\\ C & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V & V_\perp\end{bmatrix}^\top : A\in\mathbb{R}^{r\times r}, B\in\mathbb{R}^{r\times(n-r)}, C\in\mathbb{R}^{(m-r)\times r}\right\}.$$

这更明确地揭示了切空间的维数.

21.3 回缩算子

首先为 $\mathbb{R}^{m\times n}$ 赋予欧几里得度量：标准内积 $\langle U,V\rangle=\mathrm{Tr}(U^\top V)$, 以及由它诱导的范数 $\|U\|=\sqrt{\langle U,U\rangle}$. 构造收缩如下：

$$\mathrm{R}_X(H)=\mathrm{argmin}_{Y\in\mathbb{R}_r^{m\times n}}\|X+H-Y\|^2.$$

其中 $H\in T_X\mathbb{R}_r^{m\times n}$.

根据著名的 Eckart-Young-Mirsky 定理, 当这个优化问题存在解时, 其解由 $X+H$ 的截断到秩 r 的奇异值分解给出.

定理 21.1 (埃卡特-杨-米尔斯基 (Eckart–Young–Mirsky) 定理) 设 $A\in\mathbb{C}^{m\times n}$ 是秩为 k 的矩阵, 其奇异值分解 (SVD) 为 $A=U\Sigma V^H=\sum_{i=1}^k\sigma_iu_iv_i^H$, 其中 $\sigma_1\geq\sigma_2\geq\cdots\geq\sigma_k>0$ 是 A 的正奇异值, $u_i\in\mathbb{C}^m$、$v_i\in\mathbb{C}^n$ 分别为左、右奇异向量. 若 B 是任意秩不超过 r $(0\leq r<k)$ 的矩阵, 定义 A 的秩 r 截断奇异值分解为 $A_r=\sum_{i=1}^r\sigma_iu_iv_i^H$, 则：

$$\min_{B\in\mathbb{C}_r^{m\times n}}\|A-B\|=\|A-A_r\|.$$

根据上述讨论, $X+H$ 可以如下表示

$$X+H=U(\Sigma+M)V^\top+U_pV^\top+UV_p^\top=\begin{bmatrix}U & U_p\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Sigma+M & I_r\\ I_r & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V & V_p\end{bmatrix}^\top.$$

于是 $X+H$ 的秩至多为 $2r$. 如果直接用 SVD 分解则需要 $\mathcal{O}(mnr)$ 的计算量, 而一般来说 m,n 要远大于 r. 可以按照下面的方法减少计算量：

$$\begin{aligned}X+H=&\begin{bmatrix}U & U_p\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Sigma+M & I_r\\ I_r & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V & V_p\end{bmatrix}^\top\\ =&Q_UR_U\begin{bmatrix}\Sigma+M & I_r\\ I_r & 0\end{bmatrix}R_V^\top Q_V^\top\\ =&Q_UU_1\Sigma_1V_1^\top Q_V^\top\\ \approx&Q_U\tilde{U}_1\tilde{\Sigma}_1\tilde{V}_1^\top Q_V^\top\\ =&(Q_U\tilde{U})\tilde{\Sigma}(Q_V\tilde{V})^\top\end{aligned}$$

其中

- 第二个等号是对左右两个矩阵做 QR 分解, $Q_U \in \mathrm{St}(m,2r)$, $Q_V \in \mathrm{St}(n,2r)$, 且 $R_U, R_V \in \mathbb{R}^{2r\times 2r}$ 为上三角矩阵 (假设 $2r \le m,n$; 否则见注 21.9) , **这一步使用施密特正交化需要 $8(m+n)r$ 的计算量**;
- 第三个等号是对 $R_U \begin{bmatrix} \Sigma+M & I_r \\ I_r & 0 \end{bmatrix} R_V^\top$ 做 SVD 分解, 且奇异值按从大到小排列, **需要 r^3 的计算量**;
- 最后一步将上述 SVD 分解截断到 r, **需要 $4(m+n)r$ 的计算量**.

于是

$$\mathrm{R}_X(H) = (Q_U\tilde{U})\tilde{\Sigma}(Q_V\tilde{V})^\top.$$

注 21.9 在上述讨论中, 有几点需要特别说明:

- 根据 ckart-Young-Mirsky 定理, 如果想对 $X+H$ 做秩 r 截断, 则需要 $\mathrm{rank}(X+H) \ge r$, 这一点其实不一定保证, 于是在使用这个收缩算子的时候需要格外小心;
- 不过由于, $\forall H \in T_X\mathbb{R}_r^{m\times n}$, 对于充分小的 $t>0$, 有 $\mathrm{rank}(X+tH) \ge r$ 于是可以用上述方式得到收缩算子.
- 在实际计算中, 确实需要通过回溯的方式得到一个合适的步长, 使得 $\mathrm{rank}(X+tH) \ge r$, 而每一步都要知道他的秩, 这时候用上述方式可以有效的节约计算成本.
- $\mathbb{R}_r^{m\times n}$ 并非凸集, 因此, 这个回缩算子不一定有唯一解, 例如矩阵的第 r 个与第 $r+1$ 个奇异值均为正数且相等时;
- 上面的讨论中, 如果 $2r > m$ 或 n, 怎么办? 比如说 $2r > m$ 则只需要让 $Q_U \in \mathrm{St}(m,m)$,$R_U \in \mathbb{R}^{m\times 2r}$ 为上三角矩阵, 最后的截断部分 $\tilde{U} \in \mathrm{St}(m,r)$.

容易验证 $\mathrm{R}_X(0) = X$, 且根据文献 [Projection-like Retractions on Matrix Manifolds, P.-A. Absil and Jérôme Malick https://epubs.siam.org/doi/10.1137/100802529] 的 Lem4 可知 $\mathrm{DR}_X(0) = Id$.

21.4 计算黎曼梯度

下面我们想来计算黎曼梯度, 根据定理 4.3, 我们先考虑 $\mathbb{R}_r^{m\times n}$ 的正交投影算子.

综上, $X = U\Sigma V^\top$ 的切空间有两种形式:

$$\begin{aligned} T_X\mathbb{R}_r^{m\times n} = \{&UMV^\top + U_pV^\top + UV_p^\top : M \in \mathbb{R}^{r\times r}, \\ &U_p \in \mathbb{R}^{m\times r},\ V_p \in \mathbb{R}^{n\times r},\ U^\top U_p = 0,\ V^\top V_p = 0\}. \end{aligned}$$

$$T_X\mathbb{R}_r^{m\times n} = \left\{ \begin{bmatrix} U & U_\perp \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V & V_\perp \end{bmatrix}^\top : A \in \mathbb{R}^{r\times r}, B \in \mathbb{R}^{r\times(n-r)}, C \in \mathbb{R}^{(m-r)\times r} \right\}.$$

则可以验证在 $X = U\Sigma V^\top$ 处的法空间为:

$$\mathrm{N}_X\mathbb{R}_r^{m\times n} = \left\{ U_\perp W V_\perp^\top : W \in \mathbb{R}^{(m-r)\times(n-r)} \right\}.$$

于是 $Z \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 到 $T_X\mathbb{R}_r^{m\times n}$ 的正交投影满足：存在某个 W, 使得

$$Z = \mathrm{Proj}_X(Z) + U_\perp W V_\perp^\top,$$

我们分两种方式推导正交投影算子, 其实这两种方式殊途同归, 不过第二种方法是我的想法, 感觉更加直观.

(1) 我们使用**切空间的第一种形式**, 即存在满足 $U^\top U_p = V^\top V_p = 0$ 的 M, U_p, V_p, 使得

$$\mathrm{Proj}_X(Z) = UMV^\top + U_pV^\top + UV_p^\top,$$

则

$$Z = UMV^\top + U_pV^\top + UV_p^\top + U_\perp W V_\perp^\top.$$

定义 $P_U = UU^\top$, $P_V = VV^\top$, $P_U^\perp = I_m - P_U$ 以及 $P_V^\perp = I_n - P_V$, 于是

$$P_UZP_V = UMV^\top, \quad P_U^\perp ZP_V = U_pV^\top, \quad \text{且} \quad P_UZP_V^\perp = UV_p^\top.$$

因此,

$$\begin{aligned}\mathrm{Proj}_X(Z) &= P_UZP_V + P_U^\perp ZP_V + P_UZP_V^\perp \\ &= U(U^\top ZV)V^\top + (I_m - UU^\top)ZVV^\top + UU^\top Z(I_n - VV^\top).\end{aligned}$$

这是 X 处的切向量, 其中 $M = U^\top ZV, \quad U_p = ZV - UM$, 且$V_p = Z^\top U - VM^\top$.

(2) 我们使用**切空间的第二种形式**, 即 $\exists A \in \mathbb{R}^{r\times r}, B \in \mathbb{R}^{r\times(n-r)}, C \in \mathbb{R}^{(m-r)\times r}$, 使得

$$\mathrm{Proj}_X(Z) = \begin{bmatrix}U & U_\perp\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A & B\\ C & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V & V_\perp\end{bmatrix}^\top,$$

则

$$\begin{aligned}Z &= \begin{bmatrix}U & U_\perp\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A & B\\ C & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V & V_\perp\end{bmatrix}^\top + \begin{bmatrix}U & U_\perp\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & W\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V & V_\perp\end{bmatrix}^\top \\ &= \begin{bmatrix}U & U_\perp\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A & B\\ C & W\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V & V_\perp\end{bmatrix}^\top\end{aligned}$$

我们的目的是得到 $\mathrm{Proj}_X(Z)$, 只需确定 A, B, C. 由

$$\begin{bmatrix}U & U_\perp\end{bmatrix}^\top Z\begin{bmatrix}V & V_\perp\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}A & B\\ C & W\end{bmatrix}$$

直接读出

$$A = U^\top ZV, \qquad B = U^\top ZV_\perp, \qquad C = U_\perp^\top ZV, \qquad W = U_\perp^\top ZV_\perp.$$

于是

$$\begin{aligned}\mathrm{Proj}_X(Z) &= \begin{bmatrix} U & U_\perp \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V & V_\perp \end{bmatrix}^\top \\ &= UAV^\top + UBV_\perp^\top + U_\perp CV^\top \\ &= UU^\top ZVV^\top + UU^\top ZV_\perp V_\perp^\top + U_\perp U_\perp^\top ZVV^\top \\ &= P_U Z P_V + P_U Z P_V^\perp + P_U^\perp Z P_V,\end{aligned}$$

其中, $P_U = UU^\top$, $P_V = VV^\top$, $P_U^\perp = I_m - P_U$, $P_V^\perp = I_n - P_V$. 还有一种表达方式是先得到法空间的投影, 再用 Z 减去这个投影, 法空间的投影为

$$U_\perp W V_\perp^\top = U_\perp U_\perp^\top Z V_\perp V_\perp^\top = P_U^\perp Z P_V^\perp$$

于是

$$\mathrm{Proj}_X(Z) = Z - P_U^\perp Z P_V^\perp.$$

综上, 对于光滑函数 $f : \mathbb{R}_r^{m\times n} \to \mathbb{R}$, 若其有光滑延拓 $\bar{f}$ 到 $\mathbb{R}^{m\times n}$ 中 $\mathbb{R}_r^{m\times n}$ 的一个邻域, 根据定理 4.3, f 的黎曼梯度为:

$$\begin{aligned}\mathrm{grad} f(X) &= \mathrm{Proj}_X(\mathrm{grad}\bar{f}(X)) \\ &= P_U \mathrm{grad}\bar{f}(X) P_V + P_U \mathrm{grad}\bar{f}(X) P_V^\perp + P_U^\perp \mathrm{grad}\bar{f}(X) P_V \\ &= \mathrm{grad}\bar{f}(X) - P_U^\perp \mathrm{grad}\bar{f}(X) P_V^\perp\end{aligned}$$

其中, $P_U = UU^\top$, $P_V = VV^\top$, $P_U^\perp = I_m - P_U$, $P_V^\perp = I_n - P_V$.

22 例子 1

见 [Scalable Second-order Riemannian Optimization for K-means Clusterin, Peng Xu, Chun-Ying Hou, Xiaohui Chen, Richard Y. Zhang https://arxiv.org/abs/2509.21675]

设 $k \geq 2$, 并考虑约束集

$$\mathcal{M} = \{U \in \mathbb{R}^{m\times n} : UU^\top \mathbf{1}_m = \mathbf{1}_m,\ \mathrm{Tr}(UU^\top) = k\}.$$

令 e_i 为 $\mathbb{R}^m$ 的第 i 个标准基向量, 并定义

$$A_0 = I_m, \qquad A_i = e_i\mathbf{1}_m^\top + \mathbf{1}_m e_i^\top \quad (i = 1, \dots, m).$$

由于 $UU^\top$ 对称, 原约束等价于

$$\langle A_0, UU^\top\rangle = k, \qquad \langle A_i, UU^\top\rangle = 2 \quad (i = 1, \dots, m).$$

因此可定义

$$\begin{aligned} h : \mathbb{R}^{m\times n} &\to \mathbb{R}^{m+1}, \\ Y &\mapsto \left(\langle A_0, YY^\top\rangle - k, \langle A_1, YY^\top\rangle - 2, \dots, \langle A_m, YY^\top\rangle - 2\right)^\top. \end{aligned}$$

显然 $\mathcal{M} = h^{-1}(0)$. 因为每个 A_i 都对称, 对 $i = 0, 1, \dots, m$ 有

$$\mathrm{D}h(U)[V]_i = \langle A_i, VU^\top + UV^\top\rangle = 2\langle A_iU, V\rangle.$$

于是 $\mathrm{D}h(U)$ 满射当且仅当 $A_0U, A_1U, \dots, A_mU$ 线性无关.

注 22.1 下面验证线性无关性. 对 $y \in \mathbb{R}^m$ 与 $y_0 \in \mathbb{R}$, 利用 $UU^\top\mathbf{1}_m = \mathbf{1}_m$、$\|U\|_F^2 = k$ 以及 $k \geq 2$, 有

$$\begin{aligned} \left\|\left(\mathbf{1}_m y^\top + y\mathbf{1}_m^\top + y_0 I_m\right)U\right\|_F^2 &= my^\top(I_m + UU^\top)y + 2(\mathbf{1}_m^\top y)^2 + 4y_0\mathbf{1}_m^\top y + ky_0^2 \\ &\geq 2(\mathbf{1}_m^\top y + y_0)^2 + m\|y\|^2 + (k-2)y_0^2 \\ &\geq m\|y\|^2. \end{aligned}$$

若 $\sum_{i=0}^m y_i A_i U = 0$, 上式给出 $y = 0$ 和 $y_0 = 0$. 因而 $A_0U, A_1U, \dots, A_mU$ 线性无关.

故 $\mathrm{rank}\,\mathrm{D}h(U) = m + 1$ 对所有 $U \in \mathcal{M}$ 成立. 由正则水平集定理, $\mathcal{M}$ 是 $\mathbb{R}^{m\times n}$ 的嵌入子流形, 且

$$\dim \mathcal{M} = mn - (m+1).$$

23 例子 2: Stiefel 流形的 C-子流形块

讲课人：李琪琛

见 [Randomized Submanifold Subgradient Method for Optimization Over the Stiefel Manifold, Andy Yat-Ming Cheung, Jinxin Wang, Man-Chung Yue, Anthony Man-Cho So https://arxiv.org/abs/2409.01770]

设 Stiefel 流形

$$\mathrm{St}(n,p)=\left\{X\in\mathbb{R}^{n\times p}:X^\top X=I_p\right\},$$

定义 23.1 (Stiefel 流形在 X 处的 C-子流形块) 设 $C\subseteq[p]$ 为固定子集. 点 $X\in\mathrm{St}(n,p)$ 处关于 C 的子流形块定义为

$$\mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}=\left\{Y\in\mathrm{St}(n,|C|):X_{[p]\setminus C}^TY=0\right\}.$$

这个子流形块相当于是在 $X\in\mathrm{St}(n,p)$ 处的 C 以外的列保持不动, 其他的列变换且保持 Stiefel 流形的性质.

这个流形肯定是非空的, 因为 $X_C\in\mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}$

23.1 Stiefel 流形 $St(n,|C|)$ 的一个光滑子流形

根据定义, 子流形块 $\mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}$ 可以表示为如下交集：

$$\mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}=St(n,|C|)\cap\{Y\in\mathbb{R}^{n\times|C|}:X_{[p]\setminus C}^TY=0\}.$$

上述交集是横截的, 因为对任意 $Z\in\mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}$, 均有

$$T_ZSt(n,|C|)+T_Z\{Y\in\mathbb{R}^{n\times|C|}:X_{[p]\setminus C}^TY=0\}=\mathbb{R}^{n\times|C|}.$$

因此, 根据 Guillemin 与 Pollack 的《Differential Topology》(p.30), 子流形块 $\mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}$ 本身是 Stiefel 流形 $St(n,|C|)$ 的一个光滑子流形.

注 23.1 也可以根据局部定义函数来证明他是 $\mathbb{R}^{n\times|C|}$ 的一个嵌入子流形

23.2 切空间的形式

设 ξ 为 $\mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}$ 在点 X_C 的一个切向量, 则存在 $Y(t)$ 为 $\mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}$ 上的光滑曲线, 且 $Y(0)=X_C$, $Y'(0)=\xi$, 则

$$Y(t)^\top Y(t)=I_{|C|}$$
$$X_{[p]\setminus C}^\top Y(t)=0$$

两边求导得到

$$\begin{aligned} X_C^\top \xi + \xi^\top X_C = 0 &\iff \xi \in T_{X_C} St(n, |C|) \\ X_{[p]\setminus C}^\top \xi = 0 & \end{aligned}$$

于是

定义 23.2 设 $X_C \in \mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}$, 则 $\mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}$ 在点 X_C 处的切空间定义为

$$\mathrm{T}_{X_C}\mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}} = \{\xi \in \mathrm{T}_{X_C} St(n, |C|) : X_{[p]\setminus C}^T \xi = 0\}.$$

设 $\Xi \in \mathbb{R}^{n\times|C|}$, 则它到切空间的投影是

$$\mathcal{P}_{\mathrm{T}_{X_C}\mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}}(\Xi) = X_C \,\mathrm{Skew}(X_C^\top \Xi) + (I - X_C X_C^\top - X_{[p]\setminus C} X_{[p]\setminus C}^\top)\Xi.$$

其中 $\mathrm{Skew}(A) = \frac{1}{2}(A - A^\top)$

23.3 回缩算子

注 23.2 (R-近邻光滑集)

- 设 $S \subseteq \mathbb{R}^{n\times p}$ 为闭集. 若当 $\mathrm{dist}(X, S) < R$ 时, 投影 $\mathcal{P}_S(X)$ 是单点集, 则称 S 为 R-近邻光滑集.
- 对任意整数 $n, p \geq 1$ 且 $n \geq p$, Stiefel 流形 $St(n, p)$ 是 1-近邻光滑的.
- 光滑流形 $\mathcal{M}$ 是 R-近邻光滑的, 当且仅当对所有 $X, X' \in \mathcal{M}$ 与 $\xi \in \mathrm{N}_X\mathcal{M}$, 有

$$2R\langle \xi, X' - X\rangle \leq \|\xi\| \cdot \|X' - X\|^2.$$

- 上面可以这样理解

$$\begin{aligned} & X = \mathcal{P}_{\mathcal{M}}(X + R\frac{\xi}{\|\xi\|}) = \mathrm{argmin}\{\|X' - (X + R\frac{\xi}{\|\xi\|})\|^2 : X' \in \mathcal{M}\} \\ \iff & \|R\frac{\xi}{\|\xi\|}\|^2 \leq \|X' - (X + R\frac{\xi}{\|\xi\|})\|^2,\ \forall X' \in \mathcal{M} \\ \iff & 2R\langle \xi, X' - X\rangle \leq \|\xi\| \cdot \|X' - X\|^2 \end{aligned}$$

引理 23.1 对任意 $C \subseteq [p]$ 与 $X \in St(n, p)$, 子流形块 $\mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}$ 是 1-近邻光滑的. 特别地, 对任意满足 $\mathrm{dist}(\Xi, \mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}) < 1$ 的 $\Xi \in \mathbb{R}^{n\times|C|}$, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{\mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}}(\Xi) &= \mathcal{P}_{St(n,|C|)}\left((I - X_{[p]\setminus C}X_{[p]\setminus C}^\top)\Xi\right) \\ &= (I - X_{[p]\setminus C}X_{[p]\setminus C}^\top)\Xi\left[\Xi^\top(I - X_{[p]\setminus C}X_{[p]\setminus C}^\top)\Xi\right]^{-1/2}. \end{aligned}$$

若额外满足 $X_{[p]\setminus C}^\top \Xi = 0$, 则 $\mathcal{P}_{\mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}}(\Xi) = \mathcal{P}_{St(n,|C|)}(\Xi)$.

证明. 设 $\Xi \in \mathbb{R}^{n\times|C|}$ 满足 $\operatorname{dist}(\Xi, \mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}) < 1$. 考虑分解：

$$\Xi = X_{[p]\setminus C}X_{[p]\setminus C}^{\top}\Xi + (I - X_{[p]\setminus C}X_{[p]\setminus C}^{\top})\Xi.$$

对任意 $U \in \mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}$, (因为 $X_{[p]\setminus C}^{\top}U = 0$) 有

$$\|\Xi - U\|^2 = \|X_{[p]\setminus C}X_{[p]\setminus C}^{\top}\Xi\|^2 + \|(I - X_{[p]\setminus C}X_{[p]\setminus C}^{\top})\Xi - U\|^2.$$

记 $P = I - X_{[p]\setminus C}X_{[p]\setminus C}^{\top}$. 由上面的正交分解可知

$$\operatorname{dist}(P\Xi, \mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}) \le \operatorname{dist}(\Xi, \mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}) < 1.$$

又因为 $\mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}} \subseteq St(n, |C|)$, 所以

$$\operatorname{dist}(P\Xi, St(n, |C|)) \le \operatorname{dist}(P\Xi, \mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}) < 1.$$

结合 $St(n, |C|)$ 的 1-近邻光滑性, 可得

$$\begin{aligned}
&\operatorname{argmin}_{U\in St(n,|C|)} \|(I - X_{[p]\setminus C}X_{[p]\setminus C}^{\top})\Xi - U\|^2 \\
=&\mathcal{P}_{St(n,|C|)}\left((I - X_{[p]\setminus C}X_{[p]\setminus C}^{\top})\Xi\right) \\
=&(I - X_{[p]\setminus C}X_{[p]\setminus C}^{\top})\Xi\left[\Xi^{\top}(I - X_{[p]\setminus C}X_{[p]\setminus C}^{\top})\Xi\right]^{-1/2} \in \mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}} \subseteq St(n, |C|),
\end{aligned}$$

因此, 投影 $\mathcal{P}_{\mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}}(\Xi)$ 唯一地由下式给出：

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}_{\mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}}(\Xi) &= \operatorname{argmin}_{U\in\mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}} \|\Xi - U\|^2 \\
&= (I - X_{[p]\setminus C}X_{[p]\setminus C}^{\top})\Xi\left[\Xi^{\top}(I - X_{[p]\setminus C}X_{[p]\setminus C}^{\top})\Xi\right]^{-1/2}.
\end{aligned}$$

由此可知 $\mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}$ 是 1-近邻光滑的.

此外, 若 $X_{[p]\setminus C}^{\top}\Xi = 0$, 则上述公式给出 $\mathcal{P}_{\mathcal{M}_{X_{[p]\setminus C}}}(\Xi) = \Xi[\Xi^{\top}\Xi]^{-1/2} = \mathcal{P}_{St(n,|C|)}(\Xi)$

23.4 计算黎曼梯度

Part IX

流形优化的一些论文

24 Riemannian optimization with finite-difference gradient approximations

讲课人：马缪芳菲

参考文献：Timothé Taminiau, Estelle Massart, Geovani Nunes Grapiglia, *Riemannian optimization with finite-difference gradient approximations*. https://arxiv.org/abs/2601.08751

无导数黎曼优化 (DFRO) 旨在在决策变量约束于黎曼流形的前提下, 仅依靠函数值求解目标极小化问题. 本文提出一种全新**基于有限差分梯度的 DFRO 算法**.

24.1 基础工具与定义

定义 24.1 (内蕴有限差分梯度近似) 黎曼流形 $\mathcal{M}$ 是光滑流形：对任意 $x \in \mathcal{M}$, 其切空间 $T_x\mathcal{M}$ 配备内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_x$, 且该内积随 x 光滑变化. 对目标函数 f, x 处的黎曼梯度 $\operatorname{grad} f(x) \in T_x\mathcal{M}$ 是满足下式的唯一切向量：

$$Df(x)[\eta] = \langle \operatorname{grad} f(x), \eta \rangle_x, \quad \forall \eta \in T_x\mathcal{M}$$

其中 $Df(x)[\eta]$ 为 f 在 η 方向的方向导数. 当无法精确求取黎曼梯度时, 可采用内蕴有限差分梯度近似：

$$g_h(x) = \sum_{l=1}^{d} \frac{f\big(R_x(he_l(x))\big) - f(x)}{h} e_l(x)$$

式中 $\{e_1(x), \ldots, e_d(x)\}$ 是 $T_x\mathcal{M}$ 的一组标准正交基底, $h > 0$ 控制有限差分精度；$R_x(\cdot)$ 为回缩映射.

本文假定对流形上所有 x, $R_x : T_x\mathcal{M} \to \mathcal{M}$ 在整个切空间上有定义.

24.2 问题假设与辅助结论

考虑优化问题

$$\min_{x \in \mathcal{M}} f(x)$$

- **假设 A1**：函数 f 满足 $(L_{\mathcal{M}}, R)$-光滑，即对任意 $x \in \mathcal{M}$，

$$|f(R_x(\eta)) - f(x) - \langle \operatorname{grad} f(x), \eta \rangle_x| \le \frac{L_{\mathcal{M}}}{2}\|\eta\|_x^2, \quad \forall \eta \in T_x\mathcal{M}$$

- **假设 A2**：存在常数 $f_{\text{low}} \in \mathbb{R}$，使得对所有 $x \in \mathcal{M}$，成立 $f(x) \ge f_{\text{low}}$.

定义 24.2 (近似黎曼梯度) 函数 $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 的近似黎曼梯度是映射 $g : [0, +\infty) \times \mathcal{M} \to T\mathcal{M}$，$(h, x) \mapsto g_h(x)$，满足：

$$\|\operatorname{grad} f(x) - g_h(x)\|_x \le C_f h$$

其中常数 $C_f > 0$ 与变量 x 无关.

引理 24.1 给定 $\varepsilon > 0$，$x \in \mathcal{M}$ 满足 $\|\operatorname{grad} f(x)\|_x > \varepsilon$；$g_h(x)$ 是近似黎曼梯度，常数为 C_f. 若 $h \le \frac{\varepsilon}{5C_f}$，则

$$\|g_h(x)\|_x \ge \frac{4\varepsilon}{5} \quad \text{且} \quad \|\operatorname{grad} f(x) - g_h(x)\|_x \le \frac{1}{4}\|g_h(x)\|_x$$

证明. 由定义条件与 $h \le \frac{\varepsilon}{5C_f}$，

$$\|\operatorname{grad} f(x) - g_h(x)\|_x \le C_f h \le \frac{\varepsilon}{5}.$$

由三角不等式：

$$\varepsilon < \|\operatorname{grad} f(x)\|_x \le \|\operatorname{grad} f(x) - g_h(x)\|_x + \|g_h(x)\|_x \le \frac{\varepsilon}{5} + \|g_h(x)\|_x$$

整理即得结论.

注 24.1 这个引理的逆否命题告诉我们：在 $h \le \varepsilon/(5C_f)$ 的前提下，若 $\|g_h(x)\|_x < 4\varepsilon/5$，则一定有 $\|\operatorname{grad} f(x)\|_x \le \varepsilon$.

引理 24.2 设假设 A1 成立，$x \in \mathcal{M}$，$g_h(x) \in T_x\mathcal{M}$ 满足

$$\|\operatorname{grad} f(x) - g_h(x)\|_x \le \frac{1}{4}\|g_h(x)\|_x$$

记 $x^+ = R_x\big(-\frac{1}{\sigma}g_h(x)\big)$，参数满足 $\sigma \ge L_{\mathcal{M}}$，则

$$f(x) - f(x^+) \ge \frac{1}{4\sigma}\|g_h(x)\|_x^2$$

证明. 由 A1：

$$\begin{aligned}
f(x^+) &= f\left(R_x\left(-\frac{1}{\sigma}g_h(x)\right)\right) \\
&\le f(x) - \frac{1}{\sigma}\langle \operatorname{grad} f(x), g_h(x)\rangle_x + \frac{L_{\mathcal{M}}}{2\sigma^2}\|g_h(x)\|_x^2 \\
&= f(x) + \frac{1}{\sigma}\langle g_h(x) - \operatorname{grad} f(x), g_h(x)\rangle_x + \frac{L_{\mathcal{M}} - 2\sigma}{2\sigma^2}\|g_h(x)\|_x^2 \\
&\le f(x) + \frac{1}{\sigma}\|g_h(x) - \operatorname{grad} f(x)\|_x\|g_h(x)\|_x + \frac{L_{\mathcal{M}} - 2\sigma}{2\sigma^2}\|g_h(x)\|_x^2.
\end{aligned}$$

结合题设误差条件：

$$\begin{aligned} f(x)-f(x^+) &\geq \left(\frac{2\sigma-L_{\mathcal{M}}}{2\sigma^2}-\frac{1}{4\sigma}\right)\|g_h(x)\|_x^2 \\ &= \frac{3\sigma-2L_{\mathcal{M}}}{4\sigma^2}\|g_h(x)\|_x^2 \geq \frac{1}{4\sigma}\|g_h(x)\|_x^2. \end{aligned}$$

引理 24.3 设假设 A1 成立, $g_h(x)$ 是内蕴有限差分梯度, 则

$$\|\operatorname{grad} f(x)-g_h(x)\|_x \leq \frac{L_{\mathcal{M}}\sqrt{d}}{2}h$$

证明. 取 $\{e_1(x),\ldots,e_d(x)\}$ 为 $T_x\mathcal{M}$ 的标准正交基底, 任意切向量 $\eta\in T_x\mathcal{M}$ 可写为

$$\eta=\sum_{l=1}^{d}\langle\eta,e_l(x)\rangle e_l(x),$$

同理

$$\operatorname{grad} f(x)=\sum_{l=1}^{d}\langle\operatorname{grad} f(x),e_l(x)\rangle_x e_l(x).$$

于是

$$\begin{aligned} \|g_h(x)-\operatorname{grad} f(x)\|_x^2 &= \left\|\sum_{l=1}^{d}\frac{f(R_x(he_l(x)))-f(x)}{h}e_l(x)-\operatorname{grad} f(x)\right\|_x^2 \\ &= \frac{1}{h^2}\sum_{l=1}^{d}\Big(f(R_x(he_l(x)))-f(x)-h\langle\operatorname{grad} f(x),e_l(x)\rangle_x\Big)^2 \\ &\leq d\left(\frac{L_{\mathcal{M}}h}{2}\right)^2, \end{aligned}$$

其中用到 A1：

$$|f(R_x(he_l(x)))-f(x)-h\langle\operatorname{grad} f(x),e_l(x)\rangle_x|\leq\frac{L_{\mathcal{M}}h^2}{2}\|e_l(x)\|_x^2=\frac{L_{\mathcal{M}}h^2}{2}.$$

开平方即证.

根据上面几个引理, 只要 $\sigma\geq L_{\mathcal{M}}$ 且 $h\leq\frac{2\varepsilon}{5\sqrt{d}L_{\mathcal{M}}}$ 就可以构造算法. 但是有时候并不知道 $L_{\mathcal{M}}$ 的具体数值, 于是只能通过搜索的方式得到 h_k 和 σ_k. 本文考虑的正是这种情况.

24.3 有限差分无导数黎曼优化算法

注 24.2

Algorithm 6 Intrinsic Riemannian finite-difference method (Int-RFD)

- **步骤 0 初始化：** 选取 $x_0 \in \mathcal{M}, \sigma_0 > 0, \tau_0 \geq \sigma_0, \varepsilon > 0$, 置迭代下标 $k := 0$；记 d 为流形 $\mathcal{M}$ 的维度.
- **步骤 1.1：** 取 $h_k = \frac{2\varepsilon}{5\sqrt{d}\tau_k}$, 计算内蕴有限差分梯度

$$g_{h_k}(x_k) = \sum_{l=1}^{d} \frac{f\big(R_{x_k}(h_k e_l(x_k))\big) - f(x_k)}{h_k} e_l(x_k),$$

  其中 $\{e_1(x_k), \ldots, e_d(x_k)\}$ 是切空间 $T_{x_k}\mathcal{M}$ 的标准正交基底.
- **步骤 1.2：** 若满足

$$\|g_{h_k}(x_k)\|_{x_k} < \frac{4\varepsilon}{5},$$

  令 $x_{k+1} = x_k, \sigma_{k+1} = \sigma_k, \tau_{k+1} = 2\tau_k, k := k+1$, 跳转至步骤 1.1.
- **步骤 1.3：** 若满足

$$f(x_k) - f\left(R_{x_k}\left(-\frac{1}{\sigma_k} g_{h_k}(x_k)\right)\right) \geq \frac{1}{4\sigma_k}\|g_{h_k}(x_k)\|_{x_k}^2,$$

  令 $x_{k+1} = R_{x_k}\big(-\frac{1}{\sigma_k} g_{h_k}(x_k)\big), \sigma_{k+1} = \frac{\sigma_k}{2}, \tau_{k+1} = \tau_k, k := k+1$, 跳转至步骤 1.1.
- **步骤 1.4：** 令 $x_{k+1} = x_k, \sigma_{k+1} = 2\sigma_k$；若 $\sigma_{k+1} > \tau_k$, 则置 $\tau_{k+1} = 2\tau_k, k := k+1$ 跳转步骤 1.1；否则 $\tau_{k+1} = \tau_k, k := k+1$ 跳转步骤 1.3.

- 第一步就是构造差分梯度.
- 算法第二步：如果差分梯度大于 $4\epsilon/5$, 那么认为不满足终止准则；如果小于 $4\epsilon/5$, 则终止准则还有可能不满足, 此时需要到第一步, 构造精度更高的差分梯度.
- 算法第三步：如果满足下降性不等式, 则说明步长还可能取更大, 于是缩小 σ, 继续下一步的算法. 如果不满足下降性, 则缩小步长, 并调节 τ_k.

25 高斌老师讲座：Geometric methods for low-rank optimization

注 25.1 本节根据高斌老师的讲座报告 *Geometric methods for low-rank optimization* 整理. 讲座的主要理论内容来自确定性簇的一阶、二阶变分分析 [**YangGaoYuan2025VA**], 并涉及有界秩约束的空间解耦 [**YangGaoYuan2025Space**] 以及矩阵、张量上的秩自适应优化 [**GaoAbsil2022**, **GaoPengYuan2024**]; 光滑流形优化的基本概念可参见 [**OptSmMani**].

25.1 低秩优化的基本模型与意义

低秩优化的典型模型为

$$\min_{X\in\mathbb{R}^{m\times n}} f(X) \quad \text{s.t.} \quad \operatorname{rank}(X)\le r. \tag{12}$$

低秩结构以较少参数描述高维矩阵或张量, 因而可以显著降低存储量和计算量. 典型应用包括矩阵与张量补全、低秩半定规划、高维偏微分方程、推荐系统、图像与视频恢复、强化学习以及大模型的低秩适配等.

以矩阵为例, 截断奇异值分解给出 Frobenius 范数下的最佳秩不超过 r 的逼近. 对高阶张量, Tucker、Tensor Train 等低秩格式则可缓解参数量随阶数指数增长所导致的维数灾难. 当目标函数不再是简单的平方距离或带有额外约束时, 通常不存在闭式解, 于是需要利用低秩集合本身的几何结构求解 Equation (12).

25.2 三种几何建模方式

讲座将低秩问题归纳为三条相互关联的路线.

1. **固定秩流形：**直接在

$$\mathcal{M}_r := \{X\in\mathbb{R}^{m\times n} : \operatorname{rank}(X)=r\}$$

上使用黎曼梯度、回缩和信赖域等流形优化方法.

2. **有界秩代数簇：**在闭集

$$\mathcal{M}_{\le r} := \{X\in\mathbb{R}^{m\times n} : \operatorname{rank}(X)\le r\}$$

上直接优化, 允许迭代点和最优解的秩发生变化.

3. **光滑参数化：**构造光滑空间 $\mathcal{N}$ 及满射

$$\varphi : \mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{M}_{\le r},$$

将原问题提升为 $\min_{x\in\mathcal{N}} f(\varphi(x))$. 典型例子包括 $X=LR^\top$、半正定情形下的 $X=RR^\top$, 以及通过附加核空间变量得到的去奇异化参数化.

固定秩集合 $\mathcal{M}_r$ 是维数为 $(m+n-r)r$ 的光滑流形, 但它不是闭集. 如果真实解的秩 $r_*<r$, 则真实解不属于 $\mathcal{M}_r$, 只能位于其闭包的边界; 此时最小奇异值趋于零, 参数化逐渐退化, 算法可能明显变慢. 相比之下,

$$\mathcal{M}_{\le r} = \bigcup_{s=0}^{r} \mathcal{M}_s$$

是闭的实代数簇. 它对秩上界的高估更稳健, 代价是当 $\operatorname{rank}(X)<r$ 时 X 为奇异点, 整个集合不再是光滑流形.

25.3 有界秩集合的一阶变分几何

设 $X = U\Sigma V^{\top}$ 且 $\operatorname{rank}(X) = s \le r$, 分别以 $U_{\perp}$ 和 $V_{\perp}$ 补成正交基. 固定秩流形在 X 处的切空间为

$$T_{\mathcal{M}_s}(X) = [U\ U_{\perp}] \begin{bmatrix} \mathbb{R}^{s\times s} & \mathbb{R}^{s\times(n-s)} \\ \mathbb{R}^{(m-s)\times s} & 0 \end{bmatrix} [V\ V_{\perp}]^{\top}.$$

有界秩集合在 X 处的 Bouligand 切锥则为

$$T_{\mathcal{M}_{\le r}}(X) = [U\ U_{\perp}] \begin{bmatrix} \mathbb{R}^{s\times s} & \mathbb{R}^{s\times(n-s)} \\ \mathbb{R}^{(m-s)\times s} & \mathcal{M}_{\le r-s}^{(m-s)\times(n-s)} \end{bmatrix} [V\ V_{\perp}]^{\top}. \tag{13}$$

等价地,

$$T_{\mathcal{M}_{\le r}}(X) = T_{\mathcal{M}_s}(X) + \{R \in N_{\mathcal{M}_s}(X) : \operatorname{rank}(R) \le r - s\}.$$

右下角的低秩块表示当前点还可以增加至多 $r - s$ 个秩. 当 $s = r$ 时该块只能为零, Equation (13) 退化为通常的切空间; 当 $s < r$ 时切锥一般不是线性空间.

奇异点处的法几何也不同于光滑流形. 记 $q = \min\{m, n\}$, 则

$$\widehat{N}_{\mathcal{M}_{\le r}}(X) = \begin{cases} N_{\mathcal{M}_r}(X), & s = r, \\ \{0\}, & s < r, \end{cases}$$

而 Mordukhovich 法锥在 $s < r$ 时仍可能非平凡, 其元素位于 $N_{\mathcal{M}_s}(X)$ 中且秩不超过 $q - r$. 因而在奇异点不能简单地以光滑流形的法空间代替变分法锥.

25.4 奇异值刻画与误差界

研究有界秩集合的关键是用连续的奇异值函数代替不连续的秩函数：

$$\operatorname{rank}(X) \le r \quad \Longleftrightarrow \quad \sigma_{r+1}(X) = 0. \tag{14}$$

由 Eckart–Young–Mirsky 定理,

$$\operatorname{dist}_F(X, \mathcal{M}_{\le r}) = \left(\sum_{i=r+1}^{q} \sigma_i(X)^2 \right)^{1/2},$$

进而得到误差界

$$\operatorname{dist}_F(X, \mathcal{M}_{\le r}) \le \sqrt{q - r}\, \sigma_{r+1}(X). \tag{15}$$

由于奇异值函数局部 Lipschitz 连续, Equations (14) and (15) 把集合的局部几何转化为约束函数的方向导数问题, 这是统一推导一阶、二阶切集的基础.

更一般地, 采用变分分析中的标准切集概念 [**RockafellarWets1998**], 考虑

$$\mathcal{C} = \{x : c_1(x) = 0,\ c_{2,j}(x) \le 0,\ j = 1, \dots, p\}.$$

若约束满足适当的局部 Lipschitz 条件与误差界, 则切锥可由一阶方向导数刻画为

$$T_{\mathcal{C}}(x) = \{\eta : c_1'(x;\eta) = 0,\ c_{2,j}'(x;\eta) \le 0,\ j \in J(x)\},$$

其中 $J(x) = \{j : c_{2,j}(x) = 0\}$ 为活动指标集. 这条结论避免了对每一种低秩集合分别构造可行曲线.

25.5 二阶切集与曲率信息

给定 $\eta \in T_{\mathcal{C}}(x)$, 抛物型二阶切集定义为

$$T_{\mathcal{C}}^2(x;\eta) = \left\{ \zeta : \begin{array}{l} \exists\, t_k \downarrow 0,\ \zeta_k \to \zeta, \\ x + t_k\eta + \frac{1}{2}t_k^2\zeta_k \in \mathcal{C} \end{array} \right\}. \tag{16}$$

它描述沿一阶方向 η 运动时, 为保持二阶可行所需的加速度或曲率修正. 在相应的二阶方向可微性与误差界条件下,

$$T_{\mathcal{C}}^2(x;\eta) = \left\{ \zeta : \begin{array}{ll} c_1''(x;\eta,\zeta) = 0, & \\ c_{2,j}''(x;\eta,\zeta) \le 0, & j \in J(x;\eta) \end{array} \right\},$$

其中 $J(x;\eta) = \{j \in J(x) : c_{2,j}'(x;\eta) = 0\}$. 对确定性簇应用该框架, 只需分析 σ_{r+1} 的一阶与抛物型二阶方向导数, 即可得到低秩矩阵、Tucker 张量、对称矩阵及半正定低秩矩阵的显式一阶、二阶切集. 其结构可概括为

$$\text{二阶切集} = \text{由} X \text{与} \eta \text{决定的曲率修正} + \text{剩余的低秩自由度}.$$

对光滑目标函数 f, 若 x 为局部极小点, 则任意临界方向 $\eta \in T_{\mathcal{C}}(x)$ 及任意 $\zeta \in T_{\mathcal{C}}^2(x;\eta)$ 满足

$$\langle \nabla f(x), \eta \rangle = 0, \qquad \langle \eta, \nabla^2 f(x)\eta \rangle + \langle \nabla f(x), \zeta \rangle \ge 0.$$

因此一阶切锥给出可行方向与驻点条件, 二阶切集则给出包含集合曲率的二阶必要条件. 讲座同时指出, 一般情形下验证相应的二阶最优性具有较高计算复杂度.

25.6 低秩集合与其他约束的交

实际模型常写成

$$\min f(X) \quad \text{s.t.} \quad X \in \mathcal{M}_{\le r} \cap \mathcal{H},$$

其中 $\mathcal{H}$ 可以表示仿射约束、球面、Stiefel/oblique 流形或半正定等结构. 一般只有包含关系

$$T_{\mathcal{M}_{\le r}\cap\mathcal{H}}(X) \subseteq T_{\mathcal{M}_{\le r}}(X) \cap T_{\mathcal{H}}(X),$$

等号并不自动成立. 在适当的局部开映射、常秩或横截性条件下, 可以建立一阶与二阶交规则

$$\begin{aligned} T_{\mathcal{M}_{\le r}\cap\mathcal{H}}(X) &= T_{\mathcal{M}_{\le r}}(X) \cap T_{\mathcal{H}}(X), \\ T^2_{\mathcal{M}_{\le r}\cap\mathcal{H}}(X;\eta) &= T^2_{\mathcal{M}_{\le r}}(X;\eta) \cap T^2_{\mathcal{H}}(X;\eta). \end{aligned} \tag{17}$$

例如 $\mathcal{H} = \{X : \mathcal{A}(X) = b\}$ 时,

$$T_{\mathcal{H}}(X) = T^2_{\mathcal{H}}(X;\eta) = \ker \mathcal{A},$$

故可直接在低秩切锥与 $\ker \mathcal{A}$ 的交中寻找可行方向. Equation (17) 将耦合约束的几何分解为两个较易处理的部分.

25.7 参数化、驻点传递与算法含义

参数化 $X = \varphi(x)$ 自动保证低秩可行性, 但 φ 通常不是一一映射. 例如

$$LR^\top = (LQ)(RQ^{-\top})^\top$$

对任意可逆矩阵 Q 都成立, 因而因子空间包含冗余自由度. 更重要的是, 在 $\operatorname{rank}(X) < r$ 的奇异点, 参数化问题的驻点未必自动等价于原问题的驻点. 一阶、二阶切集给出了比较原问题与提升问题驻点所需的准确语言.

这些变分几何结论为算法提供了以下局部信息：

- 由 $T_{\mathcal{C}}(X)$ 计算投影梯度或可行下降方向, 例如

$$\min_{\eta\in T_{\mathcal{C}}(X)} \langle \nabla f(X), \eta\rangle + \frac{1}{2\alpha}\|\eta\|_F^2;$$

- 由 $-\nabla f(X) \in N_{\mathcal{C}}(X)$ 定义驻点与停止准则;
- 由 $T^2_{\mathcal{C}}(X;\eta)$ 构造曲率修正、Newton、SQP 或信赖域型步骤;
- 利用分层结构 $\mathcal{M}_{\le r} = \bigcup_{s=0}^{r} \mathcal{M}_s$ 设计秩增、秩减和秩自适应策略.

但精确的局部几何并不会自动给出高效算法. 在奇异点, 切锥不是线性空间, 投影可能不唯一, 切锥随基点变化可能不连续, 且难以构造统一光滑的回缩. 因此, 从几何理论到数值算法还需要解决方向的高效计算、可行化、秩识别、步长选择及收敛分析等问题. 实践中可选择三类方法：直接在有界秩簇上投影, 在因子或去奇异化空间上优化, 或在各固定秩层内使用黎曼方法并自适应改变秩.

注 25.2 本次讲座的核心主线可以概括为

$$\text{奇异值误差界} \Longrightarrow \text{一阶、二阶切集} \Longrightarrow \text{交约束与驻点理论} \Longrightarrow \text{结构化低秩算法的几何基础}.$$

固定秩流形提供成熟、计算方便的光滑模型; 有界秩代数簇允许真实秩未知或秩发生变化, 但必须使用变分分析处理奇异性; 光滑参数化则在可实现性与原问题几何的忠实性之间作权衡.